VOLUMEN I

Aprendiendo Estadística



FÉLIX ROMERO REVILLA

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
LIMA • MCMLXX • PERÚ

VOLUMEN I

Aprendiendo Estadística



FÉLIX ROMERO REVILLA

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
LIMA • MCMLXX • PERÚ

Primera edición, noviembre del 2001

Aprendiendo Estadística
Volumen I

Copyright © 2001 por Félix Romero Revilla

Derechos reservados.

Prohibida la reproducción total o parcial de este libro, sin autorización expresa del autor.

Impreso en Perú / Printed in Peru

Editor: Víctor López Guzmán

I.S.B.N. Obra completa: 9972-753-91-3
I.S.B.N. Volumen I: 9972-753-92-1

Depósito Legal Nº: 1501012001-4188

A la memoria
de mis padres:
Alfredo y
Asunciona.

Presentación

A través de 27 años de transitar por el muy recorrido pero poco investigado camino de la enseñanza de la Estadística Aplicada a la Psicología y a la Educación, hemos notado, y a medida que avanzamos en el tiempo cada vez con más claridad e intensidad, la imperiosa necesidad que tienen los estudiantes de estas ciencias, y probablemente los de otras cuando recién se inician, de un texto de Estadística que sin dejar de lado totalmente las notaciones y fórmulas matemáticas, que a muchos no les resulta de buen gusto, les haga ingresar en el importante mundo de la Estadística, enseñándoles con más detalle que otros, los pasos que hay que dar para avanzar con seguridad en él. Por estas razones, y con el anhelo de satisfacer esas necesidades, nos animamos a compilar nuestras clases del primer curso de Estadística que hemos desarrollado siempre en las carreras de Psicología, Educación o Ciencias Sociales, con la finalidad de publicarlas en forma de texto universitario y así contribuir con nuestros estudiantes trasladando nuestra clase del aula al lugar en el que se

encuentren, a través de esta obra que la hemos construido siempre pensando en ellos.

La forma en que tratamos todos los temas en esta obra, la misma que seguimos en nuestras clases, probablemente resulte elemental para quienes conocen mucho de Estadística, a quienes expresamos nuestras disculpas adelantadas; pero con toda seguridad, que aquellos, si recordaran lo laborioso que les resultó el aprender esta asignatura, estarán de acuerdo con nosotros cuando afirmamos que si en sus inicios hubieran tenido un texto de Estadística, en el que nada hubiera sido considerado obvio, con toda seguridad, el tiempo que hubieran invertido en el aprendizaje de esta asignatura, hubiera sido menor.

En este texto, el cual ponemos a disposición preferentemente de aquellos que no tienen una sólida formación matemática, nos inclinamos más que a realizar grandes cálculos, a enseñar en lo posible, el cuándo, cómo y por qué de la Estadística, toda vez que actualmente se cuenta con poderosos paquetes estadísticos que se encargan de realizar las grandes operaciones numéricas.

"Aprendiendo Estadística" en su volumen I, lo iniciamos con un breve repaso de los conceptos matemáticos básicos e indispensables para una mejor comprensión de la Estadística que aquí mostramos; luego abordamos los puntos que

corresponden al análisis estadístico de la muestra tales como: las técnicas pertinentes para la clasificación y presentación de los datos, así como las medidas estadísticas que mejor la describen y las que expresan la relación que existe entre las variables, culminando con una introducción a la regresión.

Este volumen I de Aprendiendo Estadística, como se explicita en la presentación del volumen II, se desarrolló tomando como base los textos de "Estadística Para Ti" Aplicada a la Investigación que fueron presentados en la escuela de post grado de la Universidad de San Martín de Porres como parte del trabajo de investigación tecnológica que nos condujo a obtener el grado de Maestro en Educación.

Este texto ha sido escrito gracias a quienes fueron nuestros alumnos en los diferentes niveles de las universidades que generosamente nos acogieron, porque inicialmente fueron ellos quienes nos motivaron a realizarlo y fundamentalmente porque mientras iban aprendiendo estadística con nosotros, aprendimos de ellos lo que los libros y nuestros profesores no nos enseñaron.

Merece un agradecimiento especial de nuestra parte, el Dr. Héctor Hugo Sánchez Carlessi, maestro universitario, investigador por excelencia, quien con sus valiosas sugerencias y orientaciones, hizo posible la iniciación,

desarrollo y culminación del texto original, base de "Aprendiendo Estadística". Asimismo, nuestro reconocimiento al Dr. Iván Rodríguez Chávez, por haber confiado en nosotros y por el apoyo que siempre nos brinda, y al Dr. Alberto Córdova Cadillo, por sus permanentes motivaciones de colega y amigo.

Finalmente, todo el reconocimiento y agradecimiento a quienes constituyen la razón de mi existencia, mi esposa Sonia Pilar y mis hijos: Ronald, Rocío y Alfredo, por su apoyo y comprensión, en especial cuando mi tiempo en casa lo dedicaba a escribir esta obra y no a ellos.

Félix Romero Revilla

Prólogo

En el presente milenio la humanidad participa y aprovecha de un mayor y acelerado avance tecnológico a nivel mundial; sobre todo con el gran desarrollo que ha experimentado la informática, y con ella los ordenadores electrónicos que permiten procesar información cada vez más compleja en el menor tiempo posible.

En la investigación científica y tecnológica y en sus diversos campos, relacionados con la información cuantitativa, los paquetes y programas estadísticos más conocidos en el mercado, facilitan la tarea de procesar la información de los datos recopilados. Estos paquetes se han constituido en poderosas herramientas tecnológicas para el procesamiento de los datos ya que los cálculos y operaciones más tediosas los realiza el ordenador en contados segundos.

Esta realidad experimentada los últimos años ha obligado a que muchos jóvenes estudiantes universitarios y aún profesionales e investigadores, consideren que los libros de textos de enseñanza o las asignaturas de estadística, deberían desaparecer de los actuales

planes de estudios de formación profesional, porque el computador y el paquete estadístico pueden resolver los problemas más difíciles. Sin embargo, olvidan que estos software por más actualizados que se presenten, nos dan sólo los resultados finales, que luego deberán ser interpretados y en nada nos ayudan a descubrir los procedimientos y estrategias adoptados para el procesamiento de datos. Esta utilización, a ciegas, trae como consecuencia que muchos "asesores estadísticos y de cómputo", interpreten resultados que por la naturaleza de las variables y el nivel de medición, serían diferentes, debido a que se obtendrían con otros estadísticos, generándose, de esta manera, conclusiones que no corresponden a la realidad investigada. De esta manera no sólo se usa sino que también se abusa de los software estadísticos.

Como docentes universitarios, académicos e investigadores, nuestra interrogante está orientada a la necesidad del conocimiento de las bases conceptuales y técnicas de la estadística, como instrumento de procesamiento de datos, y nuestra respuesta es completamente afirmativa ya que encontramos que lamentablemente los paquetes estadísticos que se emplean en las computadoras sólo nos llevan a identificar resultados o productos y no nos permiten identificar procesos, estrategias y procedimientos que nos conduzcan a elegir un estadístico adecuado, tomando como base elementos paramétricos y no paramétricos.

Consideramos, que ésta es, la razón de ser de todo texto de estadística y de manera especial del que ahora prologamos; escrito por Félix Romero Revilla, destacado docente universitario,

con amplia trayectoria y experiencia en el área y con publicaciones en el campo de la estadística.

Recordando uno de los principios básicos del aprendizaje cognoscitivo, referido a que aprender los conceptos, no sólo implica conocer sus definiciones vinculadas con el concepto sino más bien tener la posibilidad de comprenderlo, asimilarlo y operar con dicho concepto. Lo que hace Félix Romero Revilla, a través de su obra, es tener la posibilidad de operar con todos los conceptos empleados en estadística descriptiva e inferencial, de tal manera que resulte consolidado el aprendizaje de manera significativa. Aquí, reside el carácter didáctico de la presente obra, al permitir comprender y operar con los conceptos estadísticos, lo cual nos conlleva de manera significativa a elegir y decidir por el estadístico más adecuado.

Si bien el texto, como toda obra de enseñanza de la estadística, recorre todos los conceptos, elementos técnicos y procedimientos que definen los contenidos de la estadística descriptiva e inferencial; es el resultado del desarrollo de la asignatura por muchos años, validada en la misma experiencia que se adquiere en la enseñanza universitaria y en la ejecución de investigaciones científicas y tecnológicas. Esto permite destacar, que el texto está claramente orientado a la comprensión de los procesos cuantitativos que se emplean en la investigación y hacia las estrategias respectivas que nos permitan utilizar apropiadamente un estadístico determinado. Es decir, si juzgamos una obra de enseñanza universitaria para saber en qué medida ayuda a entender claramente el

significado de la estadística, podemos afirmar, que el trabajo de Félix Romero Revilla, queda claramente validado, porque de su lectura y análisis estamos en condiciones de entender el sentido de la estadística.

Lamentablemente, muchos de los textos actuales de estadística, no han logrado convencer al estudiante, sobre la claridad de sus contenidos conceptuales, así como de los procedimientos didácticos empleados. Es en tal sentido, que reconocemos el texto producido por Félix Romero Revilla, producto de muchos años de experiencia y, desde ya, una contribución importante en el aprendizaje comprensivo y crítico de la Estadística.

Hugo Sánchez Carlessi

Índice

Capítulo I

Conceptos matemáticos fundamentales

Sumatorias 1
Definición 1

Intervalos 7
Cerrados 7
Abiertos 9
Semiabiertos 9
Infinitos 10

Gráficos 10

Reglas y leyes importantes 17

Redondeo de resultados numéricos 19

Ejercicios de aplicación Nº 1 22

Capítulo II

Definiciones importantes

¿Qué se entiende por estadística? 25

Funciones de la estadística 26

Términos usados en estadística e investigación 27
Muestra 28
Estadísticas 29
Estadístico o estadígrafo 29
Parámetro 29
Variable 29

Medición 31
Límite real 39
Ejercicios de aplicación N° 2 42

Capítulo III

Clasificación y presentación de los datos

Clasificación y presentación de los datos nominales y ordinales mediante cuadros estadísticos 48
Clasificación y presentación de las mediciones cuantitativas (niveles de medición por intervalos, y por razones y proporciones) 59
Presentación de las mediciones mediante gráficos 68
Ejercicios de aplicación N° 3 75

Capítulo IV

Medidas de tendencia central o de posición

La media aritmética 80
Propiedades de la media aritmética 89
La mediana 95
Otras medidas divisoras de una distribución 104
Cuartiles (Qi) 105
Deciles (Di) 110
Percentiles o centiles (Pi) 113
Moda 115
Usos de la media mediana y moda 117
La media geométrica 121
La media armónica 122
Ejercicios de aplicación N° 4 125

Capítulo V

Medidas de dispersión

El rango (R) 133

La desviación cuartil (DQ) 135

La desviación media (DM,$\bar{d}$) 137

Varianza (s^2) 140
Propiedades de la varianza 145

La desviación estándar o típica (s) 148

El coeficiente de variación 149

Ejercicios de aplicación Nº 5 158

Capítulo VI

Puntuaciones estándar, asimetría y kurtosis

Puntuaciones estándar "z" 162

Puntuaciones estándar "T" 169

Asimetría 174

Kurtosis o apuntamiento 181

Ejercicios de aplicación Nº 6 184

Capítulo VII

Correlación y regresión

Correlación 187

Correlación lineal entre 2 variables 195

Coeficiente de correlación lineal producto-momento de Pearson 195

Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 201

Coeficiente PHI 204

Coeficiente de contingencia 205

Coeficiente de Cramer 206

Correlación curvilínea 207

Correlación parcial 211

Correlación múltiple 215

Regresión 216
Regresión lineal 217
Ecuaciones de las rectas de regresión 217

Errores estándar en la predicción 219

Ejercicios de aplicación Nº 7 223

Autoevaluaciones 227

Solucionario 233

Fórmulas importantes 241

Referencias bibliográficas 249

Capitulo 1

Conceptos matemáticos fundamentales

Sumatorias

DEFINICION

Dado el conjunto de números reales: x_1, x_2,..., x_n; siendo "n" un número natural, su sumatoria está constituida por la suma de los valores de los "n" números reales. Se denota de la siguiente manera:

$\sum_{i=1}^{n} x_i =$ $x_1 + x_2 + ... + x_n$

"$\sum$" : es la letra griega "sigma" mayúscula

"$\sum_{i=1}^{n} x_i$" : se lee "la suma de todos los números x_i con "i" desde 1 hasta "n"

Cuando se realizan mediciones cuantitativas, las cuales casi siempre son numerosas, con frecuencia se utilizan sumatorias para representar un conjunto de mediciones. Las fórmulas que se utilizan para calcular los diversos estadísticos necesarios para la interpretación de los conjuntos de datos de interés, contienen sumatorias, como lo podrá verificar en adelante en este texto y en cualquier otro de estadística. Por ejemplo, supongamos que usted es un psicólogo que ha aplicado un instrumento para medir el CI de un conjunto de 50 personas y que la suma de los puntajes de CI correspondientes es de 5050; entonces, esta suma la podrá representar mediante sumatoria de la siguiente manera:

$$\sum_{i=1}^{50} x_i = 5050, \text{ siendo } x_i \text{ los puntajes de CI}$$

Una sumatoria a su vez puede desarrollarse explícitamente y mediante ella también es posible representar diferentes operaciones que se puede realizar entre los valores de las medieiones.

Ejemplo 1.1

Desarrolle las siguientes sumatorias:

a) $\sum_{i=1}^{5} x_i$

En efecto, en este ejemplo, en la parte inferior de la letra griega "sigma" se tiene la expresión algebraica "i = 1" y en la parte superior el número 5, los cuales nos indican que la letra "i" es una variable que toma valores enteros desde 1 hasta 5. Por lo tanto, el desarrollo de dicha sumatoria es el siguiente:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5$$

b) $\sum_{i=1}^{4}(x_i + y_i)$

En el ejemplo (b), la variable "i" toma valores desde 1 hasta 4. Por lo tanto, dicha sumatoria se desarrolla de la siguiente manera:

$$(x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) + (x_3 + y_3) + (x_4 + y_4)$$

Ejemplo 1.2

Exprese con notación sumatoria, lo siguiente:

(a) $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6$

Observando la expresión dada, encontramos que en ella hay 6 sumandos y que en cada uno de ellos se repite la letra "x", pero con subíndices que van desde 1 hasta 6. Entonces, el subíndice es la variable y puede ser representado por la letra "i" (o por cualquier otra letra o símbolo), por consiguiente, en la parte inferior de la letra sigma escribimos i = 1 y en su parte superior, el 6.

$$\sum_{i=1}^{6}$$

Completamos la expresión escribiendo a la derecha de sigma, x_i, siendo la respuesta finalmente, la siguiente:

$$\sum_{i=1}^{6} x_i$$

(b) $x_1 + y_2 + x_2 + y_3 + x_3 + y_4 + x_4 + y_5$

Los 8 sumandos de esta expresión para los efectos de presentarlos mediante una sumatoria podemos reducirlos a 4, de la siguiente manera:

$$(x_1 + y_2) + (x_2 + y_3) + (x_3 + y_4) + (x_4 + y_5)$$

En cada uno de estos 4 sumandos tenemos a su vez una suma de "x más y", con subíndices que van desde 1 hasta 4 para "x" y de 2 hasta 5 para "y" (en cada sumando, el subíndice de "y" es mayor que el de "x" en una unidad). Por lo tanto, mediante sumatoria, se expresan de la siguiente manera:

$$\sum_{i=1}^{4}(x_i + y_{i+1})$$

Ejemplo 1.3

Dados los siguientes datos:

$x_1 = 2;$	$x_2 = -3;$	$x_3 = 1;$	$x_4 = -2;$	$x_5 = 6$
$y_1 = 3;$	$y_2 = 4;$	$y_3 = -1;$	$y_4 = -3;$	$y_5 = 7$
$f_1 = 1;$	$f_2 = 8;$	$f_3 = 5;$	$f_4 = 5;$	$f_5 = 6$
$z_1 = 3;$	$z_2 = 6;$	$z_3 = 5;$	$z_4 = 8;$	$z_5 = 1$

Calcular:

a) $\sum_{i=1}^{5} x_i$

b) $\sum_{i=1}^{5} y_i$

c) $\sum_{i=1}^{5} f_i$

d) $\sum_{i=1}^{5} z_i$

e) $\sum_{i=1}^{5}(x_i + y_i)$

f) $\sum_{i=1}^{5}(2x_i - y_i)$

El valor de cada una de estas sumatorias se calcula mediante un cuadro. En él, consideramos 4 columnas y 6 filas; una columna para cada una de las variables: x_i, y_i, f_i, z_i ; y en las filas, los 5 valores de cada variable y la suma de los valores de cada columna.

Cuadro 1.1

	x_i	y_i	f_i	z_i
Σ				

En la primera columna, asignada para "x_i", escribimos en la primera celda el número 2, valor dado para x_1, luego en la segunda celda -3, valor dado para x_2, y así sucesivamente se procede a llenar las otras celdas tanto de "x" como las de las otras variables.

Cuadro 1.2

	x_i	y_i	f_i	z_i
	2	3	1	3
	-3	4	8	6
	1	-1	5	5
	-2	-3	5	8
	6	7	6	1
Σ	4	10	25	23

Por lo tanto:

a) $\sum_{i=1}^{5} x_i = 4$

b) $\sum_{i=1}^{5} y_i = 10$

c) $\sum_{i=1}^{5} f_i = 25$

d) $\sum_{i=1}^{5} z_i = 23$

Para responder a las preguntas (e) y (f), en el cuadro 1.2 eliminamos la columna z_i y habilitamos las columnas:

$$(x_i + y_i) \;,\; (2x_i) \quad y \quad (2x_i - y_i)$$

Cuadro 1.3

	x_i	y_i	f_i	$x_i + y_i$	$2x_i$	$2x_i - y_i$
	2	3	1	5	4	1
	-3	4	8	1	-6	-10
	1	-1	5	0	2	3
	-2	-3	5	-5	-4	-1
	6	7	6	13	12	5
Σ	4	10	25	14	--	-2

Respuestas: (e) 14 y (f) -2.

Una sumatoria puede ser mostrada mediante una expresión algebraica tan grande como sea posible imaginarse, pero al desarrollarla, si se procede ordenadamente, como se hizo anteriormente, cada vez se realizará una operación aritmética, únicamente entre dos números. Ejemplo, podría solicitarse hallar el valor de la siguiente sumatoria:

$$\sum_{i=1}^{5}\left[x_i+(y_i)^2\right]+\left[(f_i)-(z_i)^2\right]^2$$

En este caso, se habilitarían las siguientes columnas:

Cuadro 1.4

a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*
x_i	y_i	f_i	z_i	y_i^2	z_i^2	a+e	c – f	h^2	g+i
2	3	1	3	9	9	11	-8	64	75
-3	4	8	6	16	36	13	-28	784	797
1	-1	5	5	1	25	2	-20	400	402
-2	-3	5	8	9	64	7	-59	3481	3488
6	7	6	1	49	1	55	5	25	80
									4842

$a + e = x_i + (y_i)^2$

$c - f = f_i - (z_i)^2$

$h^2 = [f_i - (z_i)]^2$

$g + i = [x_i + (y_i)^2] + [f_i - (z_i)]^2$

Por lo tanto:

$$\sum_{i=1}^{5}\left[x_i+(y_i)^2\right]+\left[(f_i)-(z_i)^2\right]^2=4842$$

Nota: las letras que se usan en sumatorias son símbolos que representan a determinadas cantidades, por lo que puede utilizarse cualquiera de ellas, no necesariamente las utilizadas en los ejemplos que se han resuelto. Asimismo, es importante hacer notar que en sumatorias no siempre se empieza del valor 1, es decir, en la parte inferior de la letra sigma no siempre se va a escribir i = 1 como en los ejemplos anteriores; puede iniciarse la sumatoria a partir de i = 2, ó 3 ó 4 ó 5, etc., por ejemplo, podría tenerse la siguiente sumatoria:

$$\sum_{i=10}^{50} x_i = x_{10} + x_{11} + x_{12} +\ldots+ x_{50}$$

Intervalos

Son conjuntos de números reales que cumplen ciertas desigualdades.

Pueden ser:

CERRADOS

Si se consideran los números extremos y los que están contenidos entre ellos. Se denotan escribiendo los extremos separados por una "coma" y, ambos, encerrados entre corchetes como se indica a continuación, suponiendo los números extremos: "a" y " b"

$$[a, b]$$

$$[a, b] = \{x \in R \,/\, a \leq x \leq b\}$$

En Estadística, los intervalos cerrados pueden ser denotados separando los extremos por un "guión" y encerrándolos entre corchetes, como en el caso que sigue en el que los números extremos son: 20 y 24

$$[20 - 24]$$
$$[20 - 24] = \{x \in R \ / \ 20 \leq x \leq 24\}$$

Ejemplo 1.4

El intervalo cerrado determinado por los extremos 4 y 6 se denota de la siguiente manera:

En Matemática: [4, 6]

y es igual al conjunto:

$$\{x \in R \ / \ 4 \leq x \leq 6\}$$

En Estadística: [4 - 6]

En este intervalo están considerados todos los números mayores o iguales a 4 y menores o iguales a 6.

Ejemplo 1.5

El intervalo cerrado determinado por los pesos 40 Kg. y 44 Kg., en Estadística, se denota:

$$[40 - 44]$$
$$\{x \in R \ / \ 40 \leq x \leq 44\}$$

En este intervalo se encuentran los pesos 40 y 44 así como todos los pesos contenidos entre ellos.

ABIERTOS

Se consideran todos los números contenidos entre los extremos dados, más no dichos extremos. Se denotan de la siguiente manera:

$$\langle a, b \rangle$$

$$\langle a, b \rangle = \{ x \in R / a < x < b \}$$

Ejemplo 1.6

El intervalo abierto determinado por los extremos 20 y 24, contiene a todos los números reales entre 20 y 24 pero no a dichos extremos.

$$\{x \in R / 20 < x < 24\}$$

En estadística, NO es posible utilizar este tipo de intervalos.

SEMIABIERTOS

Cuando por un extremo es cerrado (incluye a dicho extremo) y por el otro es abierto (no incluyen ese extremo).

$$\langle a, b] = \{x \in R / a < x \leq b\}$$
$$[a, b\rangle = \{x \in R / \ a \leq x < b\}$$

Ejemplo 1.7

(i) El intervalo de edades (en años), [20 - 25 ⟩ incluye a la edad 20 años y a todas las edades entre 20 y 25 años más no a la edad 25 años.

(ii) El intervalo de edades (en años), $\langle 20 - 25]$ incluye a todas las edades mayores de 20 años y menores iguales a 25 años(no incluye la edad 20 años).

INFINITOS

Cuando uno de los extremos, como mínimo, es el infinito.

Ejemplo 1.8

a) $[20, +\infty\rangle = \{ x \in R / x \geq 20\}$

b) $\langle 20, +\infty \rangle = \{ x \in R / x > 20\}$

c) $\langle -\infty , 20] = \{ x \in R / x \leq 20\}$

d) $\langle -\infty , 20\rangle = \{ x \in R / x < 20\}$

e) $\langle -\infty , +\infty \rangle = \{ x \in R\}$

En Estadística, los intervalos (a), (b), (c) y (d), también se escriben de la siguiente manera:

(a) 20 o más;
(b) Más de 20;
(c) Menos de 20;
(d) 20 o menos.

Gráficos

Si en una recta elegimos un punto de origen, un sentido y una unidad de medida, habremos conseguido construir una escala gráfica de los números reales, o simplemente una recta numérica.

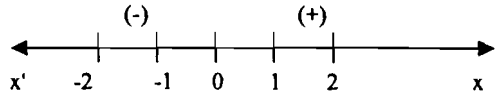


Gráfico 1.1

La recta numérica mostrada constituye el sistema de coordenadas unidimensional x'0x. En él, a cada punto de la recta le corresponde un número real y a cada número real le corresponde un punto de la recta, es decir, existe una correspondencia biunívoca entre los puntos del sistema unidimensional y el conjunto de los números reales. Cada punto es la gráfica del número real correspondiente y cada número real es la coordenada del punto al que corresponde.

Si los sistemas unidimensionales: x'0x ; y'0y, son graficados de tal manera que sus orígenes coincidan y sus ejes sean perpendiculares, se habrá logrado construir un sistema de coordenadas bidimensional rectangular y el plano habrá quedado dividido en 4 partes, llamada cada una de ellas, cuadrante.

Del punto de origen a la derecha, en el eje horizontal, se tiene el semieje positivo de las "x" y de dicho punto hacia arriba, en el eje vertical, se tiene el semieje positivo de las "y".

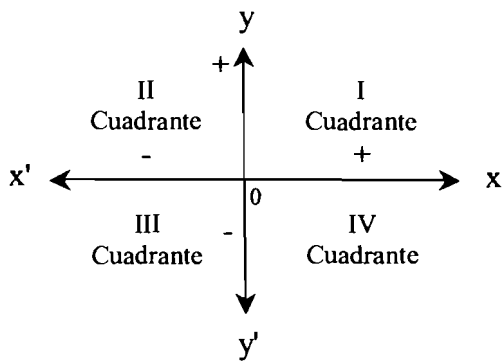


Gráfico 1.2

Tanto el sistema unidimensional x'0x como el sistema unidimensional y'0y son gráficas de los números reales, por lo que cada punto del plano tiene dos componentes, ambas números reales, una en el eje horizontal o de las "x" o de las abscisas y otra en el vertical o de las "y" o de las ordenadas. Las componentes de cada punto se escriben separadas por una coma y entre paréntesis.

Las componentes de cada punto se dice que constituyen un par ordenado porque siempre la primera componente corresponde al eje de las abscisas y la segunda al de las ordenadas. Así por ejemplo, el punto P_1 con componentes (2,3) es diferente al punto P_2 con componentes (3,2), porque los pares ordenados (2,3) y (3,2) son diferentes, puesto que el número 2 es abscisa del primer punto y ordenada del segundo y el número 3 es ordenada del primero y abscisa del segundo.

$$(2, 3) \neq (3, 2)$$

A continuación se muestran los gráficos de los pares ordenados (2,3) y (3,2):

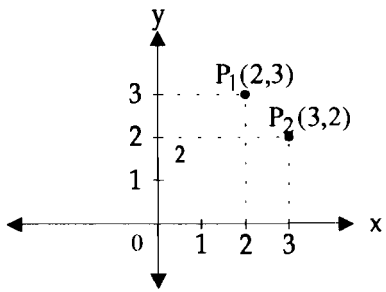


Gráfico 1.3

Para el punto P_1 (2,3) se tiene lo siguiente:

2 es la abscisa de P_1
3 es la ordenada de P_1
2 y 3 son las coordenadas de P_1
P_1 es la gráfica del par ordenado (2,3)

Para el punto P_2 (3,2) se tiene lo siguiente:
3 es la abscisa de P_2
2 es la ordenada de P_2
3 y 2 son las coordenadas de P_2
P_2 es la gráfica del par ordenado (3,2)

Como veremos posteriormente, la representación gráfica de los resultados de las mediciones psicológicas, educacionales y en general de las otras Ciencias, generalmente se realiza sólo en el primer cuadrante debido a que las mediciones, con la finalidad de simplificar el trabajo, se efectúan de tal manera que los resultados sean positivos. Además, en los gráficos que se construyen en Matemática, las unidades de medida de ambos ejes son las mismas en razón de que cada uno de ellos constituyen gráficas de los números reales; en los gráficos estadísticos, cada uno de los ejes contienen los valores de variables diferentes y casi siempre con rangos también diferentes por lo que las unidades de medida utilizadas en ambos ejes, son casi siempre diferentes. Así por ejemplo, el eje horizontal podría ser la gráfica de la variable C.I. y el vertical, la gráfica de la variable rendimiento académico, ambas, con puntuaciones mínimas y máximas posibles diferentes y por lo tanto con rangos diferentes, como se muestra en el gráfico siguiente:

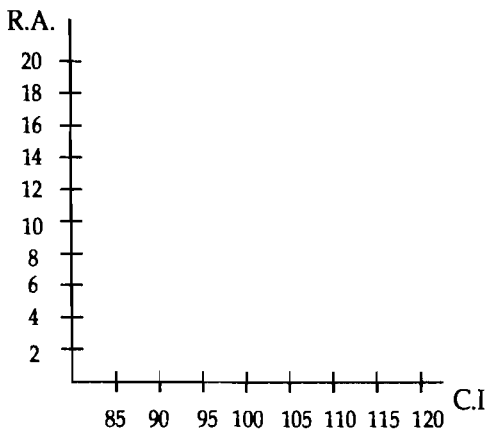


Gráfico 1.4

Matemáticamente, las relaciones entre variables se expresan mediante ecuaciones.

Ejemplo 1.9

La ecuación: $y = 2x + 1$,establece la siguiente relación: "El valor de la variable "y" es igual a dos veces el correspondiente valor de la variable "x", más una unidad".

Realizando la tabulación tenemos la siguiente tabla de valores para "x" e "y":

x	y
0	1
1	3
2	5
3	7
⋮	⋮

Hemos determinado los siguientes pares ordenados de valores "x" e "y":

(0,1), (1,3), (2,5), (3,7), etc.,

y la gráfica sería la recta que pasa por los puntos correspondientes a los pares ordenados indicados.

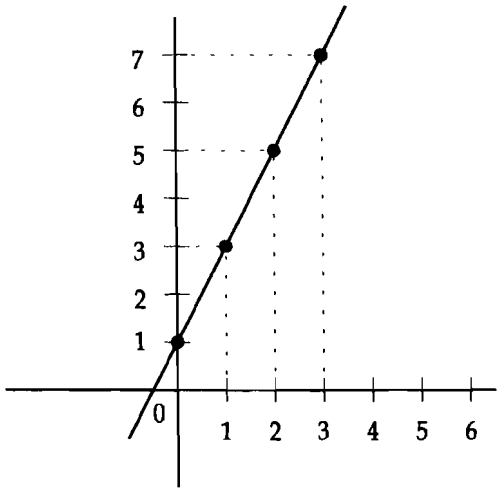


Gráfico 1.5

Ejemplo 1.10

Graficar: $y^2 = 2x + 1$

Si en una ecuación, las letras que representan a las variables no tienen exponentes mayores que 1, la gráfica correspondiente es una línea recta y la ecuación se dice que es lineal. Pero si una o las dos letras que representan a las variables tienen exponentes mayores que 1, la gráfica es una curva, como será la que corresponde a la ecuación dada.

En efecto: Observando la ecuación vemos que el valor de "y" es igual a la raíz cuadrada del segundo miembro por lo que éste debe ser mayor o igual que 0 para que tenga raíz cuadrada dentro del conjunto de los números reales.

$$2x + 1 \geq 0$$
$$2x \geq -1$$
$$x \geq -1 / 2$$
$$x \in [\ -1/2,\ +\infty\ \rangle$$

Por lo tanto, "x" solo puede tomar valores mayores o iguales a "-1/2"

Si despejamos la variable "x" tenemos:

$$x = \frac{y^2 - 1}{2}$$

La variable "y" está elevada al cuadrado, por lo tanto, para cualquier valor de "y" y su correspondiente inverso aditivo (-y), "x" toma el mismo valor. Ejemplo, para y =1, x = 0, de igual manera, para y = -1, x = 0. Además, de la ecuación concluimos que para cualquier valor de "y", existe un número real para "x", es decir, $y \in \langle\ -\infty,\ +\infty\rangle$.

A continuación realizamos la tabulación:

x	y
0	± 1
1,5	± 2
4	± 3
-0,5	0

Por lo tanto, la gráfica es:

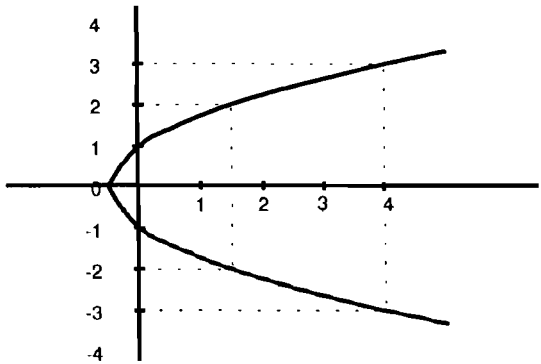


Gráfico 1.6

Para graficar ecuaciones no lineales se realiza la llamada "discusión de la gráfica de la ecuación", procedimiento que encontrarán detallados en los textos de Geometría Analítica.

En el tratamiento estadístico de los datos también se utilizan ecuaciones para determinar las relaciones entre variables. Estas ecuaciones pueden ser de dos o más variables y las gráficas de estas toman diferentes formas.

Reglas y leyes importantes

A) "La suma de números positivos da como resultado un número positivo".

B) "Si se suman números negativos, el resultado se obtiene sumando los valores absolutos de dichos números y anteponiendo a este resultado, el signo negativo".

Ejemplo 1.11

$$(-2) + (-7) + (-4) + (-1) = -14$$

C) "La suma de números con diferente signo, se obtiene efectuando por separado la suma de los números positivos y la de los negativos y luego se resta los valores absolutos de estos resultados y finalmente a esta diferencia se le antepone el signo del que tenga el mayor valor absoluto".

Ejemplo 1.12

La suma de:

$$(-6) + 12 + (-5) + (-7) + 11$$

se obtiene de la siguiente manera:

$$(-6) + (-5) + (-7) = -18$$

$$\text{y } 12 + 11 = 23$$

$$\Rightarrow (-18) + 23 = 5$$

D) $(+)(+) = +$
$(-)(-) = +$
$(+)(-) = -$
$(-)(+) = -$

E) El valor absoluto de un número cualquiera, es positivo.

Ejemplo 1.13

a) $|\ 4\ | = 4$
b) $|-3\ | = 3$
c) $|35 - 40\ | = 5$

Redondeo de resultados numéricos

Cuando se realizan operaciones numéricas, especialmente divisiones, es muy frecuente encontrar resultados inexactos, cocientes con varios decimales, sobre todo si se obtienen con calculadoras de varios dígitos o con computadora. En estos casos, surgen dos preguntas fundamentales: ¿cuántos decimales se deben considerar en el informe? y ¿cómo debe ser el último decimal considerado?

Con respecto a la primera pregunta, se recomienda considerar hasta dos decimales, salvo que se trate de calcular frecuencias relativas, coeficientes de correlación o probabilidades; en cuyos casos podría considerarse hasta 4 decimales.

Con relación a la segunda pregunta, debe tomarse en cuenta las reglas de redondeo, las mismas que se detallan a continuación:

1ª) "Si el excedente es mayor que 1/2 del orden hasta el que se desea redondear, se aumenta una unidad a la cifra inmediata anterior al excedente".

Ejemplo 1.14

a) Redondear 6 787 unidades a millares.

En efecto, en este caso tenemos lo siguiente:

En 6 787 unidades hay 6 millares más un excedente de 787 unidades, el cual es más de 1/2 millar. Más de 1/2 del orden hasta el que se desea redondear(millares), por lo que el redondeo se realiza a "7 millares".

b) Redondear 24,687 a dos decimales

Después del segundo decimal tenemos el número 7, excedente que es más de 1/2 del orden inmediato anterior, por lo que se redondea a 24,69.

c) Redondear 0,97 a un decimal

***Respuesta**: 1,0*

2ª) "Si el excedente es menor que 1/2 del orden hasta el que se desea redondear, la cifra inmediata anterior al excedente no sufre modificación alguna".

Ejemplos 1.15

a) Redondear 623 unidades a decenas

En efecto, en 623 unidades hay 62 decenas más 3 unidades. El excedente 3 unidades es menor que 1/2 de una decena, por lo que el redondeo lo realizamos a "62 decenas".

b) Redondear 14,174 a dos decimales.

Después del segundo decimal tenemos el número 4, excedente que es menor que 1/2 del orden inmediato anterior, por lo que se redondea a 14,17.

c) Redondear 0,21 a enteros

***Respuesta**: 0,0*

3ª) "Cuando el excedente es exactamente 1/2 del orden inmediato anterior, se aumenta 1 a la cifra inmediata anterior al excedente si ésta es cifra impar y no sufre modificación alguna si es cifra par".

Ejemplo 1.16

Redondear:

a) 2,135 a dos decimales
Respuesta: 2,14

b) 27,285 a dos decimales
Respuesta: 27,28

c) 0,95 a un decimal
Respuesta: 1,0

d) 1,95 a un decimal
Respuesta: 2,0

Ejercicios de aplicación

Nº 1

1. Desarrollar las siguientes sumatorias:

   a) $\sum_{i=1}^{5}(x_{i+j})$ b) $\sum_{j=3}^{6}\frac{2a^j+3}{j}$

2. Dados:

   $x_1 = -2$, $x_2 = 3$, $x_3 = -1$, $x_4 = 2$, $x_5 = -6$
   $y_1 = -3$, $y_2 = 4$, $y_3 = -4$, $y_4 = 2$, $y_5 = -5$
   $f_1 = -1$, $f_2 = 1$, $f_3 = -5$, $f_4 = -2$, $f_5 = -5$

   Hallar:

   a) $\sum_{i=1}^{5} x_i + y_{i+1}$ b) $\sum_{i=1}^{5}(x_i^2 y_i + f_i^3)$

3. Expresar mediante notación sumatoria, lo siguiente:

   a) $x_2 + y_3 + x_3 + y_4 + x_4 + y_5 + x_5 + y_6 + x_6 + y_7$
   b) $3\,x_2 + 4\,x_3 + 5\,x_4 + 6\,x_5 + 7\,x_6 + 8\,x_7 + 9\,x_8 + 10\,x_9$

4. Graficar:

   $R_1 = \{(x, y) \in N \times N / 3x + 2y = 4\}$
   $R_2 = \{(x, y) \in R \times R / 3x + 2y = 4\}$
   $R_3 = \{(x, y) \in Z \times Z / x = y\}$
   $R_4 = \{(x, y) \in R \times R / x = y\}$
   $R_5 = \{(x, y) \in R \times R / x = y,\ x \in [0, +\infty)\}$
   $R_6 = \{(x, y) \in R \times R / x^2 + y^2 = 36\}$
   $R_7 = \{(x, y) \in R \times R / x^2 + y^2 = 36,\ y \in [0, 6\rangle\}$
   $R_8 = \{(x, y) \in R \times R / 3x^2 + 2y = 6\}$

5. Hallar el perímetro del triángulo cuyos vértices son:

$$P_1\ (1,7);\ P_2\ (4,7)\ \text{y}\ P_3\ (4,3).$$

6. Redondear:

a) 0,798 a 1 decimal.
b) 23 891 unidades a millares.
c) 0,345 a 2 decimales.
d) 36,255 a 2 decimales.
e) 76,785 a 2 decimales
f) 248,1375 a 3 decimales.
g) 341 unidades a decenas.
h) 581 unidades a centenas.
i) 0,123 a enteros
j) 63 500 unidades a millares.

7. Si: $\sum_{i=1}^{6} x_i = 12$; $\sum_{i=1}^{6} y_i = 15$; $\sum_{i=1}^{6} x_i^2 = 136$; $\sum_{i=1}^{6} y_i^2 = 224$

En lo que sigue, escriba V si se trata de una proposición verdadera y F si es falsa.

(todas las sumatorias son de i =1 hasta 6)

a) $\Sigma\ (x_i + y_i) = 27$
b) $\Sigma\ x_i\ y_i = 180$
c) $\Sigma\ (x_i + x_i^2) = 148$
d) $\Sigma\ 3\ x_i = 36$
e) $\Sigma\ (y_i^2 + 4) = 248$

8. Efectuar:

a) $[\ 2,\ 8] \cup [\ 5,\ 10]$
b) $[-\ 4,\ 4] \cap [\ 2,\ 6\ \rangle$

c) $\langle -2, 6] \cup [0, 8\rangle$

d) $\langle 0, 5] \cup [-3, 1]$

9. Dados:

$A = \{(x, y) \in R \times R / 2 \leq x \leq 6\}$

$B = \{(x, y) \in R \times R / 0 \leq x \leq 8\}$

$C = \{(x, y) \in R \times R / x \leq 8\}$

$D = \{(x, y) \in R \times R / x \geq 0\}$

Hallar:

a) $A \cup B$

b) $(B \cup C) \cap D$

c) $(A - B) \cup (C - D)$

d) $(C \cup B) - (A \cap D)$

e) $(C - B) - (A - D)$

10. ¿ Cuántos números reales están contenidos en los siguientes intervalos?

a) [4, 4]

b) [4 , 5]

Capitulo 2

Definiciones importantes

¿Qué se entiende por estadística?

La Estadística es tan antigua como la civilización misma. Desde que el hombre comienza a vivir formando grupos, empieza, sin proponérselo, a desarrollar la Estadística. Por ejemplo, cuando efectuaba el recuento de los muertos, heridos y sobrevivientes después de un enfrentamiento, o cuando distribuía sus cosechas para todo el año considerando los consumos de años anteriores, etc.

Se cree que la Estadistica nace probablemente cuando el líder de un grupo de hombres que los gobierna, empieza a ejercer control sobre ellos y sobre su producción, por

ejemplo, acerca del número de animales que cazaba, del número de hijos, del gasto o consumo que realizaba él y su familia, etc., es decir, en sus inicios la Estadística era solo un conteo.

Posteriormente, la Estadística avanza y se convierte en un método matemático eficaz para describir, analizar, comparar y predecir comportamientos cuantificables, e invade todos los campos del saber. Actualmente, la Estadística constituye una técnica de suma importancia en la metodología de la investigación en general, tanto, que está presente siempre en los Planes de Estudios del pre y post grados de la mayoría de las carreras y cada vez se invierte más en producir paquetes estadísticos con mayores sofisticaciones a fin de que no sólo simplifiquen el trabajo matemático al investigador, sino también con la finalidad de optimizar el análisis cuantitativo de la información.

En Psicología y Educación, la Estadística se utiliza para describir características de los sujetos en estudio, tales como: rendimiento académico, ansiedad, inteligencia, habilidades numéricas, etc., así como para determinar relaciones entre variables o para comparar dos o más grupos, o para determinar la confiabilidad y validez predictiva de los tests psicológicos y educacionales. De igual manera, en Biología, Economía, Ingeniería, Agricultura, Medicina, etc., el uso de la Estadística es cada vez más intenso.

La Estadística es la ciencia que trata de la recolección y descripción de las mediciones de muestras así como de las estimaciones y comparaciones poblacionales realizadas a partir de los resultados muestrales.

Funciones de la estadística

Si se tiene en cuenta que para describir, analizar, comparar, predecir, etc., se utilizan generalmente grupos relativamente pequeños llamados

muestras con la finalidad de que a partir de los resultados obtenidos en dichos grupos se infiera para todo su universo, podríamos indicar que dos son las funciones de la Estadística: DESCRIPTIVA si el trabajo estadístico se realiza en la muestra e INFERENCIAL si utiliza los resultados obtenidos en la muestra para proyectarlos hacia los universos o poblaciones de los que dichas muestras son una parte.

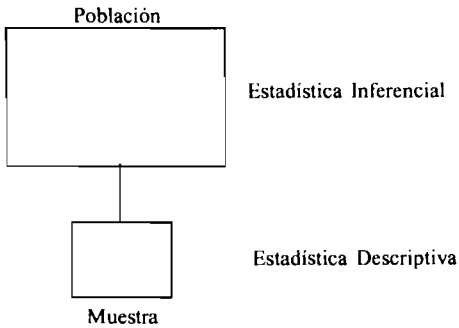


Gráfico 2.1

Términos usados en estadística e investigación

POBLACIÓN

Es el conjunto constituido por todos los individuos que poseen la o las características materia de investigación. Se le estudia directamente si es posible llegar eficientemente a todos sus elementos, y en forma indirecta, como ocurre generalmente, si se le estudia a través de una muestra seleccionada de él. Ejemplo: si estuviéramos interesados en investigar: "¿Cuáles son las actitudes de los estudiantes de ingeniería de las universidades de Lima respecto al uso de anticonceptivos por parte de los esposos?", la población estaría constituida por todos los universitarios de Lima que estén matriculados en las carreras de ingeniería.

La población señalada para una determinada investigación debe estar conformada por todos los sujetos que tienen las características que se pretende investigar Por ejemplo, si queremos determinar, "¿cuáles son las características psicológicas de los estudiantes de los centros preuniversitarios de Lima que se preparan para postular a la carrera de Medicina?, no es correcto indicar que la población está formada por todos los estudiantes de centros preuniversitarios de Lima, porque no se pretende estudiar las características psicológicas de todos ellos sino sólo de los que postularán a Medicina.

MUESTRA

Es un subconjunto representativo de la población.

Cuando un investigador planea determinar las características de los sujetos de una población o cuando desea comparar poblaciones o realizar estimaciones, etc.; por diferentes razones tales como: tiempo, dinero, dificultad de ubicación de los sujetos, entre otras; no mide, ni entrevista ni evalúa a todos los sujetos de las poblaciones, realiza su trabajo, generalmente, en grupos relativamente pequeños los cuales previamente han sido seleccionados cuidadosamente de dichas poblaciones. Estos grupos en los que se espera se den todas las características registradas en las poblaciones, se llaman MUESTRAS.

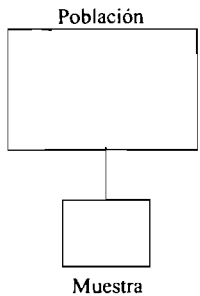


Gráfico 2.2

ESTADÍSTICAS

Están constituidas por toda o por una parte de la información estadística referida a mediciones ya realizadas. Por ejemplo, de acuerdo a las estadísticas de la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma, el porcentaje promedio por ciclo de alumnos con promedio desaprobado, es del 20%

ESTADÍSTICO O ESTADÍGRAFO

Es una medida estadística que describe a la muestra. Por ejemplo, es un estadístico, el promedio de las edades de los alumnos que ingresaron a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el semestre anterior.

PARÁMETRO

Describe cualquiera de las características medibles de los sujetos de la población. Su valor se determina a partir de los resultados obtenidos en la muestra; por ejemplo, se hace mención a un parámetro cuando se indica cuál es el número de televidentes de Lima que vieron un determinado programa de TV.

VARIABLE

Es cualquier característica que toma valores diferentes en individuos diferentes. De acuerdo a su naturaleza puede ser:

CUALITATIVA

Cuando sus "valores" no son numéricos. Por ejemplo, la variable sexo toma los "valores" no numéricos: femenino y masculino; o las variables: raza,

zona de procedencia, tipo de personalidad, tipo de enfermedad de los pacientes, etc.

CUANTITATIVA

Cuando sus valores son numéricos.

A su vez una variable cuantitativa puede ser:

i) ***Discreta*** cuando es posible identificar pares de valores entre los cuales es imposible que se den otros.

Ejemplo 2.1

"Número de hijos por familia", sus valores se dan numéricamente. Una familia puede tener 0, 1,2,3,... hijos.

Entre estos valores podemos identificar pares de ellos entre los que sea imposible que se den otros. Así, entre 2 y 3 no puede darse ningún otro valor, pues sería absurdo decir que una familia tiene 2,4 o 2,5 hijos.

Ejemplo 2.2

"Número de votos de los candidatos a la Alcaldía de Lima", sus valores también se dan numéricamente y de igual manera que en el caso anterior, es posible identificar pares entre los cuales no exista algún otro valor.

ii) ***Continua*** cuando entre cualquier par de valores dados, es posible identificar otros.

Ejemplo 2.3

Los valores de la variable pesos de las personas (en Kg) se expresan numéricamente y entre cualquier par de ellos es posible identificar otros. Así, entre los pesos 42 Kg. y 42,2 Kg. se pueden dar otros pesos tales como: 42,10 Kg; 42,18 Kg; 42,19 Kg. etc.

Ejemplo 2.4

Los valores de la variable tallas de las personas (en cm) también se expresan numéricamente y entre cualquier par de ellos se pueden identificar otros. Así, entre las tallas 160 cm. y 161 cm., están contenidas las tallas 160,2 cm; 160,3 cm; 160,25 cm; etc..

Es importante hacer notar que si los valores dados para una determinada variable son todos enteros, no es suficiente esto para afirmar que la variable es discreta; debemos formularnos la siguiente pregunta: ¿es absurdo que esta variable tome otros valores entre algún par de los mostrados?, si la respuesta es NO, la variable es continua.

De acuerdo al comportamiento que experimenta en una investigación, una variable puede ser: INDEPENDIENTE, si es la que produce los cambios en otra variable llamada DEPENDIENTE. También, de acuerdo a como actúa en la investigación, una variable puede ser interviniente.

MEDICIÓN

Es el proceso mediante el cual se asignan "valores" a las características de los sujetos. Al resultado que se obtiene en una medición se le llama DATO, por ejemplo, si medimos el largo, ancho y alto de un escritorio, los resultados obtenidos son datos. Asimismo, si medimos el CI de Juan, el resultado será un dato.

Las mediciones de las características de los sujetos se realizan con diferentes grados de precisión, o en diferentes NIVELES o ESCALAS, como se indica en el ejemplo que se da a continuación:

Ejemplo 2.5

Si se midiera la inteligencia de un conjunto de personas, podría darse como resultados, los siguientes:

i) A : inteligente
B : no inteligente
C : no inteligente
D : inteligente.

o los que siguen:

ii) A : muy inteligente
B : con inteligencia deficiente
C : con inteligencia subnormal
D : con inteligencia regular

o también podría medirse cuantitativamente:

iii) A : 126
B : 78
C : 84
D : 92

La primera medición (i) de la inteligencia se realizó en el nivel de medición NOMINAL. En dicho nivel sólo se pueden clasificar a los sujetos como inteligentes o no inteligentes, no se puede establecer rangos ni menos aún se podrían restar dos "valores" diferentes: " inteligente - no inteligente", por ejemplo. En este nivel, en el que se ha medido la característica

"inteligencia", sólo podemos identificar o clasificar a los sujetos como inteligentes o no inteligentes.

También están en nivel NOMINAL las mediciones que se realicen a las siguientes variables: lugar de residencia, sexo, raza, religión, nacionalidad, número que los jugadores de la selección de fútbol llevan en sus camisetas, números telefónicos, etc.. A todas las variables cualitativas cuyos valores no expresan una jerarquización, les corresponde el nivel de medición NOMINAL.

El nivel de medición NOMINAL es el más elemental. Cuando la medición se realiza en este nivel, a los sujetos sólo se les puede identificar o clasificar.

La segunda medición (ii) de la variable inteligencia se ha realizado en el nivel de medición ORDINAL. Con los resultados de dichas mediciones se puede establecer jerarquizaciones, es decir, podemos ubicar a los sujetos en orden ascendente o descendente de acuerdo a los resultados que les corresponde en las mediciones realizadas. También están en este nivel las mediciones que se realizan de las clases sociales a las que pertenecen las personas, los grados de estudios en los que se encuentran un conjunto de niños, las mediciones de actitudes y opiniones que se realizan a través de una escala de Likert (TA: Totalmente de acuerdo, DA: de acuerdo, I: indiferente, ED: en desacuerdo, TD: totalmente en desacuerdo), etc.

Las mediciones de la inteligencia que se dan en el tercer grupo (iii), son cuantitativas, su grado de precisión es mayor que las anteriores. Allí, es posible determinar una diferencia cuantitativa como las que siguen: 120 - 78 = 42; 84 - 78 = 6, y estas diferencias tienen sentido, por ejemplo, el 48 nos indica que A tiene 42 puntos más que B, C tiene 6 puntos más que B, etc. Estas mediciones que son cuantitativas pero con cero ("0") arbitrario, no fijo, no estable, se dice que están en el nivel de medición POR INTERVALOS. También están en este nivel, las mediciones que se realizan de la temperatura, puesto que son cuantitativas pero cada escala tiene "su propio cero", (el "0" centígrados no representa la misma temperatura que el "0" Fahrenheit, etc.), es decir, el "0" es arbitrario.

Las mediciones en las que el "0" es absoluto, en las que el "0" indica ausencia total de la característica que se está midiendo, están en el nivel de medición POR RAZONES Y PROPORCIONES. Por ejemplo, las mediciones de los pesos y de las tallas de las personas están en dicho nivel.

Una medición cuantitativa está en el nivel de medición POR RAZONES Y PROPORCIONES si es correcto establecer relaciones como las siguientes: Este valor "x" expresa la mitad, la cuarta parte, el triple, etc., de la medición "y". Si no es correcto formular relaciones de ese tipo con los resultados de mediciones cuantitativas, dichas mediciones están en el nivel de medición POR INTERVALOS. Ejemplo, si en un curso de Matemática, Juan tiene el calificativo 18 y Julio 09, no es correcto afirmar que Juan tiene el doble de conocimientos matemáticos que Julio, simplemente porque el "0" no significa una ausencia absoluta de conocimientos matemáticos. Por lo tanto, esta medición aunque cuantitativa, no se encuentra en el nivel de medición POR RAZONES Y PROPORCIONES, sino en el nivel por intervalos.

Las mediciones realizadas en el nivel POR RAZONES Y PROPORCIONES pueden ser expresadas en el nivel de medición ordinal y en el nominal más no en el nivel POR INTERVALOS.

Ejemplo 2.6

Supongamos que se ha medido los pesos de un conjunto de personas y como resultados se han obtenido pesos que van desde 50 Kg. a 80 Kg. (nivel de razones y proporciones).

Estas mediciones se pueden expresar en el nivel ordinal si se establecen, por ejemplo, los siguientes rangos:

50 - 60: Peso regular
61 - 70: Peso normal
71 - 80: Peso alto.

Y en el nominal si se establecen, por ejemplo, las siguientes categorías:

50 - 65: no pesado
66 - 80: pesado.

Las mediciones realizadas en el nivel por intervalos, también pueden ser expresadas en el nivel ordinal y en el nominal como se muestra en el ejemplo 2.4 para la variable inteligencia.

Las mediciones ordinales pueden pasarse al nivel nominal. Por ejemplo, si se miden ordinalmente los prejuicios de las personas hacia un grupo minoritario, dichas mediciones pueden ser expresadas de la siguiente manera: "con prejuicios" o "sin prejuicios".

Las mediciones realizadas en el nivel nominal no pueden pasarse al nivel ordinal ni a los que siguen. De igual manera, las mediciones ordinales no pueden pasarse al nivel por intervalos ni al de razones y proporciones, así como tampoco las mediciones en el nivel por intervalos pueden expresarse en el nivel por razones y proporciones.

Si consideramos el nivel de medición y el tipo de variable, tenemos lo siguiente:

Niveles de medición		***Tipo de variable***
(4)	Por razones y Proporciones	Cuantitativas
(3)	Por intervalos	
(2)	Ordinal	Cualitativas
(1)	Nominal	

- Las variables cualitativas están en el nivel de medición nominal o en el ordinal.
- Las variables cuantitativas están o en el nivel por intervalos o en el nivel por razones y proporciones.
- Las mediciones de los niveles superiores pueden ser pasadas a los niveles inferiores a excepción del nivel 4 al nivel 3.
- Las mediciones de los niveles inferiores no pueden ser pasadas a los niveles superiores.

Ejemplo 2.7

En el siguiente texto:

Pedraz (1 987) comparó el CI de las niñas de zonas urbanas y el de las niñas de zonas marginales de educación primaria de Lima. Para tal efecto seleccionó una muestra aleatoria de 60 niñas del puericultorio Pérez Araníbar y 60 niñas del colegio "Guadalupe" de Barrios Altos, a quienes aplicó el test de Wais. Los resultados que obtuvo fueron:

	Media aritmética	Desviación estándar
Niñas zonas urbanas	99	11,4
Niñas zonas marginales	98	13,2

Identificamos lo siguiente:

Población 1: Niñas de zonas urbanas de educación primaria de Lima.

Población 2:	Niñas de zonas marginales de educación primaria de Lima.
Muestra 1 :	Las 60 niñas del colegio "Guadalupe" de Barrios Altos.
Muestra 2:	Las 60 niñas del puericultorio "Pérez Araníbar".
Datos:	Los C.I. obtenidos para cada una de las niñas.
Variable:	Inteligencia.
Nivel de medición:	Por intervalos.
Estadísticos:	Los resultados obtenidos para las muestras.
Parámetros :	El CI promedio para cada una de las poblaciones. (Este promedio podría estimarse a partir de las medias de las muestras).

Ejemplo 2.8

Rodríguez (1998), con la finalidad de determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre la depresión antes y después de una operación de apéndice, hernia o vesícula, en pacientes de hospitales del estado; seleccionó un conjunto de 12 pacientes del hospital "Arzobispo Loayza" de Lima, quienes próximamente tendrían que ser intervenidos quirúrgicamente o de apéndice, hernia o de vesícula y les aplicó antes y después de la operación, una prueba psicológica que mide depresión. Los resultados de las mediciones realizadas fueron los siguientes:

Pacientes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Depresión antes	21	22	18	24	23	21	22	25	24	21	20	23
Depresión después	19	22	17	22	24	20	21	24	22	20	18	22

De estos resultados obtuvo lo siguiente para la depresión antes y después del conjunto de los 12 pacientes:

	Media aritmética	Desviación estándar
Antes	22	1,87
Después	20,92	2,10

Luego aplicando algunas técnicas estadísticas determinó que la depresión promedio de la población: antes de la operación, está entre 20,81 y 23,19 y que la depresión después está entre 19,58 y 22,26; ambas estimaciones realizadas con una confianza del 95%. Asimismo, aplicó la prueba "t" de student con un nivel de significación (error) del 5% y llegó a la conclusión que la depresión de estos pacientes es mayor antes que después de la operación.

En este texto identificamos lo siguiente:

Población:	Pacientes quienes en el Hospital Loayza serían operados de hernia, vesícula o apéndice.
Muestra:	Los 12 pacientes seleccionados.
Datos:	Los puntajes de depresión obtenidos.
Variable:	Depresión.
Tipo de variable:	Cuantitativa-continua.
Nivel de medición:	Por intervalos.
Estadísticos:	Los resultados obtenidos para las muestras.
Parámetros:	Los valores de las medidas estadísticas estimadas para la población.
Estadística eescriptiva:	El trabajo estadístico realizado para la descripción de la muestra.
Estadística inferencial:	Todo lo realizado para obtener estimaciones de la población y en general para obtener conclusiones acerca de ella.

LÍMITE REAL

Cuando se realizan mediciones en el nivel por intervalos o en el de razones y proporciones, si se trata de variables continuas, los datos que se dan como resultados de dichas mediciones son valores numéricos redondeados, valores numéricos aparentes, es decir, el dato dado es una aproximación del valor real. Ejemplo: cuando medimos el peso de una persona y decimos que éste es de 60Kg., el valor dado de dicho peso es redondeado, puesto que el valor real podría ser tal vez; 60,1 Kg.; 60,2 Kg.; 59,7 Kg.; o 59,8 Kg.; etc. Si damos como resultado de la medición del peso 60,2 Kg., el valor real podría ser 60,23 Kg. ó 60,19 Kg.; etc.

Dar los datos en decimales, no implica necesariamente, dar valores reales de los resultados de las mediciones.

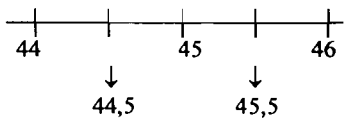
Los límites reales de los resultados de las mediciones que corresponden a variables continuas se encuentran dentro de un intervalo de números reales cuyos límites llamados FRONTERAS o LÍMITES REALES se obtienen sumando y restando al valor aparente, 1/2 de la unidad de aumento o disminución que corresponda a los datos dados.

Si todos los datos son enteros, los límites reales se obtienen sumando y restando al valor "aparente"; 0,5.

Ejemplo 2.9

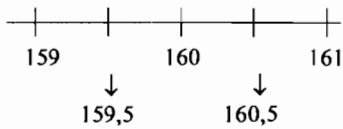
Halle los límites reales de los siguientes datos:

a) 45 Kg.



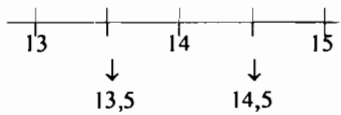
Límites reales: 44,5 - 45,5

b) 160 cm



Límites reales: 159,5 - 160,5

c) Nota: 14



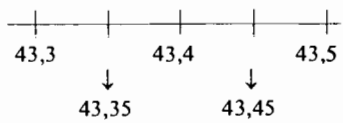
Límites reales: 13,5 - 14,5

Si los datos dados tienen como máximo un decimal, los límites reales se obtienen sumando y restado al valor "aparente"; 0,05.

Ejemplo 2.10

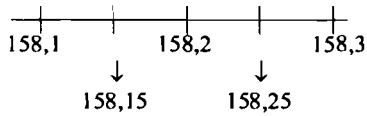
Halle los límites reales de los siguientes datos:

a) 43,4 Kg.



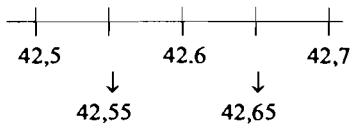
Límites reales: 43,35 - 43,45

b) 158,2 cm.



Límites reales: 158,15 - 158,25

c) 42,6 años



Límites reales: 42,55 - 42,65

Ejercicios de aplicación

Nº 2

1. En cada caso que se indica a continuación, indique si se trata de un dato, un estadístico o un parámetro:

   a) Alfonso tiene 23 años.
   b) Durante el año anterior, mensualmente, mi familia gastó en promedio $ 4 100,00.
   c) El promedio de notas en Matemática de los alumnos de mi clase es de 13,6.
   d) El salario diario de Enrique, es equivalente a $ 21,00.
   e) El CI promedio de los alumnos de colegios nacionales de Lima metropolitana es 99.

2. Indique el tipo de variable

   a) Tipos de personalidad.
   b) Sueldos mensuales netos de los trabajadores del estado peruano.
   c) Número de alumnos por curso en la Facultad de Psicología de la UNMSM, el semestre anterior.
   d) Grado de instrucción de un conjunto de personas.
   e) Pesos (en Kg.) de los trabajadores del Ministerio de Salud.

3. Dé el nivel de medición para las variables dadas en la pregunta 2.

4. Determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones:

   a) Para que un conjunto de individuos sea una población, éste debe tener el número mínimo de elementos establecido para cada situación.

b) Una muestra es representativa de una población sólo si tiene el 10% de los elementos de ella.

c) En ningún caso la variable discreta puede tomar valores decimales.

d) La Inferencia Estadística se apoya en la Estadística Descriptiva.

e) Es imposible pasar una medición dada en el nivel "por razones y proporciones" al nivel "por intervalos".

5. Complete:

a) El estadístico es a la _____ como el parámetro es a la _____.

b) En el nivel de medición ordinal no es posible _____ dos mediciones.

c) La variable "Número de las camisetas de los jugadores de la selección de fútbol" está dada en el nivel de medición _____.

d) Las respuestas posibles a la pregunta: ¿Qué día de la semana has nacido?, son los valores de una variable _____ en el nivel de medición _____.

e) La variable inteligencia puede ser medida en los niveles de medición

_____

_____

6. Indique el tipo de variable y el nivel de medición que corresponda a las posibles respuestas de las siguientes preguntas:

a) ¿Cuántas horas estudias diariamente?

b) ¿En qué distrito has nacido?

c) ¿Qué color de zapatos prefieres?

d) ¿Cuántos hermanos tienes?

e) ¿Qué nota obtuviste en el último examen de Matemática?

7. Calcule los límites reales de los siguientes números:

   (i) 0,23
   (ii) 1,78
   (iii) 26
   (iv) 123
   (v) 0,345
   (vi) 0,046
   (vii) 23,5

8. ¿Una variable independiente de una investigación, puede ser dependiente en otra?

9. Explique la razón por la que una medición en razones y proporciones no puede ser expresada en el nivel de medición por intervalos.

10. ¿El nivel de medición por intervalos, implica tener como resultados intervalos de números reales?

11. Gálvez (1994) se propuso estudiar la efectividad del aprestamiento en el aprendizaje de la lecto-escritura en dos grupos de niños de centros educativos particulares de Santiago de Surco: de madres que trabajan y de las que no trabajan. Para tal efecto, seleccionó un grupo de 20 niños que eran hijos de madres que trabajan y 20 de madres que no trabajan, ambos de dos centros educativos particulares de dicha ciudad en los que cursaban el primer grado de primaria, habiendo recibido aprestamiento todos ellos el año anterior. Para realizar las mediciones que se propuso, elaboró un instrumento válido y confiable el cual media la efectividad del aprendizaje de 10 a 40. Los resultados que obtuvo fueron los siguientes:

Grupos de niños	Promedio	Desviación estándar
De madres que trabajan	29	4,5
De madres que no trabajan	31	4

Tomando como base estos resultados determinó el promedio estimado de la efectividad del aprendizaje de la lecto-escritura de todos los niños del primer grado de primaria de centros educativos particulares de Santiago de Surco que tuvieron aprestamiento el año anterior. Asimismo, al aplicar una prueba estadística paramétrica para la prueba de hipótesis que se planteó, llegó a la conclusión que los niños que eran hijos de madres que no trabajan, en lecto-escritura, tenían un aprendizaje mayor que los hijos de madres que trabajan.

En este texto, identifique: la o las poblaciones, la o las muestras, los datos, las variables, la clase a la que pertenecen cada una de las variables y el nivel de medición de cada una de ellas, los estadísticos, los parámetros, la estadística descriptiva y la inferencial.

Capítulo 3

Clasificación y presentación de los datos

Los datos obtenidos a través de encuestas, entrevistas, evaluaciones, tests, registros administrativos, etc., generalmente se obtienen en forma desordenada, de tal manera que, originalmente, es difícil realizar algún análisis, descripción o interpretación adecuados; por lo que es indispensable clasificarlos en clases o categorías para posteriormente presentarlos en los llamados cuadros o gráficos estadísticos, iniciándose así el análisis estadístico de los datos.

Los cuadros y gráficos estadísticos, para que cumplan eficazmente el rol que les corresponde, deben tener un título adecuado, así como debe indicarse en ellos, en forma clara y precisa, las unidades en las que se están

presentando los datos. Además, cuando se trate de datos extraídos de algún registro se debe anotar la fuente de donde se obtuvieron dichos datos, a fin de que las personas que lean el informe sepan a donde recurrir para obtener la información adicional que requieran.

La presentación estadística de los datos tiene que ser imparcial. Se debe tener mucho cuidado en no presentar los datos de tal manera que vayan a proporcionar una aparente información diferente a la obtenida, es decir, debe evitarse en todo momento, parcializarse con los resultados.

Clasificación y presentación de datos nominales y ordinales mediante cuadros estadísticos

Cuando los datos no son numéricos, realizar la clasificación resulta una tarea sencilla, puesto que a cada "valor" diferente de los datos se le considera como una clase y a continuación se realizan los conteos correspondientes y se calculan las frecuencias pertinentes.

Ejemplo 3.1

Supongamos que en una fiesta de cachimbos de una Universidad se encuentran estudiantes de las carreras de Arquitectura, Biología, Contabilidad, Economía y Psicología, en total 80.

Si se quiere clasificar y presentar la información correspondiente al número de sujetos de acuerdo a la carrera que estudian, tendríamos que construir un cuadro en el que consideraríamos 5 clases; siendo cada una de las carreras, una clase.

Variable: Carreras de estudio (cualitativa en nivel nominal).

Número de sujetos: 80 (se denota con "n", n = 80).

Número de clases: 5 (se denota con "m", m = 5).

La variable dada, como se indica, está en el nivel de medición nominal, por lo que no es posible establecer jerarquías, es decir, no podemos afirmar, y esto ser aceptado por consenso, que una carrera es mejor que la otra. Pero por razones de presentación, es recomendable considerar un orden alfabético, el cual, obviamente no significa que estamos ubicando a las carreras de acuerdo a su importancia.

Cuadro 3.1

Carrera de estudio
Arquitectura
Biología
Contabilidad
Economía
Psicología

A continuación se realiza un conteo a fin de determinar cuántos de los 80 estudiantes cursan la carrera de Arquitectura, cuántos la carrera de Biología, etc.

Supongamos que en el conteo obtenemos los resultados que se indican a continuación:

Cuadro 3.2
Distribución de estudiantes de acuerdo a la carrera que estudian

Carrera de estudio	Número de estudiantes
Arquitectura	4
Biología	8
Contabilidad	32
Economía	16
Psicología	20
Total	**80**

a) 4, 8, 32, 16 y 20 son las **FRECUENCIAS ABSOLUTAS SIMPLES**, las cuales nos indican el número de sujetos de cada clase. Las representaremos con f_i.

$$0 \leq f_i \leq n$$

$$\sum_{i=1}^{m} f_i = n \qquad \text{(f.3.1)}$$

m: # de clases
f_i: frecuencia absoluta simple
n: número de sujetos de la muestra

La frecuencia absoluta simple nos indica el número de sujetos o el de registros que se dan en cada una de las clases.

b) Además de las frecuencias absolutas simples, también se puede calcular las llamadas **FRECUENCIAS RELATIVAS SIMPLES, las cuales**

nos indican qué proporción del total de sujetos se encuentra en cada clase. Al total se le representa por el número "1", por consiguiente en cada una de las clases habrá una fracción de la unidad.

Se representan por "h_i y se determinan de la siguiente manera:

$$h_i = \frac{f_i}{n} \qquad \text{(f.3.2)}$$

f_i: frecuencia absoluta simple.

n : número de sujetos de la muestra.

Los valores de "h_i" toman valores de "0" a "1".

$$0 \leq h_i \leq 1$$

Las frecuencias relativas simples son fracciones de la unidad, por lo tanto la suma de ellas es igual a la unidad (1)

$$\sum_{i=1}^{m} h_i = 1 \qquad \text{(f.3.3)}$$

m: número de clases.

h_i: frecuencia relativa simple.

c) Las frecuencias que representan fracciones del 100% son las llamadas FRECUENCIAS RELATIVAS PORCENTUALES SIMPLES. Se les denotan por h_i %

$$h_i\% = \left(\frac{f_i}{n}\right)100 \qquad \text{(f.3.4)}$$

Estas frecuencias toman valores de 0 a 100%

$$0 \leq h_i\% \leq 100$$

Las frecuencias relativas porcentuales simples son fracciones del 100%, por lo tanto la suma de ellas es igual al 100%

$$\sum_{i=1}^{m} h_i\% = 100\% \qquad \text{(f.3.5)}$$

h_i%: frecuencia relativa simple
m: número de clases.

Para los datos dados en el cuadro 3.2, las siguientes son las h_i y h_i%

Cuadro 3.3

Carrera de estudio	Número de estudiantes	h_i	h_i%
Arquitectura	4	0,05	5
Biología	8	0,10	10
Contabilidad	32	0,40	40
Economía	16	0,20	20
Psicología	20	0,25	25
Total	**80**	**1,00**	**100**

Las mediciones expresadas en los cuadros 3.1, 3.2 y 3.3, corresponden a "valores" de una variable cualitativa en el nivel de medición nominal.

Si las mediciones se han realizado en el nivel de medición ordinal (cuadro 3.4), además de las frecuencias que se calculan para el nivel nominal (cuadro 3.3), también es posible, si se les requiere, calcular sus correspondientes frecuencias acumuladas.

Cuadro 3.4
Número de estudiantes y grados de estudio

Grados	f_i
Primero	6
Segundo	8
Tercero	16
Cuarto	7
Quinto	3
Total	**40**

d) Frecuencias absolutas acumuladas (F_i)

Se obtienen acumulando las frecuencias absolutas simples

$$F_j = \sum_{i=1}^{j} f_i \qquad \text{(f.3.6)}$$

La primera frecuencia absoluta acumulada es igual a la primera frecuencia absoluta simple.

$$F_1 = f_1$$

Para los datos del cuadro 3.4, $F_1 = 6$.

La última frecuencia absoluta acumulada es igual a "n" (número de datos de la muestra).

$$F_n = n$$

Para los datos del cuadro 4.3, la última frecuencia acumulada es igual a 40.

$$F_5 = 40$$

En general, para calcular una frecuencia absoluta acumulada en particular se procede de acuerdo a lo indicado en la fórmula (f.3.6).

Ejemplo 3.2

Si queremos hallar la tercera frecuencia absoluta acumulada F_3, el valor de j es 3 (j =3) por lo tanto para calcular dicha frecuencia, sumamos las tres primeras frecuencias absolutas simples:

$$F_3 = \sum_{i=1}^{3} f_i$$

$$\begin{aligned} F_3 &= f_1 + f_2 + f_3 \\ &= 6 + 8 + 16 \\ &= 30 \end{aligned}$$

Esta frecuencia se interpreta de la siguiente manera: "del primer al tercer grado, hay 30 estudiantes".

La columna de las frecuencias absolutas acumuladas se muestra en el siguiente cuadro 3.5.

Cuadro 3.5

Grados	f_i	F_i
Primero	6	6
Segundo	8	14
Tercero	16	30
Cuarto	7	37
Quinto	3	40
Total	**40**	—

e) Frecuencias relativas acumuladas (H_i)

Se obtienen acumulando las frecuencias relativas simples o dividiendo la correspondiente frecuencia absoluta acumulada, por "n".

$$H_j = \sum_{i=1}^{j} h_j \qquad \text{(f.3.7)}$$

h_i: frecuencia relativa simple.

$$H_j = \frac{F_j}{n} \qquad \text{(f.3.8)}$$

"j": indica qué frecuencia acumulada se desea calcular.

La primera frecuencia relativa acumulada es igual a la primera frecuencia relativa simple.

$$H_1 = h_1$$

A continuación reproducimos los datos del cuadro 3.3:

Carrera de estudio	f_i	h_i
Arquitectura	4	0,05
Biología	8	0,10
Contabilidad	32	0,40
Economía	16	0,20
Psicología	20	0,25
Total	**80**	**1,00**

En él, $H_1 = 0,05$

La última frecuencia relativa acumulada es igual a "1"

$$H_n = n$$

Para los datos del cuadro 3.3, la última frecuencia relativa acumulada es H_5, la cual sería 1.

$$H_5 = 1$$

En general, para calcular una frecuencia relativa acumulada en particular se procede de acuerdo a las fórmulas (f.3.7) o (f.3.8).

Ejemplo 3.3

Si "j" es 4, la frecuencia relativa acumulada correspondiente es H_4. Se calcula sumando las cuatro primeras frecuencias relativas simples o dividiendo la cuarta frecuencia absoluta acumulada F_4, por "n".

Para el cuadro 3.4, la cuarta frecuencia relativa acumulada se obtiene de la siguiente manera:

- Con la fórmula 3.7:

$$H_4 = \sum_{i=1}^{4} h_i$$

$$H_4 = h_1 + h_2 + h_3 + h_4$$
$$= 0{,}15 + 0{,}20 + 0{,}40 + 0{,}175$$
$$= 0{,}925$$

- Con la fórmula 3.8:

$$H_4 = \frac{F_4}{n}$$

$$= \frac{37}{40} = 0{,}925$$

La columna de las frecuencias relativas acumuladas se muestra en el siguiente cuadro 3.6

Cuadro 3.6

Carrera de estudio	f_i	h_i	H_i
Arquitectura	4	0,05	0,05
Biología	8	0,10	0,15
Contabilidad	32	0,40	0,55
Economía	16	0,20	0,75
Psicología	20	0,25	1,00
Total	**80**	**1,00**	—

f) Frecuencias relativas porcentuales acumuladas ($H_i\%$)

Se obtienen sumando las frecuencias relativas porcentuales simples o simplemente multiplicando por 100 las correspondientes frecuencias relativas acumuladas.

$$H_j\% = \sum_{i=1}^{j} h_i\% \qquad \text{(f.3.9)}$$

"j": indica qué frecuencia acumulada se desea calcular.
$h_i\%$: frecuencia relativa porcentual simple.

$$H_j\% = (H_j)\ 100 \qquad \text{(f.3.10)}$$

Para estas frecuencias se verifica que:

$$H_1\% = h_1\% \quad \text{y} \quad H_n\% = 100\%$$

Como se dijo anteriormente, en el nivel de medición nominal no existe un orden preestablecido o no se puede establecer por consenso un orden o una jerarquización para los sujetos de acuerdo a los "valores" que les corresponde en las mediciones realizadas. Por lo tanto, no es pertinente calcular frecuencias acumuladas.

Si las mediciones se realizan en el nivel ordinal, como cuando se determinan grados de estudio, si es el caso, sí es adecuado calcular frecuencias acumuladas. A continuación, en el cuadro 3.7 se muestran las correspondientes frecuencias simples y acumuladas para los datos del cuadro 3.3

Cuadro 3.7

Grados	f_i	F_i	h_i	h_i%	H_i	H_i%
Primero	6	6	0,15	15	0,15	15
Segundo	8	14	0,20	20	0,35	35
Tercero	16	30	0,40	40	0,75	75
Cuarto	7	37	0,175	17,5	0,925	92,5
Quinto	3	40	0,075	7,5	1,00	100
Total	**40**	-	**1,00**	**100**	–	–

Clasificación y presentación de las mediciones cuantitativas (niveles de medición por intervalos, por razones y proporciones)

Si las mediciones son cuantitativas, entonces, o están en el nivel de medición por intervalos (cero arbitrario) o en el de razones y proporciones (cero fijo). En todo caso, para ambos niveles de medición se sigue el mismo procedimiento en la clasificación y presentación de los resultados.

Aún cuando actualmente existen los llamados "paquetes estadísticos", los mismos que han simplificado en gran medida todo cálculo matemático como el que corresponde a la clasificación de las mediciones cuantitativas, consideramos importante el conocimiento del "cómo", "cuándo" y "porqué" del uso de determinadas técnicas estadísticas como la de la construcción de intervalos de clases con los diferentes valores obtenidos en las mediciones.

Ilustremos el procedimiento con el siguiente ejemplo:

Supongamos que al aplicar el test de Wais a un conjunto de 50 personas a fin de determinar su Cociente de Inteligencia, se obtuvieron los siguientes resultados:

Juan	101	Jorge	96	Luis	116
Manuel	98	Iván	112	Juana	115
Josefa	90	Raúl	97	María	116
Sofía	87	Ruth	96	Julia	105
Alberto	105	Víctor	93	Romina	119
Josefina	120	Renzo	117	Tina	86
Carmen	91	Carlo	95	Walter	104
Alfonso	108	Pilar	110	Italo	113
Miguel	94	Erik	97	Saúl	111
Robin	115	Vanessa	102	Jéssica	100
Marita	97	Yasira	98	Miluska	99
Sully	113	José	114	André	113
Rossana	106	Bertha	107	Andrea	109
Paolo	100	Yanina	99	Rosa	101
Roberto	112	Erika	115	Piero	111
Oswaldo	98	Valery	115	Carolina	96
Mónica	91	Oscar	86		

Los pasos a seguir para clasificar y presentar estos datos en un cuadro de frecuencias, son los siguientes:

a) En primer lugar, se debe identificar al menor(Vm) y al mayor (V_M) de los valores correspondientes a los resultados de las mediciones, a fin de determinar el número de valores diferentes posibles. Cuando se trata de mediciones sin decimales, la fórmula es la siguiente:

$$(V_M - Vm) + 1 \qquad \text{(f.3.11)}$$

En nuestro ejemplo de las 50 puntuaciones de C.I, tenemos:

V_M = 120 (valor máximo)
Vm = 86 (valor mínimo)

Por lo tanto, el número de valores diferentes posibles de 86 a 120 es:

$$(120 - 86) + 1 = 35$$

Decimos que 35 son los valores diferentes posibles y no afirmamos enfáticamente que hay 35 valores diferentes en las 50 mediciones realizadas, porque simplemente se han considerando los extremos y a partir de ellos hemos calculado cuántos podrían ser los valores diferentes, más no se han contado uno por uno los valores diferentes que hay en los 50 CI. Así, de 86 a 120, es posible encontrar 35 valores diferentes: 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,...,120, pero no necesariamente podrían estar presentes todos ellos, por ejemplo, en los 50 CI dados están los CI 86, 87 pero no 88 ni 89, sí 90, etc.

Si los resultados de las mediciones se han obtenido con un decimal (aunque no necesariamente todos), la fórmula es la siguiente:

$$(V_M - Vm) + 0,1 \qquad \text{(f.3.12)}$$

b) En segundo lugar, se determina el número de clases o intervalos en los que se van a clasificar a los sujetos de acuerdo a los valores que les corresponde en las mediciones realizadas. Al respecto, no existen fórmulas aceptadas por consenso, por lo que nos limitaremos a recomendar, de acuerdo a nuestra experiencia, el uso de 5 clases o intervalos como mínimo y de 15 como máximo.

El uso de menos de 5 clases originaría probablemente que en cada una de ellas exista una gran cantidad de valores diferentes y con muchos sujetos, lo que haría muy difícil la elección de un representante óptimo para cada clase (marca de clase o punto medio). Esto es, con un número reducido de clases o intervalos se estaría perdiendo mucho en precisión en la descripción de los resultados. Por otra parte, el uso de más de 15 clases conduciría también a tener más de 15 frecuencias, lo cual haría que la construcción de un cuadro de frecuencias se convierta en un trabajo lento y aburrido, si no se tiene computadora y un paquete

estadístico, y si se tiene ambos y además si se sabe usarlos, haría que se distraiga mucho tiempo en la interpretación de los resultados y se tendería a individualizarlos.

Al dividir el número de valores diferentes por el número de clases elegido, obtenemos el tamaño o amplitud de clase o de intervalo.

En nuestro caso, si 7 es el número de clases elegido, entonces, la amplitud de cada clase o intervalo será de 5, lo cual quiere decir que en cada una de las clases estarán contenidos 5 valores diferentes.

$$35 : 7 = 5$$
$$m = 7 \text{ (\# de clases)}$$
$$c = 5 \text{ (tamaño o amplitud de clase)}$$

c) Se construyen los intervalos, los cuales pueden ser cerrados o semiabiertos. Se recomienda usar intervalos cerrados para amplitudes impares y semiabiertos para amplitudes pares.

Para el ejemplo que estamos desarrollando la amplitud es impar (c = 5), por lo que construiremos intervalos cerrados.

Cuadro 3.8

C.I.
86 – 90
91 – 95
96 – 100
101 – 105
106 – 110
111 – 115
116 – 120

Como puede observarse, en cada uno de los 7 intervalos hay 5 valores enteros diferentes. Así, en el primer intervalo tenemos: 86, 87, 88, 89 y 90; en el segundo: 91, 92, 93, 94 y 95; en el tercero: 96, 97, 98, 99 y 100; en el cuarto: 101, 102, 103,104 y 105; en el quinto: 106,107,108, 109 y 110, etc.

d) Seguidamente, se realiza el conteo a fin de determinar el número de sujetos que pertenecen a cada una de las clases o intervalos. Si el conteo se realiza manualmente, se recomienda realizarlo de la siguiente manera: tarjar el primer número, en nuestro caso 101, y trazar una tarja en el intervalo correspondiente, en nuestro ejemplo en el cuarto intervalo. Seguidamente tarjar el segundo y trazar la tarja en el intervalo que corresponda, y así sucesivamente hasta el último dato.

En nuestro ejemplo, el conteo correspondiente arroja los siguientes resultados:

Cuadro 3.9
Número de estudiantes de acuerdo a su CI

C.I.	Conteo
86 90	////
91 - 95	/////
96 100	///// ///// ///
101 - 105	///// /
106 - 110	/////
111 - 115	///// ///// //
116 - 120	/////

El conteo da lugar a las frecuencias absolutas simples (f_i) y éstas a su vez a las otras frecuencias anotadas anteriormente como se muestra en el cuadro 3.8.

Cuadro 3.10

C.I.	f_i	h_i	h_i%	F_i	H_i	H_i%
86 - 90	4	0,08	8	4	0,08	8
91 - 95	5	0,10	10	9	0,18	18
96 - 100	13	0,26	26	22	0,44	44
101 - 105	6	0,12	12	28	0,56	56
106 - 110	5	0,10	10	33	0,66	66
111 - 115	12	0,24	24	45	0,90	90
116 - 120	5	0,10	10	50	1,00	100
Total	**50**	**1,00**	**100**	--	--	--

Cada una de las frecuencias de un cuadro estadístico como las mostradas en el cuadro 3.10, tienen su respectivo significado.

Ejemplo 3.3

Dar el valor y el significado de las siguientes frecuencias:

f_3, h_2, $h_{5\%}$, F_4, H_3 y $H_{4\%}$

a) f_3: 13 personas tienen puntajes de C.I. de 96 a 100
b) h_2: 0,10 es la proporción de personas con CI de 91 a 95.
c) h_5%: El 10% de las personas tienen CI de 106 a 110.
d) F_4: 28 personas tienen CI de 86 a 105
e) H_3: 0,44 es la proporción de personas con CI de 86 a 100
f) H_4%: El 56% de las personas tienen CI de 86 a 105

Además de las frecuencias, en un cuadro estadístico en el que se ha construido intervalos, se habilita una columna para la marca de clase o punto

medio el cual se representa por Yi. Esta columna generalmente se ubica inmediatamente después de los intervalos.

Estos Yi se obtienen sumando los extremos de cada intervalo y dividiendo dicha suma, por 2.

$$y_i = \frac{\text{Extremo inferior} + \text{Extremo superior}}{2} \qquad \text{(f.3.13)}$$

Para nuestro cuadro, los Yi son los siguientes:

Cuadro 3.11

C.I.	Y_i
86 – 90	88
91 – 95	93
96 – 100	98
101 – 105	103
106 - 110	108
111 - 115	113
116 - 120	118

***Nota**: En un cuadro sólo se anotan las frecuencias necesarias.*

Si los intervalos son cerrados se hallan los llamados límites reales o fronteras, los cuales se obtienen restando 0,5 a los valores extremos izquierdos de cada intervalo (límites aparentes inferiores) y sumando 0,5 a los valores extremos derechos (límites aparentes superiores), si los límites aparentes de los intervalos son enteros.

Si los límites aparentes de los intervalos cerrados tienen un decimal, los límites reales se obtienen restando 0,05 a los límites aparentes inferiores y sumando 0,05 a los límites aparentes superiores.

Si los límites aparentes de los intervalos cerrados tienen dos decimales, los límites reales se obtienen restando 0,005 a los límites aparentes inferiores y sumando 0,005 a los límites aparentes superiores.

En forma práctica, los límites reales superiores se obtienen añadiendo una coma decimal después de la última cifra del límite aparente superior y escribiendo a continuación el número 5, y los límites reales inferiores se obtienen restando una unidad al límite aparente inferior, añadiendo la coma de decimal y escribiendo a continuación el número 5, esto, si los límites aparentes son enteros. Si son decimales, por la derecha sólo se agrega el número 5 y por la izquierda se resta una unidad a la última cifra decimal y a continuación se agrega el 5.

Ejemplo 3.4

Calcular los límites reales de los siguientes intervalos:

a) [30 - 34]
↙ ↘
29,5 34,5

b) [2,2 - 2,4]
↙ ↘
2,15 2,45

c) [2,13 - 2,21]
↙ ↘
2,125 2,215

Para nuestro cuadro, los límites reales de los diferentes intervalos son los siguientes:

Cuadro 3.12

C.I.	Límites reales
86 - 90	85,5 - 90,5
91 - 95	90,5 - 95,5
96 - 100	95,5 - 100,5
101 - 105	100,5 - 105,5
106 - 110	105,5 - 110,5
111 - 115	110,5 - 115,5
116 - 120	115,5 - 120,5

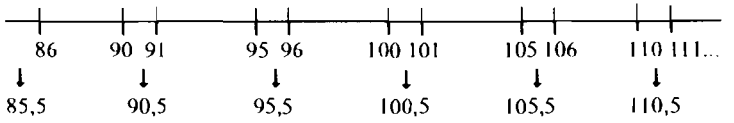


Gráfico 3.1

Si para la misma información (los 50 CI), se construyen también 7 intervalos de tamaño 5 cada uno, pero semiabiertos, y si el primero lo empezamos en 86, tendríamos los intervalos que se muestran en el cuadro 3.13 en los que los números de la derecha son una especie de barreras hasta las cuales no se puede llegar. Así, en el primer intervalo no se llega hasta 91, en el segundo no se llega hasta 96, etc. Éstos números son considerados en el intervalo siguiente, es decir, si algún sujeto tuviera el CI 91, en el momento de realizar el conteo, la tarja correspondiente se traza en el segundo intervalo, de igual manera, la tarja que corresponda al CI 96 se traza en el tercer intervalo, etc.

Cuadro 3.13

C.I.
86 – 91
91 – 96
96 – 101
101 – 106
106 – 111
111 – 116
116 – 121

En este caso, el conteo nos proporcionará los mismos resultados que obtuvimos para los intervalos cerrados y por lo tanto, todas las frecuencias serán las mismas. Esto, debido a que para ambos tipos de intervalos, en cada i-ésimo intervalo se consideran las mismas mediciones, así en el primero consideramos del 86 al 90, en el segundo del 91 al 95, en el tercero del 96 al 100, etc.

Los puntos medios sí serían diferentes, puesto que al aplicar la fórmula (f. 3.13) los puntos medios serían: 88,5 ; 93,5 ; 98,5 ; 103,5 ; 108,5 ; 113,5 y 118,5. Los límites reales serían los mismos límites aparentes.

Presentación de las mediciones mediante gráficos

Los resultados de las mediciones, sean cualitativas o cuantitativas, además de presentarlas en cuadros de frecuencias, también se les presenta mediante gráficos.

Cuando los gráficos son presentados sobre ejes de coordenadas (eje horizontal: eje de las abscisas; eje vertical: eje de las ordenadas), a fin de mostrar imparcialidad en la presentación gráfica, se recomienda utilizar la regla de los 3/4 de altura, la cual es la siguiente, "El eje en el cual se considere las frecuencias debe tener una longitud equivalente a los 3/4 del eje en el que se considere los valores de las mediciones".

Aunque no existen leyes que nos obliguen a construir un determinado gráfico para cada tipo de medición, es recomendable utilizar barras o diagramas circulares (pye) para mediciones nominales e histogramas, polígonos y gráficos de línea para mediciones superiores.

A continuación presentamos el gráfico de barras y el gráfico o diagrama circular, también llamado gráfico de pye, ambos para los datos del cuadro 3.2.

Carrera de estudio	**N° de estudiantes**
Arquitectura	4
Biología	8
Contabilidad	32
Economía	16
Psicología	20
Total	80

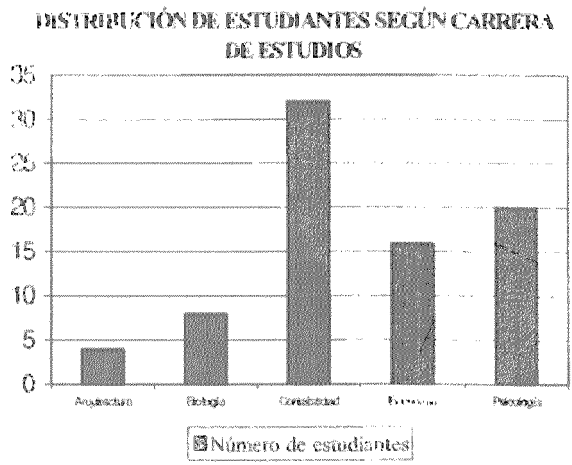


Gráfico 3.2

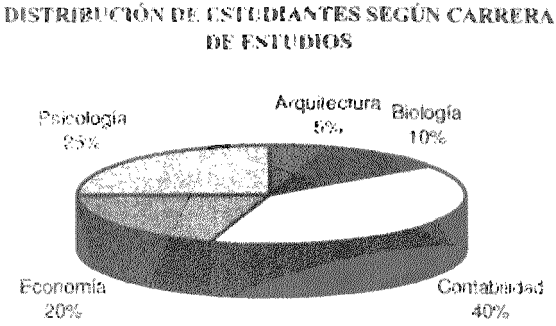


Gráfico 3.3

Cuando las mediciones son cuantitativas (variables en nivel de medición por intervalos o en razones y proporciones) se presentan gráficamente mediante el histograma de frecuencias y el polígono de frecuencias si se tratan de frecuencias simples y, mediante la ojiva si se desea representar frecuencias acumuladas.

Seguidamente se construyen el histograma, el polígono y la ojiva para los datos del cuadro 3.8

C.I.	f_i	F_i
86 - 90	4	4
91 - 95	5	9
96 - 100	13	22
101 - 105	6	28
106 - 110	5	33
111 - 115	12	45
116 - 120	5	50
Total	**50**	—

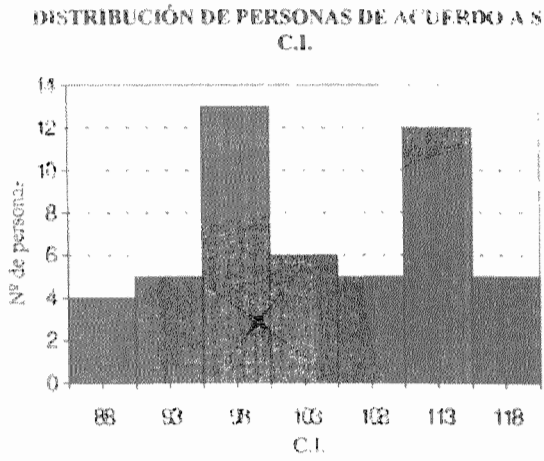


Gráfico 3.4

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS DE ACUERDO A SU C.I.

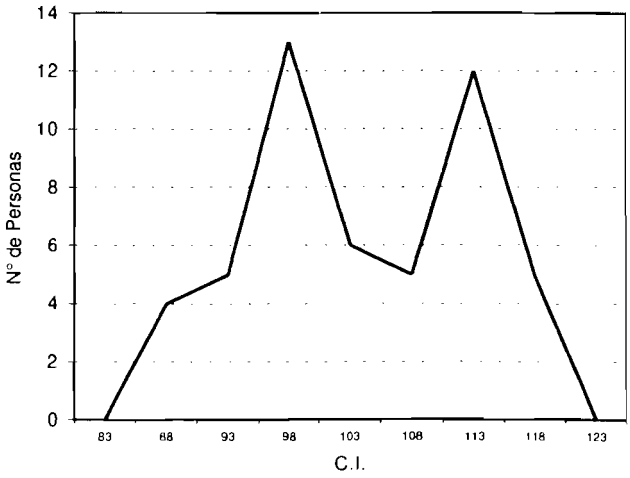


Gráfico 3.5

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS DE ACUERDO A SU C.I.

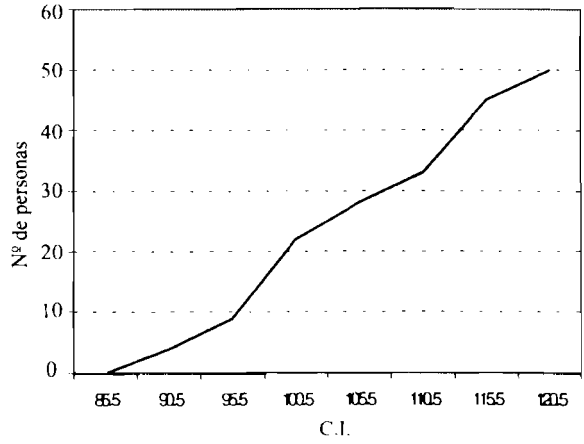
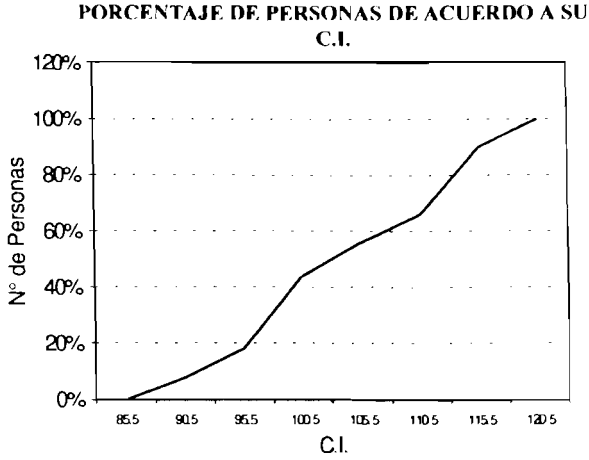


Gráfico 3.6

Si para graficar la ojiva se utilizan las frecuencias relativas porcentuales acumuladas, la gráfica recibe el nombre de ojiva porcentual. Así, para los datos del cuadro 3.8, la siguiente es la ojiva porcentual.

Límites reales	**H_i%**
85,5 - 90,5	8
90,5 - 95,5	18
95,5 - 100,5	44
100,5 - 105,5	56
105,5 - 110,5	66
110,5 - 115,5	90
115,5 - 120,5	100



C.I.

Gráfico 3.7

La ojiva así construida recibe el nombre de ojiva "o menos". También se puede graficar la ojiva "o más"; para lo cual los datos del cuadro 3.8 se presentan de la siguiente manera:

C.I.	No. de personas
85,5 o más	50
90,5 o más	46
95,5 o más	41
100,5 o más	28
105,5 o más	22
110,5 o más	17
115,5 o más	5
120,5 o más	0

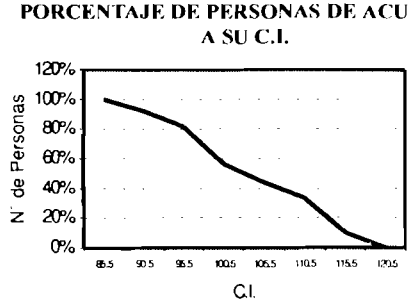


Gráfico 3.8

Mediante la ojiva porcentual, es posible determinar gráficamente el porcentaje de sujetos con puntuaciones "menores o iguales " a uno dado si se utiliza la ojiva o menos y el porcentaje de sujetos con puntuaciones mayores o iguales a uno dado si se utiliza la ojiva o más.

Ejercicios de aplicación

Nº 3

1. Las ocupaciones de un conjunto de personas asistentes a una reunión son las siguientes: empleado, médico, abogado, profesor, enfermera, su casa, empleado, abogado, carpintero, médico, contador, contador, su casa, enfermera, abogado, profesor, contador, sastre, abogado, médico, carpintero, profesor, profesor, contador, abogado, contador, empleado, empleado, empleado, empleado.

   a) Clasifique la información en un cuadro y escriba las frecuencias correspondientes.

   b) ¿Sería adecuado hallar las frecuencias acumuladas? ¿por qué?

   c) Interprete la segunda y tercera frecuencias absolutas simples, la cuarta y quinta frecuencias relativas simples y la tercera y cuarta frecuencias relativas porcentuales simples.

   d) ¿Se obtendría un cuadro inadecuado si se cambia el orden de las clases? ¿por qué?

2. Dado el siguiente cuadro:

Ciclos	**#**
I	10
II	20
III	15
IV	12
V	13
Total	**70**

a) Calcular las frecuencias que correspondan.

b) Interpretar la segunda y tercera frecuencias absolutas acumuladas; la primera y segunda frecuencias relativas simples; la cuarta frecuencia relativa porcentual simple y la tercera y cuarta frecuencias relativas acumuladas.

c) Si se le pidiera que cambiara el orden de sus clases, por ejemplo, que escriba en el orden siguiente: III, II, IV, I y V ; ¿qué respondería Ud.?

3. Los siguientes datos corresponden a los obtenidos por un conjunto de estudiantes en un test de aptitud:

35	37	47	32	38	39	47	52	50	52
68	64	43	38	38	42	47	48	50	31
44	48	35	32	34	46	48	49	51	56
49	51	51	39	60	64	61	36	58	59
57	58	53	64	37	54	59	66.		

a) Clasificarlos en un número adecuado de intervalos cerrados.

b) Construya el mismo número de intervalos de (a) pero esta vez que sean semiabiertos y también con la misma amplitud de (a), c iniciando el primer intervalo en el mismo número que empieza el primero en (a).

c) Halle las frecuencias absolutas simples para los cuadros obtenidos en (a) y en (b). ¿son iguales? ¿por qué?

d) Halle todas las frecuencias simples y acumuladas posibles para el cuadro de (a).

e) Interprete para los cuadros obtenidos en (a) y en (b), las siguientes frecuencias: (i)la primera y cuarta absolutas acumuladas, (ii)la tercera y cuarta relativas simples,(iii)la segunda y tercera absoluta acumulada, (iv)la tercera y cuarta relativas acumuladas, (v) la tercera y quinta relativas porcentuales acumuladas.

f) ¿Cuáles son los límites reales de (a)? ¿y de (b)?

4. Hallar el punto medio, la amplitud y los límites reales de los siguientes intervalos:

   a) [23 - 27] b) ⟨21 - 28]
   c) [0,3 - 0,6] d) ⟨0,3 - 0,9]

5. Para cada situación que a continuación se indica, escriba los intervalos que considere como los más adecuados:

	Valor mínimo	Valor máximo
a)	12	47
b)	1	9
c)	17	29
d)	18	136

6. Construya dos gráficos diferentes para los datos dados en el ejercicio 1.

7. Construya un gráfico para cada frecuencia simple del cuadro dado en el ejercicio 2.

8. Construya 2 gráficos diferentes para las frecuencias absolutas y relativas simples del cuadro obtenido con los datos dados en el ejercicio 3.

9. Construya un gráfico para las frecuencias absolutas y relativas acumuladas del cuadro dado en 2 y del cuadro obtenido en 3. Para el cuadro obtenido en 3, además construya el polígono y el histograma de frecuencias sobre un mismo cuadrante.

10. Determinar la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

    a) Si las mediciones son cuantitativas, el gráfico que mejor las describe, es el de barras.

b) Cuando se restan los valores extremos de un conjunto de mediciones, el mayor y el menor, se obtiene un número que corresponde indefectiblemente al número de valores diferentes de las mediciones realizadas.

c) En un cuadro de frecuencias, es posible considerar intervalos infinitos.

d) En todo cuadro de frecuencias, la suma de las h_i es exactamente igual a 1, aún en los casos en los que se hayan realizado redondeos.

e) El área que encierran el histograma y el polígono de frecuencias de un mismo conjunto de mediciones, son iguales.

f) La descripción es la misma si se construyen 5 o 10 intervalos para un mismo conjunto de datos.

g) Si las H_i se calculan a partir de las F_i, indefectiblemente H_m será igual a 1, aún en los casos en los que se hayan realizados redondeos para el cálculo de h_i.

11. En un cuadro de frecuencias, ¿todos los intervalos deben ser necesariamente iguales? Si la respuesta es no, dé un ejemplo.

12. Para variables discretas y continuas, los intervalos de cualquier cuadro de frecuencias, ¿son diferentes?, ¿por qué?

Capítulo 4

Medidas de tendencias central o de posición

Después de organizar y presentar los datos en cuadros o gráficos, es necesario calcular valores de algunas medidas que representen o describan las características de la muestra en estudio. Así por ejemplo, si trabajamos con puntajes de ansiedad de un conjunto de personas, será necesario determinar un valor que represente a las medidas de ansiedad de dichas personas; de igual manera podríamos determinar cuál es el valor que más se repite o cuál es el puntaje de ansiedad que divide en dos partes iguales a todos ellos, etc. Un profesor cuando afirma que sus alumnos, en promedio son buenos, no está refiriéndose a un alumno en particular, no está afirmando que cualquier alumno de su aula es bueno. Él está diciendo, implícitamente, que considerando las

notas de todos sus alumnos, el grupo es bueno; obviamente algunos serán menos que buenos así como otros serán más que buenos, pero en promedio, son buenos. Estas medidas estadísticas que actúan como promedios son las llamadas Medidas de Tendencia Central o de Posición, las mismas que toman los nombres específicos de media aritmética, mediana, moda, media armónica y media geométrica. Las tres primeras son las de más uso en Psicología y en Educación.

Una medida de tendencia central es un índice de localización central empleado en la descripción de las distribuciones de frecuencias (Runyon y Haber, 1984).

La media aritmética

Es la más usada de todas las medidas de tendencia central. Sin embargo, como se indicará más adelante, es conveniente tener en cuenta ciertas condiciones o requisitos que debe reunir un conjunto de mediciones cuantitativas para que sea descrito adecuadamente por la media aritmética.

Algunas de las notaciones más comunes de la media aritmética, son las siguientes:

$$\bar{x},\ \bar{y},\ m\,[x]\ ,\ \mu\ ,\ \text{etc.}$$

Generalmente, cuando se trata de describir una sola variable, la primera notación se utiliza cuando se trata de datos no agrupados y la segunda para datos agrupados, ambas para muestras; mientras que la tercera se usa indistintamente para datos agrupados o no agrupados ya sea que se trate de muestras o poblaciones, y la última se utiliza para denotar a la media aritmética de la población.

La definimos de la siguiente manera:

Si se tiene un conjunto de datos cuantitativos tales como el conformado por:

$$x_1 , x_2 , x_3 ,..., x_n ;$$

La media aritmética de dicho conjunto es el cociente que se obtiene al dividir la suma de los datos por el número de ellos.

$$\text{Media aritmética} = \frac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n}$$

La fórmula para obtener la media aritmética de un conjunto de datos como el mostrado, es la siguiente:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} \qquad \text{(f.4.1)}$$

x_i: cada uno de los datos dados.
n: número de sujetos de la muestra.

Ejemplo 4.1

Dado el siguiente conjunto de datos:

12; 14; 10; 16; 18

Aquí: $x_1 = 12$, $x_2 = 14$, $x_3 = 10$, $x_4 = 16$, $x_5 = 18$

Entonces, la media aritmética correspondiente se obtiene de la siguiente manera:

$$\bar{x} = \frac{12+14+10+16+18}{5}$$

$$\bar{x} = 14$$

Se dan casos en los que no todos los puntajes tienen el mismo peso o importancia.

Ejemplo 4.2

Los cursos en los que un alumno se matricula en la universidad tienen créditos diferentes, podría ser que en una Facultad de Psicología, el curso de Psicología General I tenga 4 créditos, el de Filosofía 3 y el de Lógica 4. Supongamos que Julio se matriculó solo en estos tres cursos y que al final del semestre obtuvo 14 en Psicología General I, 12 en Filosofía y 16 en Lógica, entonces para calcular su promedio de notas del semestre se toma en cuenta la nota y el número de créditos correspondiente, el 14 de Psicología General I se multiplica 4, el 12 de Filosofía por 3 y el 16 de Lógica por 4, y luego la suma de estos productos se divide por la suma de los créditos. Esta medida estadística toma el nombre de **Promedio ponderado o media aritmética ponderada**.

En efecto, el promedio ponderado de Julio sería el siguiente:

$$Promedio\ ponderado = \frac{14x4 + 12x3 + 16x4}{4+3+4}$$

$$Promedio\ ponderado = \frac{156}{11}$$

$$Promedio\ ponderado = 14{,}18$$

Cuando los puntajes no tienen el mismo peso o importancia, como en el ejemplo 4.2, el promedio aritmético ponderado es diferente al promedio o media aritmética simple. En el presente ejemplo, la media aritmética simple es:

$$\bar{x} = \frac{14 + 12 + 16}{3}$$

$$\bar{x} = 14$$

Ejemplo 4.3

La señora Rosa matriculó a su hijo en un centro preuniversitario en un ciclo con opción a ingresar directamente a la universidad. En la reunión inaugural, el Director del Centro comunicó a todos los padres de familia que durante el ciclo se tomarán 5 exámenes, cada uno con pesos diferentes, el primero con peso 1, el segundo con peso 2 y así sucesivamente. Ella muy preocupada, como no entendía esto de los pesos, solicitó al Director que le explicara. El Director le dijo así: "señora Rosa, esto significa que si por ejemplo su hijo obtuviera 10 en el primer examen, 11 en el segundo, 13 en el tercero, 15 en el cuarto y 17 en el quinto, a la hora que el ordenador obtenga el promedio ponderado final de su hijo, considerará un diez, dos onces, tres treces, cuatro quinces y cinco diecisietes, es decir, sería como si su hijo tuviera en total 15 notas, sumará las 15 notas y dicha suma la dividirá por 15".

Este promedio es un promedio ponderado o media aritmética ponderada, el cual se obtiene de la siguiente manera:

$$\textit{Promedio ponderado} = \frac{10x1 + 11x2 + 13x3 + 15x4 + 17x5}{15}$$

$$\textit{Promedio ponderado} = 14{,}2$$

En general, si tenemos los siguiente datos:

x_1 con peso o importancia w_1,
x_2 con peso o importancia w_2,
$\vdots$
x_n con peso o importancia w_n.

La media aritmética ponderada se halla de la siguiente manera:

$$\bar{x} = \frac{x_1 w_1 + x_2 w_2 + \cdots + x_n w_n}{w_1 + w_2 + \cdots + w_n}$$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i w_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i} \qquad \text{(f.4.2)}$$

x_i : cada uno de los puntajes.

w_i: importancia o peso de cada puntaje.

Ejemplo 4.4

Las diferentes evaluaciones obtenidas por Alfredo en su curso de Farmacología tienen los pesos indicados a continuación:

Examen parcial	:	peso 1
Examen final	:	peso 2
Trabajos	:	peso 3
Prácticas	:	peso 1

Las notas obtenidas fueron las siguientes:

Examen parcial	:	13
Examen final	:	12
Trabajos	:	11
Prácticas	:	14

Para calcular el promedio ponderado aplicamos la fórmula (f.4.2), en la que las x_i son las notas y las w_i los pesos.

En efecto: x_1=13, x_2 = 12, x_3 = 11, x_4 = 14
w_1= 1 , w_2= 2 , w_3 = 3 , w_4 = 1

Por lo tanto, el promedio ponderado sería:

$$\textit{Promedio ponderado} = \frac{13x1 + 12x2 + 11x3 + 14x1}{1+2+3+1}$$

$$\textit{Promedio ponderado} = 12$$

Ejemplo 4.5

Halle el promedio ponderado de Luis, si las notas en cada uno de sus cursos y los créditos correspondientes, son los siguientes:

Cuadro 4.1

Curso	Nota	Créditos
Matemática	11	4
Lenguaje	14	3
Historia general	13	3
Actividades I	13	1

En efecto:

$$Promedio\ ponderado = \frac{11(4)+14(3)+13(3)+13(1)}{4+3+3+1}$$

$$Promedio\ ponderado = 12{,}55$$

Si los datos están agrupados, cada una de las marcas de clases o puntos medios son los representantes de estas clases. Así por ejemplo, en el cuadro 4.2:

Cuadro 4.2

Clases o intervalos (edades en años)	Frecuencias absolutas simples f_i
18 – 20	4
21 – 23	6
24 – 26	10
27 – 29	8
30 – 32	2
Total	30

Las marcas de clases o puntos medios son: 19, 22, 25, 28 y 31. La edad 19 años representa a las edades contenidas en el primer intervalo, 22 años representa a las edades contenidas en el segundo intervalo, etc.

Cuadro 4.3

Clases o intervalos (edades en años)	**Frecuencias absolutas simples f_i**	**Marca de clase o punto medio y_i**
18 – 20	4	19
21 – 23	6	22
24 – 26	10	25
27 – 29	8	28
30 – 32	2	31
Total	30	---

La frecuencia absoluta simple "4" nos indica que cuatro personas tienen edades de 18 a 20 años, pero como 19 años es la edad que representa a las contenidas en este intervalo, se considera como si las 4 personas tuvieran 19 años cada una. De igual manera diríamos que 6 personas tienen 22 años cada una, que 10 personas tienen 25 años cada una , etc. En esas condiciones, la suma de las edades de las 30 personas se hallaría de la siguiente manera:

4 personas x 19 años cada una = 76 años
6 personas x 22 años cada una = 132 años
10 personas x 25 años cada una = 250 años
8 personas x 28 años cada una = 224 años
2 personas x 31 años cada una = 62 años

Total : 744 años

Por lo tanto, la media aritmética de estas edades se obtendrá dividiendo los 744 años que suman las edades de todas estas personas, entre 30 que es el número de personas.

$$\frac{744 \text{ años}}{30 \text{ personas}} = 24{,}8 \text{ años}$$

***Interpretación**: El promedio de las edades de las 30 personas, es 24,8 años.*

Para calcular esta media aritmética hemos multiplicado cada punto medio por la frecuencia absoluta simple correspondiente (y_i. f_i), luego hemos sumado los productos (Σ y_i, f_i) y finalmente hemos dividido esta suma por el número de personas $\left(\frac{\Sigma y_i f}{n}\right)$.

Debido a que los puntos medios o marcas de clase representados por "y_i" son los valores utilizados para calcular la media aritmética cuando los datos están agrupados, se representa por $\bar{y}$ a esta media. Para hallar su valor, como lo hemos hecho para los datos del cuadro 4.3, multiplicamos cada punto medio por su correspondiente frecuencia absoluta simple "f_i".. Esto es :

$$\bar{y} = \frac{y_1 f_1 + y_2 f_2 + \ldots + y_m f_m}{f_1 + f_2 + \ldots + f_m}$$

La cual se expresa de la siguiente manera:

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^{m} y_i \cdot f_i}{n} \qquad \text{(f.4.3)}$$

m: número de clases o intervalos.
y_i: punto medio de cada intervalo (marca de clase).
f_i: frecuencia absoluta simple de cada intervalo.
n: número de sujetos de la muestra.

Ejemplo 4.6

Un conjunto de 70 personas obtuvo los puntajes de aptitud que se muestran en el cuadro 4.4, halle la media aritmética.

Cuadro 4.4

Puntuaciones	f_i
42 – 44	5
45 – 47	18
48 – 50	16
51 – 53	23
54 – 56	9
57 – 59	4
Total	**70**

En primer lugar se determina los puntos medios de los intervalos y luego los productos de éstos por las frecuencias absolutas simples correspondientes:

Cuadro 4.5

Puntuaciones	F_i	y_i	$y_i f_i$
42 – 44	5	43	215
45 – 47	11	46	506
48 – 50	18	49	882
51 – 53	23	52	1196
54 – 56	9	55	495
57 – 59	4	58	232
Total	**70**	–	**3526**

La media aritmética es:

$$\bar{y} = \frac{3526}{70}$$

$$\bar{y} = 50{,}37$$

Interpretación: *El promedio de los puntajes de aptitud de las 70 personas es 50,37*

PROPIEDADES DE LA MEDIA ARITMÉTICA

a) Para un conjunto dado de puntuaciones, la media aritmética es única.

Cualquier conjunto de resultados de mediciones cuantitativas tiene una sola media aritmética. Sería absurdo obtener más de una.

b) Si los resultados de un conjunto de mediciones cuantitativas son todos iguales (constante), la media aritmética es igual a cualquiera de los datos.

Si "k" es constante, m[k] = k

Si cada uno de los 40 alumnos de una clase de Historia obtienen 12 en su primer examen, la media aritmética de estas notas es 12 (la constante es 12).

c) La suma de las desviaciones de los datos con respecto a la media aritmética (diferencias entre los datos y la media), es igual a cero.

$$\sum_{i=1}^{n} (x - \bar{x}) = 0 \qquad \text{(f.4.4)}$$

Esta propiedad diferencia a la media aritmética de las otras medidas de tendencia central, a excepción del caso en el que las otras medidas sean

iguales a ella. Nos muestra que este estadístico se ubica en un lugar de la distribución tal que la suma de las desviaciones de las puntuaciones situados a la izquierda de la media es igual en valor absoluto a la suma de las desviaciones de los puntuaciones situados a la derecha de ella.

Ejemplo 4.7

Para los datos: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

$$\bar{x} = \frac{45}{10}$$

$$\bar{x} = 4{,}5$$

La suma de las desviaciones de los datos situados a la izquierda de la media aritmética es:

$$(0 - 4{,}5) + (1 - 4{,}5) + (2 - 4{,}5) + (3 - 4{,}5) + (4 - 4{,}5) =$$
$$(- 4{,}5) + (-3{,}5) + (-2{,}5) + (-1{,}5) + (-0{,}5) = -12{,}5$$

Y la suma de las desviaciones de los datos situados a la derecha de la media aritmética es:

$$(5 - 4{,}5) + (6 - 4{,}5) + (7 - 4{,}5) + (8 - 4{,}5) + (9 - 4{,}5) =$$
$$0{,}5 + 1{,}5 + 2{,}5 + 3{,}5 + 4{,}5 = 12{,}5$$

Por lo tanto: $\sum(x - \bar{x}) = (-12{,}5) + (12{,}5) = 0$

x_i	$x_i - \bar{x}$
0	-4,5
1	-3,5
2	-2,5
3	-1,5
4	-0,5
5	0,5
6	1,5
7	2,5
8	3,5
9	4,5
Σ	0

d) Si a todos y a cada uno de los datos se les suma o resta una constante, la media aritmética resultante es igual a la media aritmética original aumentada o disminuida en una cantidad equivalente a la constante.

Si "k" es constante, $m[x \pm k] = m[x] \pm k$

Ejemplo 4.8

A cada uno de los datos dados en el ejemplo 4.7

x: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

cuya media aritmética es:

$m[x] = 4,5$

Sumémosle 2 unidades:

x + 2: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. Entonces su media aritmética es:

$$m[x+2] = \frac{2+3+4+5+6+7+8+9+10+11}{10}$$

$$= \frac{65}{10}$$

$$= 6{,}5$$

La media aritmética resultante es igual a la media aritmética original más dos unidades.

De igual manera, se puede verificar que cuando se resta una constante a los datos, la media aritmética original queda restada en dicha constante.

e) Si a todos y a cada uno de los datos se les multiplica por una constante, la media aritmética resultante es igual a la media aritmética original, por la constante.

Si "k" es constante, $m[k \cdot x] = k\,(m[x])$

Ejemplo 4.9

Multipliquemos por 3 a cada uno de los datos dados en el ejemplo 4.7

x: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

(3) (x): 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27

$$m[3x] = \frac{0+3+6+9+12+15+18+21+24+27}{10}$$

$$= \frac{135}{10}$$

$$= 13,5$$

La media aritmética resultante es igual a la media aritmética original multiplicada por 3.

f) Si a todos y a cada uno de los datos se les divide por una constante, la media aritmética resultante es igual a la media aritmética original dividida por la constante.

Si "k" es constante, $m[x / k] = m[x] / k$

Ejemplo 4.10

Dividamos por 2 a cada uno de los datos dados en el ejemplo 4.7

x: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

x/2: 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4.5

$$m[x] = 4,5$$

$$m\left[\frac{x}{2}\right] = \frac{0+0,5+1+1.5+2+2.5+3+3.5+4+4.5}{10}$$

$$= 2,25$$

La media aritmética original [m(x) = 4,5] quedó dividida también por 2 [m(x/2)= 2,25].

g) Si de todos los "n" datos de una muestra, se tiene que:

n_1 datos	n_2 datos	n_3 datos	...	n_k datos
$\bar{x}_1$	$\bar{x}_2$	$\bar{x}_3$	...	$\bar{x}_k$

n_1 datos tienen media aritmética $\bar{x}_1$
n_2 " " " $\bar{x}_2$
⋮ ⋮
n_k " " " $\bar{x}_k$
$(n = n_1 + n_2 + ... + n_k)$

Entonces, la media aritmética de los "n" datos es:

$$\bar{x} = \frac{n_1.\bar{x}_1 + n_2.\bar{x}_2 + ... + n_k.\bar{x}_k}{n_1 + n_2 + ... + n_k}$$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{k} x_i\, n_i}{\sum_{i=1}^{k} n_i} \qquad \text{(f.4.5)}$$

Ejemplo 4.11

Los 100 alumnos del curso de Matemática de la Facultad de Biología de una Universidad, son clasificados en 3 grupos para el examen final. El primero de 30 alumnos obtuvo una media aritmética de 12,5; el segundo de 36 alumnos obtuvo una media aritmética de 13,6 y el tercero de 34 alumnos, 11,2; ¿cuál fue la media aritmética de los 100 alumnos?

$n_1=30$	$n_2=36$	$n_3=34$
$\overline{x_1}=12,5$	$\overline{x_2}=13,6$	$\overline{x_3}=11,2$

$$\overline{x} = \frac{30(12,5)+36(13,6)+34(11,2)}{100}$$

$$\overline{x} = 12,454$$

La mediana

Si los datos están ordenados, la mediana es igual al valor del dato que se ubica en el centro, si se tiene un número de datos impar y es la media aritmética de los dos valores centrales, si el número de ellos es par.

La mediana se ubica en un punto tal que divide al conjunto de datos en dos partes iguales.

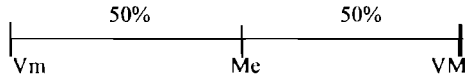


Gráfico 4.1

Ejemplo 4.12

Halle la mediana de los siguientes conjuntos de datos:

a) 13, 14, 11, 09, 12, 17, 13
Ordenando:
09, 11, 12, 13, 13, 14, 17
⇓
Me

b) 35, 26, 28, 34, 36, 37, 30, 32

Ordenando:

26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37

$$\Downarrow$$

$$Me = \frac{32 + 34}{2}$$

$$Me = 33$$

Si los datos están agrupados, la mediana se halla mediante el procedimiento ilustrado para el siguiente ejemplo.

Ejemplo 4.13

Cuadro 4.6
Distribución de un conjunto de 80 personas de acuerdo a sus edades

Edades (años)	f_i
20 - 24	8
25 - 29	11
30 - 34	15
35 - 39	23
40 - 44	10
45 - 49	9
50 - 54	4
Total	**80**

Para hallar la mediana sabemos que las puntuaciones deben estar ordenadas y en el cuadro 4.6, lo están. Además, sabemos que la mediana es la

puntuación tal que divide en dos partes iguales a la distribución. En el cuadro 4.6 tenemos 80 datos, por lo tanto, el 50% es 40, entonces, debemos determinar hasta qué intervalo se acumulan los primeros 40 datos. ¿Cómo hacerlo?, en primer lugar debemos calcular las frecuencias absolutas acumuladas (F_i).

F_i
8
19
34
57
67
76
80

Esta columna de frecuencias acumuladas nos muestra que hasta el tercer intervalo se acumulan 34 edades y hasta el cuarto, 57. Por lo tanto, la edad (o en general, la puntuación) que se encuentra en el centro de la distribución, o lo que es lo mismo decir para este caso, la edad que ocupa el lugar 40, se encuentra en el cuarto intervalo, por consiguiente la mediana se encuentra en algún lugar ubicado entre los límites reales 34,5 y 39,5.

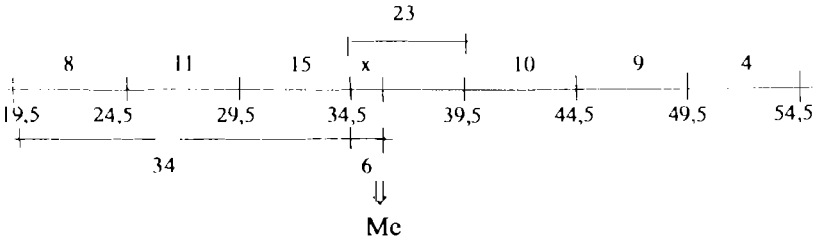


Gráfico 4.2

(19,5; 24,5; 29,5; 34,5; 39,5; 44,5; 49,5 y 54,5 son los límites reales del cuadro 4.6)

La mediana será igual a 34,5 más una fracción "x"(Me + x), la que se obtiene de la siguiente manera:

Si en una amplitud de 5 <34,5 - 39,5>, hay 23 sujetos; ¿en qué amplitud "x" (Me - 34,5) hay 6 sujetos?

Si en 5 hay ——— 23 sujetos
En qué amplitud "x" ——— habrán 6 sujetos

$$x = \frac{(6)(5)}{23}$$

$$= \left(\frac{6}{23}\right)5$$

Entonces:

$$Me = 34,5 + x$$

$$Me = 34,5 + \left(\frac{6}{23}\right)5$$

Donde:

- 34,5 es el límite real inferior (L_j) del intervalo que contiene a la mediana.
- 6 es igual a "40 -- 34"; 40 = n/2 y 34 es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo inmediato anterior al intervalo que contiene a la mediana (F_{j-1}).
- 23 es la frecuencia absoluta simple del intervalo que contiene a la mediana (fj), y
- 5 es la amplitud del intervalo que contiene a la mediana (cj).

Por consiguiente, la fórmula para hallar la mediana cuando los datos están agrupados es:

$$Me = L_j + \left[\frac{\left(\frac{n}{2}\right) - F_{j-1}}{f_j}\right] c_j \qquad (f.4.6)$$

j: Corresponde al orden del intervalo en el que se encuentra la mediana.

Lj: Límite real inferior del intervalo que contiene a la mediana.

n: número de datos de la muestra.

F_{j-1}: Frecuencia absoluta acumulada del intervalo inmediato anterior al intervalo que contiene a la mediana.

f_j: Frecuencia absoluta simple del intervalo que contiene a la mediana.

c_j: Tamaño del intervalo que contiene a la mediana.

Aplicando la fórmula para hallar la mediana de los datos dados en el cuadro 4.6, tenemos:

Edades (años)	f_i	F_i	
20 – 24	8	8	
25 – 29	11	19	
30 – 34	15	34	j – 1
35 – 39*	23	57	j
40 – 44	10	67	j + 1
45 – 49	9	76	
50 – 54	4	80	
Total	**80**	---	

* Intervalo en el cual se encuentra la mediana

$$Me = 34{,}5 + \left(\frac{40 - 34}{23}\right)5$$

$$Me = 35{,}80 \text{ años}$$

***Interpretación*:**

El 50% de las personas tienen edades menores o iguales a 35,80 años.

Ejemplo 4.14

Hallar la mediana para el conjunto de datos agrupados en el siguiente cuadro:

Cuadro 4.7

Puntajes	f_i
20 – 25	6
25 – 30	12
30 – 35	14
35 – 40	31
40 – 45	15
45 – 50	2
Total	80

a) Se habilita la columna de las frecuencias acumuladas

Puntajes	f_i	F_i
20 – 25	6	6
25 – 30	12	18
30 – 35	14	32
35 – 40	31	63
40 – 45	15	78
45 – 50	2	80
Total	80	--

b) La mediana se encuentra en el cuarto intervalo debido que hasta él se acumula la mitad de los datos $\left(\frac{80}{2} = 40\right)$.

c) Aplicando la fórmula (f.4.6) tenemos:

$$Me = 35 + \left(\frac{\frac{80}{2} - 32}{31}\right) 5$$

$$Me = 36{,}29$$

***Interpretación*:**
El 50% de las personas tienen puntajes menores o iguales a 36, 29.

Importante: cuando los intervalos son semiabiertos como los del cuadro 4.7, los límites reales son iguales a los límites aparentes. En nuestro caso, el límite real inferior del cuarto intervalo, es 35.

Si bien la media aritmética es la más importante de las medidas de tendencia central, no es la que mejor describe a todo tipo de conjunto de datos. Por ejemplo, para conjuntos de datos con valores extremos marcadamente diferenciados de los demás, la media aritmética es influenciada por dichos valores extremos, por lo que en esos casos se recomienda el uso de la mediana.

Ilustraremos con el siguiente ejemplo lo afirmado anteriormente:

Ejemplo 4.15

Suponga que Ud. es un psicólogo educacional que ha realizado el aprestamiento de 5 niños de 5 años de edad cada uno y suponga también que al finalizar el ciclo de aprestamiento los evalúa con la finalidad de formarse

una opinión acerca del trabajo realizado. Utilizando la escala vigesimal, digamos que las siguientes fueron las calificaciones obtenidas:

05, 13, 14, 15, 16

Ahora bien, si para estas puntuaciones se halla la media aritmética, ésta es 12,6; una puntuación que como se observa no representa adecuadamente al grupo, puesto que es menor que 4 de ellos y sólo es mayor que 1. En este caso, la media aritmética ha sido influenciada por el valor extremo 05, el cual podría deberse a inasistencias del alumno o a otros factores ajenos a Ud. El estadístico de tendencia central adecuado para este supuesto caso, es la mediana, cuyo valor es 14, puntuación que en forma acertada representa al conjunto dado.

Una distribución con puntuaciones extremas (inferiores o superiores) marcadamente diferentes a los demás, se dice que es sesgada, y su gráfica puede tener una de las siguientes formas:

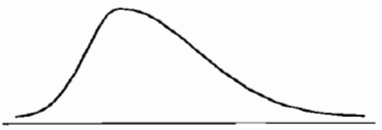


Gráfico 4.3a

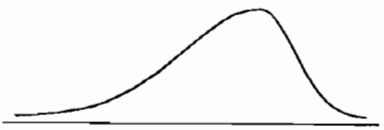


Gráfico 4.3b

En el gráfico 4.3a, la mayoría de sujetos tienen puntuaciones bajas, siendo muy pocos los que están en la mitad derecha. Las puntuaciones extremas en este caso son las pocas que están a la derecha, éstas harán posible que la media aritmética se desvíe a la derecha. Decimos que la media aritmética aumenta el verdadero valor del promedio.

Todo lo contrario ocurre con las puntuaciones del gráfico 4.3b. Aquí las puntuaciones extremas están hacia la izquierda, los mismos que harán que la media aritmética se ubique hacia la izquierda. En este caso la media aritmética, disminuye el valor del verdadero promedio.

En ambos casos, lo más conveniente es hallar la mediana.

Ejemplo 4.16

Si se tiene un cuadro de datos agrupados como el siguiente:

Cuadro 4.7

Puntajes	Número de sujetos
4	4
6	8
8	10
9	18
10	26
11	12
13	7
15	4
18	1
Total	90

La mediana se determina de la siguiente manera:

a) Se calculan las frecuencias acumuladas (F_i).

Puntajes	Número de sujetos	F_i
4	4	4
6	8	12
8	10	22
9	18	40
10	26	66
11	12	78
13	7	85
15	4	89
18	1	90
Total	90	---

b) Se divide el número total de los sujetos entre 2.

$$\frac{90}{2} = 45$$

c) Se ubica la clase hasta la cual se acumula n/2, en nuestro ejemplo, 45.

d) La mediana es el valor correspondiente al dato hasta el cual se acumula n/2, en nuestro caso, 10.

$$Mc = 10$$

Otras medidas divisoras de una distribución

En Psicología y Educación, es frecuente dar el rendimiento de un sujeto en una determinada prueba, examen o test, en términos de porcentajes de puntajes que se encuentran sobre o debajo del puntaje que haya tenido el sujeto evaluado. Así por ejemplo, a Luis se le podría informar que su rendimiento académico se encuentra en el cuartil superior y a María que su puntaje es equivalente al percentil ochenta. Asimismo, una determinada institución que otorga becas de estudio podría exigir como requisito indispensable, que sus postulantes se encuentren en el quinto superior, etc.

El puntaje de Luis estará ubicado en algún punto cuyo puntaje correspondiente supere por lo menos al 75% del total de los puntajes.

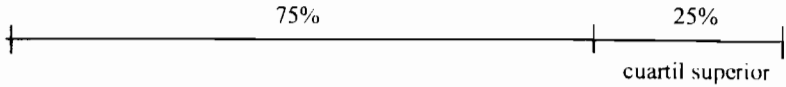


Gráfico 4.4

El puntaje de María supera al 80% de los puntajes y a él lo supera el 20% de los mismos.

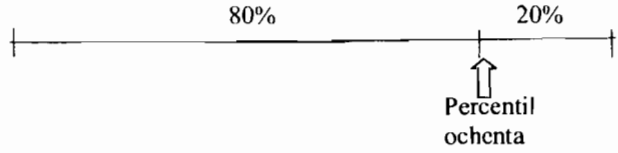


Gráfico 4.5

Y el puntaje exigido por la institución que otorga becas estaría ubicado en algún lugar del quinto superior, lo cual equivale a decir: que esté ubicado en algún lugar del 20% superior.

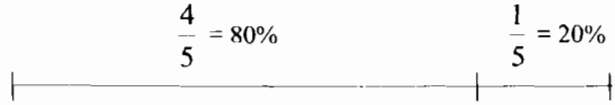
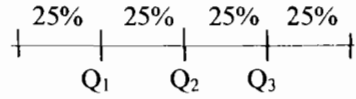


Gráfico 4.6

En casos como los mostrados y en otros, es necesario determinar puntuaciones que dividan a la distribución en 4, 10 o 100 partes iguales, las mismas que toman los nombres de cuartiles, deciles y percentiles. Estas medidas por dividir en partes iguales a la distribución, como lo hace la mediana, tienen fórmulas y procedimientos similares a ésta.

CUARTILES (Qi)

Son tres y dividen a un conjunto ordenado de datos, en 4 partes iguales.



$Q_2 = Me$

Gráfico 4.7

Ejemplo 4.17

Dado el siguiente conjunto de datos, hallar los cuartiles 1, 2 y 3

5; 6; 7; 3; 8; 9; 4; 6; 1; 9; 0; 5; 11; 10

En efecto, el procedimiento es el siguiente:

a) Se ordenan los datos:

0; 1; 3; 4; 5; 5; 6; 6; 7; 8; 9; 9; 10; 11

b) Se determina la mediana (equivalente al cuartil 2).
El número de datos es par (n=14) por lo que se determina la media aritmética de los dos valores que se encuentra en el centro:

0; 1; 3; 4; 5; 5; 6; 6; 7; 8; 9; 9; 10; 11

$$\left(\frac{6+6}{2}=6\right)$$

Por lo tanto $Q_2 = 6$

c) Se determina la mediana de la primera mitad de los datos(de los seis primeros: 0;1;3;4;5,5)

$$\frac{3+4}{2}=3{,}5$$

Este valor es el cuartil 1.

$$Q_1=3{,}5$$

d) Se sigue el mismo procedimiento de (c) para calcular el cuartil 3, pero en este caso con los datos que se ubican en la segunda mitad (7;8;9;9;10;11)

$$\frac{9+9}{2}=9$$

Este valor es el cuartil 3.

$$Q_3= 9$$

Ejemplo 4.18

Hallar Q_1, Q_2 y Q_3 , para el siguiente conjunto de datos:

28; 25; 29; 26; 27; 30; 32; 24; 26; 28; 31

En efecto:

a) Ordenando: 24; 25, 26; 26; 27; 28; 28; 29; 30; 31; 32

b) La mediana o cuartil 2 es 28 (el número es impar y el valor que ocupa el lugar central es 28).

24; 25, 26; 26; 27; 28; 28; 29; 30; 31; 32

⇩

Q_2

c) El cuartil 1 es el valor que ocupa el lugar central de la primera mitad.

24; 25, 26; 26; 27

⇩

Q_1

d) El cuartil 3 es el valor que ocupa el lugar central de la segunda mitad.

28; 29; 30; 31; 32

⇩

Q_3

Si los datos están agrupados, la siguiente es la fórmula utilizada para hallar cuartiles.

$$Q_i = L_j + \left[\frac{\left(\frac{n}{4}\right) i - F_{j-1}}{f_j} \right] c_j \qquad \text{(f.4.7)}$$

i = 1,2,3 (según se halle el Q_1, Q_2 o Q_3).

L_j: Límite real inferior del intervalo que contiene al cuartil "i".

n: Número de sujetos de la muestra.

F_{j-1}: Frecuencia absoluta acumulada del intervalo inmediato anterior al que contiene al cuartil "i".

f_j: Frecuencia absoluta simple del intervalo que contiene al cuartil "i".

c_j: Tamaño o amplitud del intervalo que contiene al cuartil "i".

Ejemplo 4.19

Hallar e interpretar el cuartil 1 (Q_1) para los datos del cuadro 4.6

Edades (años)	f_i	F_i
20 – 24	8	8
25 – 29	11	19
30 – 34	15	34
35 - 39	23	57
40 – 44	10	67
45 - 49	9	76
50 – 54	4	80
Total	**80**	-----

i) Se determina el intervalo en el cual se encuentra el cuartil 1. El intervalo hasta el cual se acumula la cuarta parte del total de datos.

$$\left(\frac{n}{4}\right)i = \left(\frac{n}{4}\right)1$$

$$= \left(\frac{80}{4}\right)$$

$$= 20$$

Hasta el cuartil "1" se acumulan 20 datos (25% de 80), por lo tanto el cuartil "1" se encuentra en el tercer intervalo.

ii) Se determinan los números correspondientes a:

L_j (límite real inferior del intervalo que contiene al cuartil "1"). En nuestro caso; 29,5

F_{j-1} (frecuencia absoluta acumulada del intervalo inmediato anterior al que contiene al cuartil 1).

En nuestro ejemplo, 19.

c_j (el tamaño del intervalo que contiene al cuartil "1").

En el cuadro 4.6, es 5, y

f_j (frecuencia absoluta simple del intervalo que contiene al cuartil "1").

En nuestro ejemplo, como el cuartil "1" se encuentra en el tercer intervalo, dicha frecuencia es 15.

iii) Se sustituyen los datos en la fórmula (f. 4.7):

$$Q_1 = 29{,}5 + \left[\frac{\left(\frac{80}{4}\right)1 - 19}{15}\right]15$$

$$= 29{,}83 \text{ años}$$

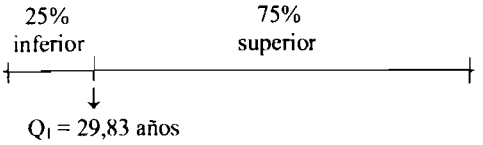


Gráfico 4.8

Interpretación: *El 25% de las personas de la muestra tienen edades menores o iguales a 29,83 años.*

El 75% de las personas de la muestra tienen edades mayores o iguales a 29,83 años.

DECILES (Di)

Son nueve y dividen a un conjunto ordenado de datos en diez partes iguales.

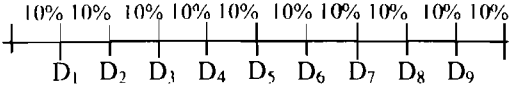


Gráfico 4.9

$$D_5 = Me = Q_2$$

Si los datos no están agrupados sería muy engorroso hallar deciles, por lo que se recomienda agruparlos y utilizar la siguiente fórmula:

$$Di = Lj + \left[\frac{\left(\frac{n}{10}\right) i - F_{j-1}}{f_j} \right] c_j \qquad \text{(f.4.8)}$$

Como se observa en la fórmula (f.4.8), la única diferencia con relación a las fórmulas de los cuartiles y la mediana, es la fracción (n /10)i

Ejemplo 4.20

Calcular e interpretar los deciles 3 y 7 para los datos del cuadro 4.6

Edades (años)	f_i	F_i
20 – 24	8	8
25 – 29	11	19
30 – 34	15	34
35 – 39	23	57
40 – 44	10	67
45 – 49	9	76
50 – 54	4	80
Total	**80**	----

DECIL 3

i) Se determina el intervalo en el que se encuentra el D_3.

$$\left(\frac{n}{10}\right)i = \left(\frac{n}{10}\right)3$$

$$= \left(\frac{80}{10}\right)3$$

$$= 24$$

Hasta el segundo intervalo se acumulan 19 datos y hasta el tercero, 34. Por lo tanto, el dato que ocupa el lugar 24 se encuentra en el tercer intervalo.

ii) Se determinan:

L_j (límite real inferior del intervalo que contiene al decil 3).

$L_j =$ **29,5**

F_{j-1} (frecuencia absoluta acumulada del intervalo inmediato anterior al que contiene al decil 3).

$F_{j-1} =$ **19**

c_j (el tamaño del intervalo que contiene al decil 3).

$c_j =$ **5**

f_j (frecuencia absoluta simple del intervalo que contiene al decil 3).

$f_j =$ **15**

iii) Se sustituyen los valores en la fórmula (f.4.8)

$$D_3 = 29{,}5 + \left(\frac{24 - 19}{15}\right) 5$$

$$= 31{,}17 \text{ años}$$

Interpretación:



Gráfico 4.10

El 30% de las personas de la muestra tienen edades menores o iguales a 31,17 años.

El 70% de las personas de la muestra tienen edades mayores o iguales a 31,17 años.

DECIL 7

$$D_7 = 34{,}5 + \left(\frac{56-34}{23}\right)5$$

$$= 39{,}28 \text{ años}$$

Interpretación:

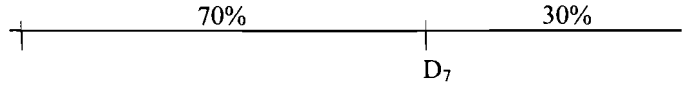


Gráfico 4.11

El 70% de las personas tienen edades menores o iguales 39,28 años.
El 30% de las personas tienen edades mayores o iguales a 39,28 años.

PERCENTILES o CENTILES (Pi)

Son 99 y dividen a un conjunto ordenado de datos en 100 partes iguales.

$$Pi = Lj + \left[\frac{\left(\frac{n}{100}\right)i - F_{j-1}}{f_j}\right] c_j \qquad \text{(f.4.9)}$$

$D_5 = P_{50} = Q_2 = Mc$
$P_{10} = D_1$; $P_{60} = D_6$
$P_{20} = D_2$; $P_{70} = D_7$
$P_{25} = Q_1$; $P_{75} = Q_3$
$P_{30} = D_3$; $P_{80} = D_8$
$P_{40} = D_4$; $P_{90} = D_9$

Ejemplo 4.21

Para el cuadro 4.8 hallar e interpretar el percentil 28.

Cuadro 4.8

Puntuaciones	**Nº Pers.** f_i	F_i
28 – 32	9	9
32 – 36	11	20
36 – 40	17	37
40 – 44	10	47
44 – 48	8	55
48 – 52	5	60
Total	**60**	–

Se determina el intervalo, en primer lugar, calculando el número de datos que se acumulan hasta el percentil 28, lo que equivale a determinar el 28% del total de datos.

$$\left(\frac{60}{100}\right)28 = 16{,}8$$

En el cuadro 4.8 se observa que hasta el primer intervalo se acumulan 9 datos y hasta el segundo, 20. Por lo tanto, hasta algún punto del segundo intervalo se acumulan 16,8 datos que constituye el 28% de los 80, entonces el percentil 28 se encuentra en el segundo intervalo cuyo límite real inferior es 32 (intervalos semiabiertos).

En efecto:

$$P_{28} = 32 + \left(\frac{16{,}8 - 9}{11}\right)4$$
$$P_{28} = 34{,}84$$

Interpretación:

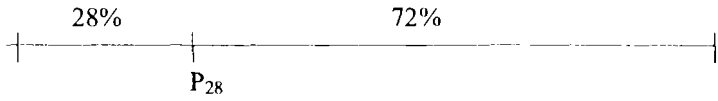


Gráfico 4.12

El 28% de los sujetos de la muestra tienen puntuaciones menores o iguales a 34,84.

El 72% de los sujetos de la muestra tienen puntuaciones mayores o iguales a 34,84.

Moda

Es el dato que más se repite.

Ejemplo 4.22

Hallar la moda de cada uno de los siguientes conjuntos de datos:

a) 12, 13, 14, 12, 13, 12, 11, 13, 16, 18.

En este conjunto, el dato que más se repite es 12, por lo tanto:

Mo = 12

El conjunto es unimodal porque tiene una sola moda.

b) 33, 34, 37, 29, 38, 34, 30, 32, 36, 35, 29.

$$Mo_1 = 29$$
$$Mo_2 = 34$$

El conjunto es bimodal porque tiene 2 modas.

Para datos agrupados:

$$Mo = Lj + \left(\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \right) c_j \qquad \text{(f.4.10)}$$

L_j: límite real inferior del intervalo que contiene a la moda (intervalo de mayor frecuencia).

$\Delta_1 = f_j - f_{j-1}$

$\Delta_2 = f_j - f_{j+1}$

f_j: frecuencia absoluta simple del intervalo que contiene a la moda.

f_{j-1}: frecuencia absoluta simple del intervalo inmediato anterior al intervalo que contiene a la moda.

f_{j+1}: frecuencia absoluta simple del intervalo inmediato posterior al intervalo que contiene a la moda.

Ejemplo 4.23

Hallar la moda para los datos del cuadro 4.8

Puntuaciones	**Nº Pers. f_i**	
28 – 32	9	
32 – 36	11	j – 1
36 – 40	17	j
40 – 44	10	j + 1
44 – 48	8	
48 – 52	5	
Total	**60**	

i) El intervalo con mayor frecuencia absoluta simple es el tercero: 36-40.

ii) L_j: El límite real inferior del intervalo que contiene a la moda (intervalo de mayor frecuencia), es 36.

f_j: La frecuencia absoluta simple del intervalo que contiene a la moda, es 17.

f_{j-1}: La frecuencia absoluta simple del intervalo inmediato anterior al intervalo que contiene a la moda, es 11.

f_{j+1}: La frecuencia absoluta simple del intervalo inmediato posterior al intervalo que contiene a la moda, es 10.

$\Delta_1 = f_j - f_{j-1} = 17 - 11 = 6$

$\Delta_2 = f_j - f_{j+1} = 17 - 10 = 7$

$c_j = 4$

iii) Aplicando la fórmula 4.10, tenemos:

$$Mo = 36 + \left(\frac{6}{6+7}\right)4$$

$$Mo = 37{,}85$$

Usos de la media mediana y moda

En el análisis estadístico de los datos, si es necesario el cálculo de una medida de tendencia central o de posición, sólo debe hallarse una de ellas. Debe tenerse en cuenta que no basta que las mediciones realizadas hayan sido cuantitativas para elegir como medida de tendencia central a la media aritmética, también debe considerarse el tipo de distribución, es decir, el tipo de gráfico que corresponda a los datos.

Si las mediciones realizadas tienden a estar o hacia la derecha o hacia la izquierda, la media aritmética distorsiona el verdadero valor del promedio

de los valores de estas mediciones. Por ejemplo, si tenemos el conjunto de sueldos de los trabajadores de una empresa, es casi seguro que la mayoría de los sueldos se ubican en la parte izquierda de la gráfica como se muestra en el gráfico 4.13.

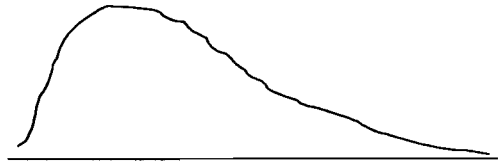


Gráfico 4.13

En este caso, la media aritmética con toda seguridad estaría influenciada por los sueldos altos y por lo tanto su valor se alejaría de la mayoría. Es decir, la media aritmética estaría sobreestimando al verdadero promedio.

Pareciera que no fuera así, pero como lo probaremos en el siguiente ejemplo, eso es lo que siempre ocurre con la media cuando la mayoría de los datos tienden a estar a la izquierda:

Cuadro 4.9

Sueldos en soles	**Número de trabajadores**
400 – 500	42
500 – 600	23
600 – 700	17
700 – 800	12
800 – 900	8
900 – 1000	5
1000- 4000	3
4000 - 8000	2
8000 – 14000	1

Como se puede comprobar, la media aritmética es 828,76 soles, valor que es mayor que la gran mayoría de los sueldos, aproximadamente mayor que el 83% de los sueldos. En este caso, como lo describíamos anteriormente, la media aritmética está sobreestimando al verdadero sueldo promedio

Si tuviéramos el caso inverso, la mayoria de los puntajes altos, la media aritmética se aproximaría hacia los valores inferiores, es decir, sería una subestimación del verdadero promedio.

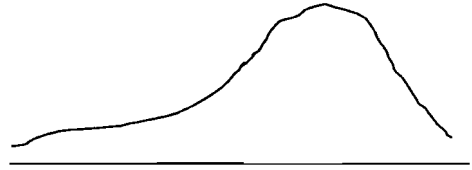


Gráfico 4.14

Suponga que los datos que se dan en el cuadro 4.10 corresponden a los pesos en kg. de un conjunto de personas:

Cuadro 4.10

Pesos (Kg)	**Número de personas**
40 – 44	1
45 – 49	1
50 – 54	4
55 – 59	7
60 – 64	8
65 – 69	12
70 - 74	23
75 - 79	34

Como se puede comprobar, la media aritmética de estos pesos es 69,67 kg., peso que está subestimando al verdadero promedio de los pesos de estas personas. Aproximadamente, este valor es menor que el 76% del total de los pesos.

Si se tienen casos como los mostrados en los cuadros 4.9 y 4.10, la medida de tendencia central adecuada es la mediana.

A continuación se indica en qué casos debe utilizarse cada una de las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) considerando los niveles de medición y el tipo de distribución.

Media aritmética

Niveles de medición	Tipo de distribución	Objetivo del trabajo
Por intervalos Por razones y proporciones	Simétrica (no sesgada)	Realizar inferencias o prueba de hipótesis

Mediana

Niveles de medición	Tipo de distribución	Objetivo del trabajo
Ordinal Por intervalos Por razones y proporciones	Sesgada	Realizar prueba de hipótesis

Moda

Niveles de medición	Tipo de distribución	Objetivo del trabajo
Nominal Ordinal Por intervalos Por razones y proporciones	Bimodal	Sólo describir la muestra o determinar de inmediato una medida típica

La media geométrica

Es la media que hay que usar cuando queremos promediar cantidades que se sacan de una situación en la que se cumple una progresión geométrica o la ley exponencial. Algunas cantidades siguen este tipo de distribución, por ejemplo, la población de una ciudad, dada una tasa de nacimientos y de defunciones estables sin migración, aumentará proporcionalmente. Supongamos que en 1990 una ciudad tuvo una población de 1 600 000 de habitantes y que en el año 2000 su población fue de 2 500 000. La población para 1995 podría creerse que fuera:

$$\text{M.G.} = \frac{1\,600\,000 + 2\,500\,000}{2} = 2050000$$

Pero esto sería cierto si aceptáramos que la población en la ciudad A aumenta uniformemente cada año. Sin embargo, esto no es probable, porque al incrementarse el tamaño de la ciudad, el número de habitantes aumenta en una proporción creciente. Para tal situación lo recomendable es calcular la media geométrica mediante la fórmula:

$$MG = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdots x_n} \qquad \text{(f.4.11)}$$

En la situación planteada para la ciudad A: n = 2,

x_1 = 1 600 000 y x_2 = 2 500 000, por lo tanto:

M.G. = 2 000 000

Si los datos están agrupados, la media geométrica se obtiene con la fórmula:

$$MG = \frac{\sum_{i=1}^{m} f_i \log y_i}{n} \qquad \text{(f.4.12)}$$

La media armónica

Es el recíproco de la media aritmética de los recíprocos de los puntuaciones que se quieren promediar.

$$Ma = \frac{1}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i}} \qquad \text{(f.4.13)}$$

La media armónica es conveniente calcularla cuando trabajamos con precios, tarifas o situaciones como la que se plantea a continuación:

Consideremos el ejemplo del atleta que corre alrededor de una manzana cuadrada de viviendas cuyo lado tiene 100 m. Suponiendo que en el primer lado va a una velocidad de 10 km/h, en el segundo a 20 km/h, en el tercero a 25 km/h y en el cuarto a 40 km/h, ¿cuál es la velocidad media del atleta en su recorrido alrededor del cuadrado?

Si usáramos la media aritmética, tendríamos que:

$$\text{velocidad media} = \frac{10+20+25+40}{4}$$
$$= 23{,}75 \text{ km/h}$$

Pero esto no es correcto. Para probarlo, veamos lo que sigue:

$e = v.t \quad y \quad t = e / v$ (v: velocidad, t: tiempo)

Como cada lado mide 100 m, entonces en km, sería 0,1 km, por lo tanto,

En el primer lado demora: $t = \frac{0{,}1\,km}{10\,km/h}$

$t = 0{,}01\ h$

En el segundo: $t = 0{,}005\ h$

En el tercero: $t = 0{,}004\ h$

En el cuarto: $t = 0{,}0025\ h$

Tiempo Total $= 0{,}0215\ h$

Entonces, considerando que el espacio total recorrido es 400m = 0,4 Km y que el tiempo que demora es 0,215 h, la velocidad media es:

$$Vm = \frac{c}{t} \quad \text{(Vm: velocidad media)}$$

$$Vm = \frac{0{,}4\,km}{0{,}025\,h}$$

$$Vm = 18{,}60\ km/h$$

Aplicando la fórmula de la media armónica,

$$Ma = \frac{1}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i}} \qquad \text{(f.4.14)}$$

En la que: $n = 4$, $x_1 = 10$, $x_2 = 20$, $x_3 = 25$ y $x_4 = 40$

Remplazando los valores, tenemos:

$$M.A.= \frac{4}{\frac{1}{10}+\frac{1}{20}+\frac{1}{25}+\frac{1}{40}}$$

$$M.A.= \frac{4}{\frac{43}{200}}$$

$$M.A.= \frac{800}{43}$$

$M.A. = 18{,}60$ Km/h

Si los datos están agrupados, la media armónica se halla con la fórmula:

$$Ma = \frac{n}{\sum_{i=1}^{m} \frac{f_i}{y_i}} \qquad \text{(f.4.15)}$$

m: número de clases o intervalos.
f_i: frecuencia absoluta simple.
y_i: punto medio o marca de clase.
n: número de elementos de la muestra.

Ejercicios de aplicación

Nº 4

1. Dado el siguiente conjunto de datos:

   14; 16; 11; 20; 17; 08; 09; 14; 18; 14;14; 13

   Hallar: media aritmética, mediana y moda.

2. Para los datos del problema (1),calcular:

   (a) $\sum (x - \bar{x})$
   (b) $\sum (x - Mc)$
   (c) $\sum (x - Mo)$

3. Si a cada uno de los datos del problema 1 se sumaran 2 unidades, ¿cuáles serían los nuevos valores de las medidas solicitadas en (1)?

4. Diga Ud. por qué no sería conveniente elegir la media aritmética como medida de tendencia central, para los siguientes casos:

   (a) La ansiedad de los choferes de microbuses de Lima, después de cada jornada diaria.

   (b) Las notas en Matemática en un examen de admisión a una universidad.

   (c) El número de problemas personales de las personas internadas en el CRAS de Lurigancho.

5. Dados los siguientes datos correspondientes a las puntuaciones de aptitud obtenidas por un conjunto de estudiantes:

Puntuaciones	N° de estudiantes
40 – 44	6
45 – 49	12
50 – 54	18
55 – 59	21
60 – 64	13
Total	70

(a) Hallar e interpretar: media aritmética, mediana y moda.

(b) Si se disminuyen 3 unidades a cada una de estas puntuaciones de aptitud, ¿cuáles serían los nuevos valores de las medidas de tendencia central solicitadas en (a)?

(c) Si a cada uno de los datos se les aumenta en su 20%, ¿En qué medida cambian de valor las medidas de tendencia central?

6. Dado el siguiente cuadro. Hallar: media aritmética, mediana y moda.

Puntuaciones	h_i
15 – 19	0,02
20 – 24	0,09
25 – 29	0,12
30 – 34	0,22
35 – 39	0,19
40 – 44	0,11
45 – 49	0,16
50 – 54	0,09

7. Para cada uno de los cuadros que se dan enseguida, diga (sin calcularla) ¿cuál es la medida de tendencia central que mejor describe a los datos? ¿por qué?

(a)

Intervalos	f i
70 - 75	29
76 - 81	27
82 - 87	19
88 - 93	10
94 - 99	7
100 - 105	3
106 - 111	1

(b)

Intervalos	fi
8 - 10	3
11 - 13	4
14 - 16	6
17 - 19	6
20 - 22	43
23 - 25	9
26 - 28	4
29 - 31	1

8. Para los cuadros del ejercicio 7, halle la media, la mediana y la moda ¿Sus resultados corroboran las respuestas dadas en 7?

9. Enuncie para cada medida de tendencia central, 3 ejemplos de su especialidad en los que cada una de ellas describirían adecuadamente los datos.

10. Dado el siguiente conjunto de datos:

12; 15; 14; 15; 17; 11; 10; 09; 08; 12; 13;
16; 17; 14; 13; 12

(a) Hallar los cuartiles 1, 2 y 3.

(b) Calcule: $Q_3 - Q_2$ y $Q_2 - Q_1$, ¿son iguales? ¿por qué?

(c) Sume 3 unidades a cada uno de los datos y vuelva a hallar los cuartiles 1, 2 y 3. ¿En qué medida han variado?

(d) Reste 2 unidades a cada uno de los datos originales y halle nuevamente los cuartiles 1, 2 y 3 ¿en qué medida han variado?

(e) Multiplique por 2 a cada uno de los datos originales y halle nuevamente los cuartiles 1, 2 y 3 ¿en qué medida han variado?

(f) Teniendo en cuenta lo obtenido en (c), (d) y (e), ¿podría enunciar alguna o algunas propiedades de los cuartiles?

11. Suponga que las puntuaciones dadas a continuación, corresponden a las obtenidas por un conjunto de personas en un test de resistencia:

24	26	27	37	21	24	45	32
44	23	28	28	23	43	32	34
27	26	34	35	41	42	28	21
28	49	37	36	37	38	34	36
28	33	24	21	29	37	31	30
27	28	27	32	33	34	37	28
26	31	37	36	29	28	32	36
37	20	22	45	36	38	32	30
39	21	36	37	36	32	35	42

(a) Ordene los datos (sin agruparlos) y halle: cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, decil 2, decil 6, decil 8, decil 7, la mediana y la media aritmética.

(b) Agrupe los datos utilizando un número adecuado de intervalos.

(c) Calcule los estadísticos solicitados en (a) pero utilizando los intervalos y las frecuencias absolutas del cuadro obtenido en (b).¿son iguales? ¿cuáles preferiría Ud.? ¿por qué?

(d) Halle los mismos estadísticos de (a), pero utilizando las frecuencias relativas de (b).

(e) Halle los percentiles: 34, 26, 29, 24, 37 y 87.

(f) Para el cuadro obtenido en (b),calcule lo siguiente:
   (f1) La puntuación máxima para el 43% inferior.
   (f2) La puntuación mínima para el 76% superior.

(g) Grafique la ojiva y sombree en ella el porcentaje que se encuentra debajo del percentil 68.

(h) Halle: Percentil 80 - percentil 60 y percentil 40 - percentil 20. ¿son iguales? ¿por qué?

12. ¿Cuál es la alternativa incorrecta?

   a) Si las puntuaciones están distribuidas de una forma marcadamente asimétrica, la medida de tendencia central adecuada, es la mediana.
   b) La media aritmética es muy sensible a valores extremos.
   c) En toda distribución de puntuaciones, $Q_3 - Q_2 = Q_2 - Q_1$
   d) La puntuación mínima para el quinto superior es equivalente al percentil ochenta.

13. Si la media aritmética de los pesos de un conjunto de recién nacidos, es 3,1 Kg. ¿cuál sería la media aritmética corregida después de detectar que la balanza utilizada registraba cada vez 150 g. demás?

14. Qué medida de tendencia central elegiría Ud. para cada uno de los siguientes casos:

   a) Sueldos de los trabajadores de una empresa.
   b) Puntajes de Historia de los alumnos de un colegio particular de Monterrico.
   c) Puntajes de Matemática en un examen de admisión a una universidad.
   d) Edades (en años)de los alumnos del 1er. grado del colegio "La Inmaculada".

15. Ponga un ejemplo en el cual tendría que calcularse la media geométrica. Haga lo mismo para la media armónica.

16. Explique el uso que se dan a los cuartiles en las carreras de Psicología y Educación.

17. ¿Por qué se dice que la media aritmética es sensible a los valores extremos?

18. Si dos distribuciones de puntuaciones tienen la misma mediana, ¿se puede afirmar que el 50%, tanto a la izquierda como a la derecha de la mediana, en ambas, son iguales?

19. La media aritmética de una población se estima a partir de la media aritmética de la muestra, ¿ ocurrirá lo mismo con la mediana y la moda de la población?, ¿por qué?

20. ¿Es posible calcular la mediana y la moda para datos agrupados, si se tienen sólo los intervalos y las frecuencias relativas porcentuales acumuladas?

Capítulo 5

Medidas de dispersión

Después de haber construido cuadros y gráficos para los resultados de las mediciones cuantitativas realizadas y luego de haber obtenido la medida de tendencia central adecuada, es de suma importancia en el análisis estadístico de los resultados de las mediciones, determinar una medida que nos indique cómo es la dispersión de los mismos, es decir, como es que se distribuyen a lo largo de todo el recorrido con relación a alguna medida de tendencia central o como es que se alejan entre sí los cuartiles 1 y 3 o simplemente como es que se alejan los datos entre sí.

No basta saber que dos conjuntos de puntuaciones tienen medias aritméticas iguales para afirmar que ambos son idénticos o que se

distribuyen igualmente. Por ejemplo, supongamos que se tienen dos muestras de puntuaciones que representan a los calificativos obtenidos en Matemática por un grupo de 60 mujeres y por otro de 60 hombres y supongamos también que la media aritmética de ambas puntuaciones es de 12,4; ¿bastarían estas medias aritméticas para afirmar que los rendimientos en Matemática, de ambos grupos, son iguales?.La respuesta, definitivamente es NO, porque a pesar de tener las mismas medias aritméticas, las formas que pueden adoptar los gráficos correspondientes podrían ser diferentes, tal como se muestra en el gráfico que sigue:

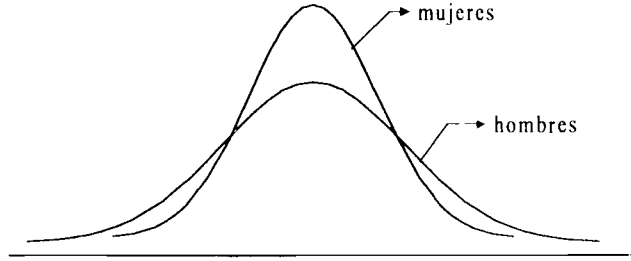


Gráfico 5.1

Como se puede apreciar en el gráfico 5.1, las puntuaciones de las mujeres no se alejan de su media aritmética en la misma medida en que lo hacen las puntuaciones de los hombres. Existe una mayor concentración con relación a la media aritmética, en las puntuaciones de las mujeres que en las de las hombres.

En el análisis estadístico de los resultados de las mediciones cuantitativas, debe hallarse con carácter de obligatoriedad, además de las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, variación o variabilidad. Estas medidas son las siguientes:

El rango (R)

Medida de dispersión que expresa la diferencia cuantitativa entre los valores extremos de una distribución de puntuaciones. Si los datos están agrupados en intervalos, el Rango es igual a la diferencia entre el mayor y el menor de los límites reales correspondientes.

$$R = \text{Valor máx} - \text{Valor mín} \qquad (\text{f. } 5.1)$$

El rango es la medida de dispersión más simple, sólo nos muestra la diferencia entre el mayor y el menor de los datos, más no nos dice nada acerca del cómo están separados o unidos los valores que se encuentran entre estos dos extremos. Como se muestra en el ejemplo 5.1, podría ocurrir que dos muestras de puntuaciones tengan el mismo rango pero no necesariamente por eso deben tener la misma dispersión como en el caso de los datos mostrados en el cuadro 5.1

Ejemplo 5. 1

Cuadro 5.1

Muestra 1	Muestra 2
1	4
3	9
8	9
10	9
11	9
11	9
16	19

Rango de la muestra 1: 16 – 1 = 15
Rango de la muestra 2: 19 – 4 = 15

Ambos rangos son iguales, pero como se observa en el cuadro 5.1 las dispersión de los datos no es la misma.

Ejemplo 5.2

El rango de las puntuaciones:

10, 05, 12, 01, 16 y 15, es:

R = 16 - 01
R = 15

Ejemplo 5.3

El rango de las puntuaciones dadas en el siguiente cuadro 5.2.

Cuadro 5.2

x_i	f_i
20	6
21	4
24	7
25	3
29	1
Total	**21**

es: R = 29 – 20
R = 9
(No se toman en cuenta las frecuencias).

Ejemplo 5.4

El rango para las puntuaciones del siguiente cuadro:

Cuadro 5.3

CI	f_i
80 – 84	6
85 – 89	12
90 – 94	15
95 – 99	32
100 – 104	5
Total	**70**

es: R = Lim real máx - Lim real mín
= 104,5 - 79,5
= 25

La desviación cuartil (DQ)

También llamada "rango semi-intercuartil", es la semi diferencia que existe entre los cuartiles 3 y 1. Se recomienda su uso cuando la medida de tendencia central adecuada haya sido la mediana

$$DQ = \frac{Q_3 - Q_1}{2} \qquad \text{(f.5.2)}$$

Q_3: cuartil 3
Q_1: cuartil 1

Considerando que hasta el cuartil 3 se acumula el 75% de las puntuaciones y hasta el cuartil 1, el 25%; entonces, en la longitud equivalente a $Q_3 - Q_1$ se encontrará el 50% de dichas puntuaciones.

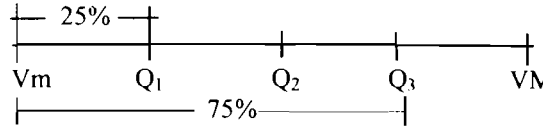


Gráfico 5.2

Y en una longitud equivalente a la DQ [1/2 de (Q_3 - Q_1)] se espera que se encuentre el 25%. Por lo tanto, en el intervalo Me ± D.Q. esperaremos encontrar el 50% de los puntajes.

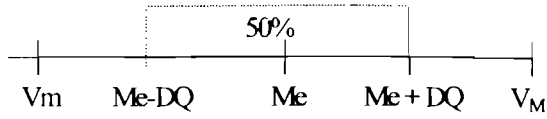


Gráfico 5.3

Me ± DQ: 50%

Ejemplo 5.5

Determinar la D.Q. para el cuadro 5.4 que muestra la distribución de las edades de los trabajadores de una empresa de servicios que opera en la ciudad de Lima:

Cuadro 5.4

Edades	f_i	F_i
20 - 22	24	24
23 - 25	11	35
26 - 28	8	43
29 - 31	10	53
32 - 34	5	58
35 - 37	2	60
Total	**60**	—

En primer lugar, calculamos los cuartiles 1 y 3.

En efecto:

$$Q_1 = 19{,}5 + \left(\frac{15-0}{24}\right)3$$

$$Q_1 = 21{,}38 \text{ años}$$

El 25% de los sujetos tienen edades menores o iguales a 21,38 años.

$$Q_3 = 28{,}5 + \left(\frac{45-43}{10}\right)3$$

$$Q_3 = 29{,}1 \text{ años}$$

El 75% de los sujetos tienen edades menores o iguales a 29,1 años.

Luego, aplicando la fórmula (f.5.2), tenemos:

$$DQ = \frac{29{,}1 - 21{,}38}{2}$$

$$DQ = 3{,}86 \text{ años.}$$

En un intervalo de longitud 3,86 años, tanto a la izquierda como a la derecha de la mediana, se encuentra el 25% de los sujetos.

La desviación media (D.M., $\bar{d}$)

Es el promedio de los valores absolutos de las desviaciones de los datos con respecto a la media aritmética.

Para datos no agrupados:

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^{n} |x_i - \bar{x}|}{n} \qquad \text{(f.5.3)}$$

x_i : una puntuación cualquiera.
$\bar{x}$: media aritmética de las puntuaciones.
n : número de sujetos de la muestra.

Para datos agrupados:

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^{m} |y_i - \bar{y}| f_i}{n} \qquad \text{(f.5.4)}$$

y_i : punto medio de cada intervalo.
$\bar{y}$: media aritmética.
f_i : frecuencia absoluta simple de cada intervalo.
n : número de sujetos de la muestra.
m : número de clases o de intervalos.

Se calcula el promedio de los valores absolutos de las desviaciones de los datos con respecto a la media aritmética y no simplemente el promedio de las desviaciones debido a que la sumatoria de las desviaciones de los datos con respecto a la media aritmética siempre es cero, por lo tanto la desviación media así concebida, sería cero para cualquier distribución de puntuaciones.

Ejemplo 5.6

Halle la desviación media para el siguiente conjunto de datos: 12, 11, 9, 10, 13, 12, 10

En efecto:

Cuadro 5.5

x	$\lvert x - \bar{x} \rvert$
9	2
10	1
10	1
11	0
12	1
12	1
13	2
77	**8**

Aplicando la fórmula (f. 5.3), tenemos:

$$\bar{x} = 11$$

$$D.M. = \frac{8}{7} = 1{,}4$$

El promedio de las distancias de las edades con relación a su media aritmética, es 1,4.

Ejemplo 5.7

Hallar la desviación media para las edades que se muestran en el cuadro 5.6.

Cuadro 5.6

Edades	f_i	y_i	$y_i f_i$	$\|y_i - \bar{y}\|$	$\|y_i - \bar{y}\| f_i$
20 – 22	24	21	504	4,35	104,40
23 – 25	11	24	264	1,35	14,85
26 – 28	8	27	216	1,65	13,20
29 – 31	10	30	300	4,65	46,50
32 – 34	5	33	165	7,65	38,25
35 – 37	2	36	72	10,65	21,30
Total	**60**	—	**1521**	—	**238,50**

$$\bar{y} = \frac{1521}{60}$$

$$\bar{y} = 25{,}35$$

Aplicando la formula (f.5.4), se tiene:

$$DM = \frac{238{,}5}{60}$$

$$DM = 3{,}98$$

Varianza (s^2)

Es el promedio de las desviaciones cuadráticas de los datos con respecto a la media aritmética.

Para datos no agrupados:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n} \qquad \text{(f.5.5)}$$

De la cual también se deduce la siguiente fórmula:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} \right)^2 \qquad \text{(f.5.6)}$$

xi : una puntuación cualquiera.
x : media aritmética.
n : número de sujetos de la muestra.

Para datos agrupados:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{m} (y_i - \bar{y})^2 f_i}{n} \qquad \text{(f.5.7)}$$

o también:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{m} y_i^2 f_i}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{m} y_i f_i}{n} \right)^2 \qquad \text{(f.5.8)}$$

yi : punto medio de cada intervalo.
y : media aritmética.
fi : frecuencia absoluta simple de cada intervalo.
m : número de clases.

Ejemplo 5.7

Halle la varianza del siguiente conjunto de puntuaciones:

3, 7, 8,1,9, 5,7,4, 6, 10

Aplicando la fórmula 5.5:

Cuadro 5.6

x	$(x - \bar{X})$	$(x - \bar{X})^2$
1	-5	25
3	-3	9
4	-2	4
5	-1	1
6	0	0
7	1	1
7	1	1
8	2	4
9	3	9
10	4	16
60	—	70

$$\bar{x} = \frac{60}{10}$$

$$\bar{x} = 6$$

$$s^2 = \frac{70}{10} = 7$$

Aplicando la fórmula 5.6:

Cuadro 5.7

x_i	x_i^2
1	1
3	9
4	16
5	25
6	36
7	49
7	49
8	64
9	81
10	100
60	**430**

$$s^2 = \frac{430}{10} - \left(\frac{60}{10}\right)^2$$

$$= 43 \quad 36$$

$$= 7$$

Ejemplo 5.8

Dado el siguiente cuadro:

Cuadro 5.8

Edades (años)	f_i
20-22	24
23-25	11
26-28	8
29-31	10
32-34	5
35-37	2
Total	**60**

Hallar la varianza utilizando las fórmulas (f.5.7) y (f.5.8)

(i) Con la fórmula (f.5.7):

Cuadro 5.9

Edades(años)	f_i	y_i	$y_i f_i$	$(y_r-y)^2$	$(y_r-y)^2 f_i$
20-22	24	21	504	18,92	454,08
23-25	11	24	264	1,82	20,02
26-28	8	27	216	2,72	21,76
29-31	10	30	300	21,62	216,20
32-34	5	33	165	58,52	292,60
35-37	2	36	72	113,42	226,84
Total	**60**	–	**1521**	–	**1231,5**

Media = 25,35 años

$$\text{Varianza} = \frac{1231{,}50}{60} = 20{,}52$$

Con la fórmula (f.5.8):

Cuadro 5.10

Edades(años)	F_i	y_i	$Y_i f_i$	y_i^2	$y_i^2 f_i$
20-22	24	21	504	441	10 584
23-25	11	24	264	576	6 336
26-28	8	27	216	729	5 832
29-31	10	30	300	900	9 000
32-34	5	33	165	1 089	5 445
35-37	2	36	72	1 296	2 592
Total	**60**	–	**1521**	**1 521**	**39 789**

$$s^2 = (39789/60) - (1521/60)^2$$
$$= 663,15 - 642,62$$
$$= 20,53$$

PROPIEDADES DE LA VARIANZA

a) La varianza siempre es positiva

$$s^2 \geq 0.$$

Esto, debido a que la varianza es un promedio de desviaciones cuadráticas.

b) La varianza de una constante, es igual a cero.

Si k es constante, $V[k] = 0$.

Si todos los datos son iguales, no existe dispersión ni entre ellos ni con respecto a su media aritmética.

c) Si se suma o resta un mismo número a cada uno de los datos, la varianza resultante es igual a la varianza original.

Si k es constante, $V[x \pm k] = V[x]$.

Si se suma o resta un mismo número a cada uno de los datos, la media aritmética queda aumentada o disminuida en dicho número, por lo tanto la diferencia de cada dato con respecto a la media aritmética, es la misma.

d) Si a cada uno de los datos se multiplica por un mismo número(una constante), la varianza resultante es igual a la varianza original multiplicada por el cuadrado de la constante.

Si k es constante, $V[kx] = k^2 V[x]$.

Si tenemos los datos: 1, 2, 3, 4, 5 ($\bar{x} = 3$). Al multiplicar a cada uno de ellos por 3, los nuevos valores son: 1, 6, 9, 12, 15 ($\bar{x} = 9$) y la diferencia de cada dato con respecto a la media queda multiplicada por 3. Por lo tanto, las desviaciones cuadráticas de los datos con respecto a la media aritmética quedarán multiplicadas por el cuadrado de 3 (cuadrado de la constante).

Ejemplo 5.9

Si un conjunto de 80 datos tiene varianza igual a 46. Hallar la nueva varianza para cada caso que se indica a continuación:

i) Si se aumenta 2 unidades a cada dato original:

$$s^2 = 46 \text{ (Propiedad c).}$$

ii) Si se resta 3 unidades a cada dato original:

$$s^2 = 46 \text{ (Propiedad c).}$$

iii) Si se multiplica por 2 a cada dato original:

$$s^2 = 184 \text{ (Propiedad d).}$$

Ejemplo 5.10

Si un conjunto de datos tiene: $Q_1 = 22$ y $Q_3 = 32$, ¿cuál sería la D.Q., después de sumar 4 unidades a cada uno de los datos?

Solución: Si a cada dato se le suma 4 unidades, entonces, tanto el cuartil 1 como el cuartil 3, quedan aumentados en 4 unidades. Por lo tanto, la diferencia entre ellos es la misma y, por consiguiente, la D.Q. no cambia de valor.

$$DQ = \frac{32-22}{2} = \frac{36-26}{2} = 5$$

Ejemplo 5.11

Si un conjunto de puntuaciones tiene varianza igual a 64, ¿cuál sería la nueva varianza después de aumentar a cada una de ellas en su 10%?

***Solución*:**

Si a cada puntuación se aumenta en su 10%, no se está aumentando una misma cantidad a cada una de ellas.

Así, si tenemos los datos: $x_1, x_2, x_3,...,x_k$. Aumentando en su 10% a cada uno de ellos, tenemos:

$$(x_1 + 10\%x_1), (x_2 + 10\%x_2),..., (x_k + 10\%x_k)$$

Si el 100% es x_1
el 10% es x

$$\Rightarrow \quad x = \frac{10x_1}{100} = \frac{x_1}{10}$$

$$\therefore (x_1 + 10\%x_1) = x_1 + \frac{x_1}{10}$$

$$= \frac{11x_1}{10}$$

$$= 1{,}1\ x_1$$

Al incrementar x_1 en su 10%, quedó multiplicada por 1,1. Lo mismo ocurrirá con x_2, x_3, etc., por lo tanto, tenemos:

$$1{,}1(x_1),\ 1{,}1(x_2),...,\ 1{,}1(x_k)$$

Cada dato quedó multiplicado por 1,1; entonces, la varianza quedará multiplicada por el cuadrado de 1,1:

$$\text{Varianza resultante} = (1,1)^2(64)$$
$$= 77,44$$

Si procedemos como en el ejemplo 5.11, encontraremos que si a cada dato se le aumenta en: (a) su 20%, cada dato quedará multiplicado por 1,2 (b) su 30%, cada dato quedará multiplicado por 1,3 etc. Asimismo, también encontraremos que si a cada dato se le resta en: (a) su 10%, cada uno de ellos quedan multiplicados por 0,9 (b) su 15%, cada dato queda multiplicado por 0,85; etc.

Si "x" es el porcentaje en que se aumenta a cada dato, cada uno de ellos queda multiplicado por: (100 + x) /100

Y si cada dato es restado en un porcentaje "x", cada uno de ellos queda multiplicado por: (100 - x) / 100

La desviación estándar o típica (s)

Es la raíz cuadrada de la varianza.

Ejemplo 5.12

La desviación estándar de los datos mostrados en el cuadro 5.8, es:

$$s = \sqrt{20,53}$$
$$s = 4,53$$

Ejemplo 5.13

Si la varianza de un conjunto de puntajes es 49, ¿cuál sería la desviación estándar resultante si cada dato es restado en su 35%?

Solución:

En el ejemplo 5.11 hemos determinado que si cada dato es restado en un porcentaje "x", cada uno de ellos queda multiplicado por $\frac{100 - x}{100}$

En el ejemplo dado, cada dato quedará multiplicado por:

$$\frac{100 - 35}{100} = 0{,}65$$

Por lo tanto, por la propiedad (d) de la varianza, tendríamos:

$$s^2 = (0{,}65)^2 \ (49)$$

$$s = \sqrt{(0{,}65)^2 \ (49)}$$

$$s = 4{,}55$$

El coeficiente de variación

Es una medida de dispersión relativa que se expresa en porcentaje. Su fórmula es:

$$C.V. = \frac{s}{\bar{x}} \ 100 \qquad (f.5.9)$$

Es una medida exenta de unidades, toda vez que al dividir la desviación estándar por la media aritmética se está eliminando las unidades. Por ejemplo

si se trata de medidas de peso en Kg,, en el numerador tendríamos la desviación estándar expresada en unidades de Kg, y de igual manera también en el denominador tendríamos la media aritmética dada, en unidades de Kg. Lo mismo ocurriria si tuviéramos las mediciones de las tallas en cm, tendríamos cm. en el numerador y en el denominador.

Suponiendo que para los pesos de un conjunto de personas, la desviación estándar es 6 Kg y la media aritmética 54 Kg. y para sus tallas, la desviación estándar, 8 cm y su media aritmética 164 cm.

Obviamente no podríamos comparar las desviaciones estándar 6 Kg. y 8 cm (seria absurdo decir que 8 cm es mayor que 6 Kg) por ser unidades diferentes, pero a través del CV se eliminan las unidades y se obtienen números abstractos, los cuales sí son comparables.

$$CV_p = (\frac{6\,Kg}{54\,g})100$$

$$CV = 11,11\%$$

$$CV_t = (\frac{8cm}{164cm})100$$

$$CV = 4,87\%$$

Comparando los números abstractos 11,11% y 4,87%, concluimos que hay mayor dispersión en los pesos que en las tallas.

El coeficiente de variación expresa qué porcentaje de la media aritmética, es la desviación estándar.

El coeficiente de variación debe usarse para comparar la dispersión en los siguientes casos:

(a) Cuando se comparan las dispersiones de dos conjuntos de mediciones correspondientes a características diferentes con rangos diferentes.

Por ejemplo para comparar las dispersiones de las tallas en cm. y los pesos en Kg. como se mostró en el ejemplo anterior.

Con mucha frecuencia tanto en Psicología como en Educación se realizan dos o más mediciones de características diferentes a cada uno de los elementos de una muestra. Por ejemplo se mide la ansiedad y la depresión; la motivación, los logros y los rendimientos académicos; el CI y el rendimiento académico; las notas que se obtienen en quinto año de secundaria, en el examen de ingreso y el promedio ponderado de las notas del primer ciclo; los puntajes en un test de aptitud, el rendimiento en el puesto de trabajo y el CI de un conjunto de trabajadores; etc. En todos estos casos, si bien los resultados de las mediciones corresponden a ciertas unidades de medición, lo cual está explícito, no se escriben estas unidades, como sí se hacen en las mediciones de longitud que pueden ser expresadas en cm., dm, m, etc o como en los pesos que se pueden dar en gr., kg, etc. Por ejemplo, si se tiene una desviación estándar de 6 en ansiedad y 4 en depresión, no necesariamente hay mayor dispersión en la variable ansiedad, es indispensable convertir ambas dispersiones en números abstractos, como ocurre con el coeficiente de dispersión, para poder realizar las comparaciones y establecer si hay más dispersión o en la ansiedad o en la depresión.

(b) Cuando se comparan las dispersiones de dos conjuntos de mediciones correspondientes a la misma característica pero con rangos diferentes.

Por ejemplo, suponga que se han medido los pesos de un conjunto de niños y de adultos, habiendo obtenido los siguientes resultados:

Peso medio de los adultos : 64 Kg.
Peso medio de los niños : 8 Kg.
Desviación estándar del peso de los adultos: 7 kg.
Desviación estándar del peso de los niños : 4 Kg.

Sería incorrecto afirmar que la dispersión de los pesos de los adultos es mayor que la de los niños, puesto que una dispersión de 8 Kg. en pesos con media 64 Kg. es menor que la dispersión 4 Kg. en pesos con media 8 Kg., como se muestra a continuación:

$$CV_a = \frac{7\,Kg}{64\,Kg} \times 100$$

$$= 10{,}94\ \%$$

$$CV_n = \frac{4\,Kg}{8\,Kg} \times 100$$

$$= 50\%$$

El coeficiente de dispersión de los pesos de los niños es mayor que el coeficiente de dispersión de los pesos de los adultos.

$$50\% > 10{,}94\%$$

Si bien el coeficiente de variación es importante como en los casos indicados, debe tenerse mucho cuidado con su uso. Hay que tener en cuenta que debido a su inconsistencia, podría llegarse a conclusiones erradas.

Por ejemplo, si la media aritmética de un conjunto de puntuaciones fuera 50 y la desviación estándar 5, entonces, al aumentar 5 unidades a cada una de las puntuaciones, sólo cambiaría de valor la medida de tendencia central (en este caso la media sería 55) y no la de dispersión, puesto que al aumentar todos en 5 unidades

las diferencias entre ellos siguen siendo las mismas, así como la diferencia de las puntuaciones con respecto a la media tampoco se altera. Pero el coeficiente de variación si cambiaría, sería inferior al original.

$$\text{CV original} = \frac{5}{50} \times 100 = 10\%$$

$$\text{CV resultante} = \frac{5}{55} \times 100 = 9{,}09\%$$

Ejemplo 5.14

Un conjunto de puntuaciones tiene media aritmética igual a 24 y desviación estándar 5. ¿Cuál sería el coeficiente de variación si cada una de ellas es aumentada en 4 unidades?

Solución:

- La nueva media aritmética sería : 28
- La nueva "s" sería la misma : 5

Por lo tanto el coeficiente de variación es:

$$CV = \left(\frac{5}{28}\right) 100$$

$$CV = 17{,}86\%$$

Ejemplo 5.15

Dado el siguiente cuadro:

Cuadro 5.11

Pesos (Kg)	fi
40 – 42	3
43 – 45	9
46 – 48	11
49 – 51	22
52 – 54	17
55 – 57	8
Total	70

a) Hallar: Rango, desviación cuartil, desviación media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación.

b) Calcular los valores de los estadísticos solicitados en (a), si:

(i) Se aumenta 1 Kg. a cada uno de los pesos.
(ii) Se disminuye en 2Kg. a cada uno de los pesos.
(iii) Se incrementa en su 18% a cada uno de los pesos.
(iv) Se disminuye en su 23% a cada uno de los pesos.

Solución:

a) Rango = 57,5 - 39,5
= 18 Kg.

Cuadro 5.12

Y_i	F_i	$y_i f_i$	$\lvert y_i - y \rvert$	$\lvert y_i - y \rvert f_i$	$(y_i - y)^2$	$(y_i-y)^2 f_i$
41	3	123	8,79	26,37	77,26	231,78
44	12	396	5,79	52,11	33,52	301,68
47	23	517	2,79	30,69	7,78	85,58
50	45	1 100	0,21	4,62	0,04	0,88
53	62	901	3,21	54,57	10,30	175,10
56	70	448	6,21	49,68	38,56	308,48
----	----	**3 485**	----	**218,04**	----	**1103,50**

$$DQ = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

$$Q_1 = 45{,}5 + \left(\frac{17{,}5 - 12}{11}\right) 3 = 47$$

$$Q_3 = 51{,}5 + \left(\frac{52{,}5 - 45}{17}\right) 3 = 52{,}82$$

DQ = 2,91 Kg.

$$D.M. = \frac{218{,}04}{70}$$

D.M. = 3,11 Kg.

$s^2 = 15{,}76$

s = 3,97 Kg.

$$CV = \left(\frac{3{,}97}{49{,}79}\right) 100$$

CV = 7,97%

b)

(i) Si se aumenta 1 Kg. a cada uno de los pesos

Rango = 18 Kg.

DQ = 2,91 Kg.

DM = 3,11 Kg.

Varianza = 15,76

s = 3,97 Kg.

$$CV = \left(\frac{3{,}97}{50{,}79}\right) 100$$

CV = 7,82 %

(ii) Si se disminuye 2 Kg. a cada uno de los pesos.

Como en (i) sólo el CV cambia de valor:

$$CV = \left(\frac{3,97}{47,79} \right) 100$$

$$CV = 8,31\%$$

(iii) Si se incrementa en su 18% a cada uno de los pesos: (cada peso queda multiplicado por 1,18)

$$\text{Rango} = (57,5)(1,18) - (39,5)(1,18)$$
$$= 67,85 - 46,61$$
$$= 21,24 \text{ Kg.}$$

El rango quedó multiplicado por 1,18

$$DQ = (1,18)(2,91)$$
$$= 3,43 \text{ Kg.}$$

$$DM = (1,18)(3,11)$$
$$= 3,67 \text{ Kg.}$$

$$\text{Varianza} = (1,18)(1,18)(15,76)$$
$$= 21,94$$

$$s = (1,18)(3,97)$$
$$= 4,68 \text{ Kg.}$$

$$CV = 7,97\ \%$$

iv) Si se disminuye en su 23% a cada uno de los pesos:
(cada peso queda multiplicado por 0.77)

R	=	13,86 Kg.
DQ	=	2,24 Kg.
DM	=	2,39 Kg.
Varianza	=	9,34
s	=	3,06 Kg.
CV	=	7,98 %

Ejercicios de aplicación

Nº 5

1. Dado los siguientes conjuntos de datos:

   (a) 12 ; 15 ; 14 ; 15 ; 17 ; 11 ; 10 ; 09 ; 08 ;
   12 ; 13 ; 16 ; 17 ; 14 ; 13 ; 12

   (b)

24	26	27	37	21	24	45	32	44
23	28	28	23	43	32	34	27	26
34	35	41	42	28	21	28	49	37
36	37	38	34	36	28	33	24	21
29	37	31	30	27	28	27	32	33
34	37	28	26	31	37	36	29	28
32	36	37	20	22	45	36	38	32
30	39	21	36	37	36	32	35	42

   Calcular:

   Rango.
   Desviación cuartil.
   Desviación media.
   Varianza.
   Desviación estándar.
   Coeficiente de variación.

2. Para un conjunto de datos cuantitativos, ¿ qué se debe tener en cuenta para optar por una de las medidas de dispersión?

3. En cada una de las siguientes afirmaciones: escriba (V) si es verdadera y (F) si es falsa.

(a) La varianza jamás es negativa.
(b) Si la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, entonces, puede ser negativa.
(c) La desviación estándar es exactamente la media aritmética de las desviaciones de los datos con respecto a su media aritmética.
(d) Si dos conjuntos de datos tienen rangos iguales, entonces, son igualmente dispersas.
(e) Si la desviación media consideraría desviaciones positivas y negativas (con su respectivo signo),sería siempre igual a cero.
(f) Si a todos los datos de un conjunto se le suma 2 unidades, entonces, la única medida de dispersión que cambiaría de valor sería el coeficiente de variación.

4. Dado el siguiente conjunto de datos:

C.I.	**fi**
70 - 80	7
80 - 90	11
90 - 100	24
100- 110	35
110- 120	17
120- 130	6

(a) Hallar todas las medidas de dispersión estudiadas.
(b) Si cada dato se le aumentara en su 20% ¿Cuáles serían los nuevos valores de la D.Q. y de la desviación media?

5. En un conjunto de 120 estudiantes, se tiene que la varianza de las puntuaciones de sus exámenes finales de Historia es igual a cero. Si Juan es uno de los 20 estudiantes y su puntuación de Juan en dicho examen es de 14, ¿cuál es la media aritmética?

6. ¿En qué casos se utiliza el coeficiente de variación?

7. Determinar la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

   a) La varianza se expresa en unidades elevadas al cuadrado.
   b) La desviación media podría ser cero en algunos casos.
   c) Las medidas de dispersión puede calcularse en cualquiera de los niveles de medición.
   d) El rango de una constante es cero.
   e) La desviación estándar siempre es menor que la varianza.

8. Para un conjunto de alumnos se tiene lo siguiente:

	Media	**Desviación estándar**
CI	101	12
Rendimiento académico	14	4

   Determinar en qué variable es más disperso este conjunto.

9. Para un conjunto de mediciones cualquiera, ¿siempre es posible hallar una medida de dispersión?, ¿por qué?

10. ¿La desviación media considera la ubicación relativa de los puntajes con respecto a la media aritmética? Fundamente su respuesta.

Capítulo 6

Puntuaciones estándar, asimetría y kurtosis

Cuando se comparan puntuaciones, como por ejemplo, las obtenidas por un alumno en Matemática y en Literatura, o las obtenidas en un examen de admisión a una universidad y las obtenidas dentro de ella, o en general cuando se desean comparar las puntuaciones que un mismo alumno ha obtenido en diferentes exámenes, generalmente no es conveniente realizar las comparaciones a partir de los puntuaciones brutas o directas. Por ejemplo, si Juan obtuvo 14 en Historia y 11 en Matemática, no podríamos concluir de inmediato que su mejor rendimiento fue en Historia, porque para emitir una opinión de este tipo no basta observar las puntuaciones directas o brutas, en este caso el 14 en Historia y el 11 en Matemática, sino también, requeriríamos

saber cuál fue la media aritmética y la desviación estándar del grupo en los exámenes de dichas asignaturas. De igual manera, si Pepito llegara a su casa contento después de haber recibido felicitaciones de parte de su profesor por haber obtenido la nota 10 en el examen bimestral de Matemática, probablemente su mamá no lo felicite, sino más bien, tal vez le imponga ciertas limitaciones. La felicitación de la que fue objeto Pepito fue tal vez porque el profesor no tomó en cuenta la nota 10 en términos absolutos, sino con relación a todos las notas obtenidas por los alumnos que conforman su clase, considerando el promedio y la desviación estándar del grupo. Podría haber sido 10 una puntuación que estaba sobre el promedio de la clase o tal vez la más alta en dicho examen.

Los estadísticos mediante los cuales se interpreta la puntuación de un sujeto con relación al grupo al cual pertenece, se denominan puntuaciones estándar, siendo las más importantes las puntuaciones estándar "z" y "T".

Puntuaciones estándar "z"

Es una puntuación que expresa en unidades de desviación estándar, la ubicación relativa de una puntuación bruta o directa en relación a la media aritmética.

Si una puntuación bruta se encuentra a la derecha de la media aritmética, entonces la puntuación estándar "z" es positiva y su valor está dado por la diferencia entre la puntuación bruta y la media, expresada en unidades de desviación estándar.

Así por ejemplo, si la media aritmética es 40, la desviación estándar 8 y la puntuación bruta 48, entonces, la puntuación estándar es positiva porque 48 está a la derecha de 40 y la diferencia entre estos dos valores es igual a

8 lo que equivale a una desviación estándar, por lo tanto, la puntuación estándar "z" correspondiente a 48, es 1 (z = +1).

Si por el contrario la puntuación bruta fuera 32, la puntuación estándar "z" sería -1.

Se logra una puntuación estándar "z", mediante la siguiente fórmula:

$$z = \frac{x - \bar{x}}{s} \qquad \text{(f.6.1)}$$

En la que "x" es la puntuación bruta o directa que se quiere estandarizar, $\bar{x}$ es la media aritmética y "s" la desviación estándar del grupo.

Se dice que una puntuación estándar "z" es la desviación de una puntuación bruta con respecto a la media aritmética, medida en unidades de desviación estándar.

Ejemplo 6.1

Si la media aritmética de un grupo es 50 y la desviación estándar 9, entonces, la puntuación estándar "z" correspondiente a la puntuación bruta 59, es "1"; puesto que la puntuación 59 se desvía una desviación estándar de la media aritmética 50.

Sustituyendo en la fórmula (f 6.1), los valores:

$$\bar{x} = 50;\ x = 59 \text{ y } s = 9$$

tenemos:

$$z = \frac{59 - 50}{9}$$

$$z = 1$$

Si todas las puntuaciones brutas de un grupo determinado se convierten en puntuaciones estándar "z", la media aritmética de todas las puntuaciones "z" es 0, y tanto la varianza como la desviación estándar son iguales a 1($\bar{x}_z = 0$; $s_z^2 = s_z = 1$). Por lo tanto, si se tiene la puntuación estándar de un sujeto, no es necesario conocer cuál es la media aritmética de las puntuaciones brutas o directas para afirmar si dicha puntuación está debajo o sobre la media aritmética, o si es igual a ella.

Si la puntuación estándar "z" es igual a "0" ($z = 0$), la puntuación bruta es igual a la media aritmética, y si "z" es mayor que "0" ($z > 0$), la puntuación bruta correspondiente está sobre la media aritmética, y por consiguiente, si es menor que "0"($z < 0$), estará debajo de ella. El valor positivo o negativo específico de la puntuación estándar "z", nos indica cuánto - en unidades de desviación estándar- se aleja la puntuación bruta, de su media aritmética,

A continuación se demuestra que la media aritmética de las puntuaciones estándar "z" es 0 y la desviación estándar y la varianza, ambas iguales a 1.

En efecto, si:

$$\bar{x}_z = \frac{\sum z}{n}$$

y

$$z = \frac{x - \bar{x}}{s}$$

Entonces:

$$\bar{x}_z = \frac{\sum \frac{[(x - \bar{x}]}{s}}{n}$$

Por propiedad de $\bar{x}$:

$$\sum(x - \bar{x}) = 0$$

Por lo tanto:

$$\bar{x}_z = 0$$

La varianza de "z" se determina mediante la siguiente fórmula:

$$s_z^2 = \frac{\sum(z - \bar{z})^2}{n}$$

Pero la media de "z" es 0, entonces:

$$s_z^2 = \frac{\sum z^2}{n}$$

$$s_z^2 = \frac{\sum\left[\frac{x - \bar{x}}{s}\right]^2}{n}$$

$$s_z^2 = \frac{\sum(x - \bar{x})^2}{ns^2}$$

y

$$s^2 = \frac{\sum(x - \bar{x})^2}{n}$$

Por lo tanto, la varianza de z es 1, y de igual manera la desviación estándar también será 1.

Ejemplo 6.2

A continuación, ilustramos el uso de la puntuación estándar en la comparación de puntuaciones de un sujeto en exámenes diferentes.

Cuadro 6.1

Curso	Alumnos				
	X	s	A	B	C
Geografía	60	10	60	72	40
Lenguaje	100	20	140	100	110
Matemática	22	6	40	36	24

Si observamos las puntuaciones obtenidas por los estudiantes A, B y C en los exámenes de Geografía, Lenguaje y Matemática, independientemente de las medias aritméticas y las desviaciones estándar y si suponemos que las puntuaciones mínima y máxima posibles fueron iguales para los tres cursos, con toda seguridad concluiremos que la mejor performance de estos alumnos fue en Lenguaje y la peor en Matemática.

De igual manera si quisiéramos determinar qué alumno tuvo el mejor rendimiento promedio, seguro que determinaríamos el promedio de cada uno de la siguiente manera:

$$\text{Promedio de A} = \frac{60 + 140 + 40}{3} = 80$$

$$\text{Promedio de B} = \frac{72 + 100 + 36}{3} = 69{,}33$$

$$\text{Promedio de C} = \frac{40 + 110 + 24}{3} = 58$$

Aunque podrían coincidir los resultados, el procedimiento indicado anteriormente es incorrecto.

Para responder a las preguntas: ¿En qué curso tuvo el mejor rendimiento el alumno A? ¿ el alumno B? ¿ o el alumno C? y ¿qué alumno tuvo el mejor rendimiento promedio?, tendríamos que calcular las puntuaciones estándar de cada alumno en cada uno de los cursos, es decir, deberíamos determinar el rendimiento de cada alumno en los cursos indicados, con relación al grupo, como se indica a continuación:

Puntuaciones estándar de A:

En Geografía: $\frac{60 - 60}{10} = 0$

En Lenguaje: $\frac{140 - 100}{20} = 2$

En Matemática: $\frac{40 - 22}{6} = 3$

En promedio: $\frac{0 + 2 + 3}{3} = 1{,}67$

El alumno A tuvo el mejor rendimiento relativo al grupo, en el curso de Matemática y el peor, en Geografía.

Puntuaciones estándar de B:

En Geografía: $\frac{72 - 60}{10} = 1{,}2$

En Lenguaje: $\frac{100 - 100}{20} = 0$

En Matemática: $\frac{36 - 22}{6} = 2{,}33$

En promedio: $\frac{1{,}2 + 0 + 2{,}33}{3} = 1{,}18$

El alumno B tuvo el mejor rendimiento en Matemática y el peor en Lenguaje.

Puntuaciones estándar de C:

En Geografía: $\frac{40 - 60}{10} = -2$

En Lenguaje: $\frac{110 - 100}{20} = 0{,}5$

En Matemática: $\frac{24 - 22}{6} = 0{,}33$

En promedio: $\frac{-2 + 0{,}5 + 0{,}33}{3} = -0{,}39$

El alumno C tuvo el mejor rendimiento en Lenguaje y el peor en Geografía.

El mejor rendimiento promedio lo obtuvo A, seguido de B.

Puntuaciones estándar T

Son transformaciones lineales de las puntuaciones estándar "z".

Se utilizan con la finalidad de eliminar los valores decimales y negativos obtenidos con la puntuación estándar "z".

Generalmente se utilizan las siguientes transformaciones:

a) Para eliminar un decimal

$$T = 50 + 10z \text{ , y} \qquad \text{(f.6.2)}$$

b) Para eliminar dos decimales

$$T = 500 + 100z \qquad \text{(f.6.3)}$$

Para los resultados obtenidos en el ejemplo 6.2, las puntuaciones estándar T que eliminarían decimales y signos negativos se conseguirían con la segunda de las transformaciones lineales.

Para A:

En Geografía: 500 + 100 (0) = 500
En Lenguaje: 500 + 100 (2) = 700
En Matemática: 500 + 100 (3) = 800

En promedio: 500 + 100(1,67) = 667

Para B:

En Geografía: 500 + 100 (1,2) = 620
En Lenguaje : 500 + 100 (0) = 500
En Matemática: 500 + 100 (2,33) = 733

En promedio: 500 + 100 (1,18) = 618

Para C:

En Geografía: 500 + 100 (-2) = 300
En Lenguaje : 500 + 100 (0,5) = 550
En Matemática: 500 + 100 (0,33) = 533

En promedio : 500 + 100(-0,39) = 461

Aunque teóricamente, cualquiera puede ser el valor que tome la puntuación estándar "z", en la práctica, casi la totalidad de las puntuaciones estándar "z" se encuentran entre -3 y +3. Esto quiere decir que en una longitud de 3z a la derecha de la media aritmética se encuentra aproximadamente el 50% de las puntuaciones, lo mismo ocurre en una longitud de 3z a la izquierda de la media aritmética.

Los porcentajes que se encuentran entre cualquier par de puntuaciones brutas o directas, o en general en cualquier intervalo, se obtienen determinando las puntuaciones estándar correspondientes y recurriendo a la tabla de áreas bajo la curva normal.

En la tabla indicada se obtiene, por ejemplo, los siguientes porcentajes:

$\mu \pm \sigma$: 68,26%
$\mu \pm 2\sigma$: 95,44%
$\mu \pm 3\sigma$: 99,74%
μ : media aritmética de la población.
σ : desviación estándar de la población.

Ejemplo 6. 3

Rodríguez (1993) estandarizó el test de autoconcepto académico (Florida Key) para escolares del 1ro. y 2do. grado de Educación Primaria de Lima metropolitana y encontró entre otros, los siguientes resultados:

Para el primer grado:

$$\bar{x} = 88,14 \; ; \; s = 17,23$$

Percentil	Puntación
1	45
3	53
15	68
40	87
50	91
60	97
80	103
90	106
95	112

Para el segundo grado

$$\bar{x} = 84,54 \; ; \; s = 21,19$$

Percentil	Puntuación
1	37
3	42
16	63
40	82
50	88
62	95
80	102
90	106
96	111

Transformar a puntuaciones estándar "z" y "T" las puntuaciones correspondientes a los percentiles dados:

Solución:

Utilizando las fórmulas:

$$z = \frac{x - \bar{x}}{s}$$

$$T = 500 + 100z$$

tenemos:

Para el primer grado:

$$\bar{x} = 88,14 \; ; \; s = 17,23$$

Para el percentil 1 el puntaje bruto es 45, entonces, sus puntuaciones estándar son:

$$z = \frac{45 - 88,14}{17,23} = -2,50$$

$$T = 500 + 100(-2,50) = 250$$

Para el percentil 3 el puntaje bruto es 53, entonces, sus puntuaciones estándar son:

$$z = \frac{53 - 88,14}{17,23} = -2,04$$

$$T = 500 + 100(-2,04) = 296$$

Y así sucesivamente, obteniéndose finalmente el siguiente cuadro de puntuaciones estándar para el primer grado:

Cuadro 6.2

Percentil	Puntuación	"z"	"T"
1	45	-2,50	250
3	53	-2,04	296
15	68	-1,17	383
40	87	-0,07	493
50	91	+0,17	517
60	97	+0,51	551
80	103	+0,86	586
90	106	+1,04	604
95	112	+1,38	638

Para el segundo grado

$$\bar{x} = 84{,}54 \; ; \; s = 21{,}19$$

Cuadro 6.3

Percentil	Puntuación	"z"	"T"
1	37	-2,24	276
3	42	-2,01	299
16	63	-1,02	398
40	82	-0,12	488
50	88	+0,16	516
62	95	+0,49	549
80	102	+0,82	582
90	106	+1,01	601
96	111	+1,25	625

Asimetría

Es la tendencia planteada por los datos al ubicarse a lo largo del recorrido.

Una curva unimodal puede ser simétrica si la media aritmética, la mediana y la moda son iguales y asimétrica si dichos estadísticos son diferentes.

La asimetría es positiva si la media aritmética se encuentra a la derecha de las otras medidas de tendencia central, o lo que es lo mismo decir, si el sesgo o la cola de la curva está hacia la derecha.

La asimetría es negativa si la media aritmética se encuentra a la izquierda de la mediana y la moda, o cuando el sesgo a la cola de la curva se encuentra hacia la izquierda.



Gráfico 6.1a



Gráfico 6.1b

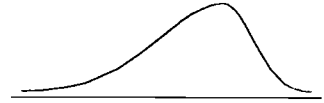


Gráfico 6.1c

En el gráfico 6.1.a, la media aritmética, la mediana y la moda están ubicadas exactamente en el centro del eje horizontal. Este gráfico es simétrico y nos indica que no son muy frecuentes los puntajes extremos, la mayoría se encuentra ubicado muy cerca de la media aritmética.

En el gráfico 6.1.b, la media aritmética se encuentra a la derecha de la mediana y ésta a su vez a la derecha de la moda. Se cumple la siguiente desigualdad:

$$Mo < Me < \bar{x}$$

Este gráfico ocurre cuando la mayoria de los puntajes tienden a ubicarse a la izquierda, es decir, hacia los valores inferiores. Es el típico gráfico que se obtendría para los sueldos de los trabajadores de una empresa, de una ciudad, etc. La asimetria es positiva.

En el gráfico 6.1.c, la media aritmética se encuentra a la izquierda de la mediana y ésta a su vez a la izquierda de la moda, se cumple la siguiente desigualdad:

$$\bar{x} < Me < Mo$$

Este gráfico se obtiene cuando la mayoría de los puntajes tienden a ubicarse a la derecha, es decir, hacia los valores superiores. En este caso la asimetría es negativa.

Ocurre un gráfico con asimetria negativa, cuando por ejemplo, se aplica un examen que resulta muy fácil para la mayoría de los examinados.

Como habrá podido observar, la media aritmética sigue al sesgo de la curva. Esto es, si el sesgo de la curva esta a la derecha (asimetría positiva), la media aritmética se ubica a la derecha de las otras medidas de tendencia central y por consiguiente, si el sesgo de la curva está a la izquierda (asimetría negativa), la media aritmética se ubica a la izquierda.

El coeficiente de asimetría que más se utiliza en la práctica es el siguiente:

$$As = \frac{\bar{x} - Mo}{s} \qquad (f.6.4)$$

$\bar{x}$: media aritmética.
Mo : moda.
s : desviación estándar.

Para distribuciones con una sola moda y ligeramente asimétricas, se usa el siguiente coeficiente:

$$As' = \frac{3(\bar{x} - Me)}{s} \qquad (f.6.5)$$

En términos de cuartiles:

$$As'' = \frac{Q_3 - 2Q_2 + Q_1}{Q_3 - Q_1} \qquad (f.6.6)$$

Y en términos de percentiles:

$$As''' = \frac{P_{10} + P_{90}}{2} - P_{50} \qquad (f.6.7)$$

Los coeficientes de asimetría mostrados no necesariamente deben arrojar los mismos resultados puesto que están determinados tomando como referencia diferentes estadísticos.

Ejemplo 6.4

Para el siguiente cuadro, hallar los coeficientes de asimetría con las fórmulas anotadas:

Cuadro 6.4

C.I.	f_i
90 — 94	4
95 — 99	11
100 — 104	17
105 — 109	21
110 — 114	16
115 — 119	9
120 — 124	2
Total	**80**

Solución:

Debido a que se tiene que calcular la media aritmética, la mediana, la moda, los cuartiles y algunos percentiles, tenemos que habilitar columnas para los puntos medios, los productos de los puntos medios por las frecuencias absolutas simples y finalmente una columna para las frecuencias absolutas acumuladas.

Los puntos medios correspondientes son:

92 , 97 , 102 , 107, 112 , 117 , 122

Las frecuencias absolutas acumuladas son:

4 , 15 , 32 , 53 , 69 , 78 , 80

Por lo tanto, el cuadro queda como sigue:

Cuadro 6.5

C.I.	f_i	Y_i	$Y_i f_i$	F_i
90 — 94	4	92	368	4
95 — 99	11	97	1 067	15
100 — 104	17	102	1 734	32
105 — 109	21	107	2 247	53
110 — 114	16	112	1 792	69
115 — 119	9	117	1 053	78
120 — 124	2	122	244	80
Total	**80**	—	**8 505**	----

$$\bar{y} = \frac{8505}{80} = 106{,}31$$

$$Me = 104{,}5 + \left(\frac{40 - 32}{21}\right)5$$

$$Me = 106{,}40$$

$$Mo = 104{,}5 + \left(\frac{21 - 17}{(21 - 17) + (21 - 16)}\right)5$$

$$Mo = 106{,}72$$

$$Q_3 = 109{,}5 + \left(\frac{60 - 53}{16}\right)5$$

$$Q_3 = 111{,}69$$

$$Q_1 = 99{,}5 + \left(\frac{20-15}{17}\right)5$$

$$Q_1 = 100{,}97$$

$$P_{10} = 94{,}5 + \left(\frac{8-4}{11}\right)5$$

$$P_{10} = 96{,}32$$

$$P_{90} = 114{,}5 + \left(\frac{72-69}{9}\right)5$$

$$P_{90} = 116{,}17$$

Para calcular la desviación estándar, habilitamos las siguientes columnas al cuadro 6.4

Cuadro 6.6

f_i	Y_i	$Y_i - Y$	$(Y_i - Y)^2$	$(Y_i - Y)^2 f_i$
4	92	-14,31	204,78	819,12
11	97	- 9,31	86,68	953,48
17	102	- 4,31	18,58	315,86
21	107	0,69	0,48	10,08
16	112	5,69	32,38	518,08
9	117	10,69	114,28	1 028,52
2	122	15,69	246,18	492,36
80	**Total**	-----	------	**4 137,50**

$$s^2 = \frac{4137{,}50}{80}$$

$$= 51{,}72$$

$$\Rightarrow \quad s = 7,19$$

$$As = \frac{x - Mo}{s}$$

$$= \frac{106,31 - 106,72}{7,19}$$

$$As = -0,06$$

$$As' = \frac{3(\bar{x} - Mc)}{s}$$

$$= \frac{3(106,31 - 106,40)}{7,19}$$

$$= -0,04$$

$$As'' = \frac{Q_3 - 2Q_2 + Q_1}{Q_3 - Q_1}$$

$$= \frac{111,69 - 2(106,40) + 100,97}{111,69 - 100,97}$$

$$= -0,01$$

$$As''' = \frac{P_{10} + P_{90}}{2} - P_{50}$$

$$= \frac{96,32 + 116,17}{2} - 106,40$$

$$= -0,16$$

Kurtosis o apuntamiento

Es la mayor o menor concentración de los datos en torno a la media aritmética.

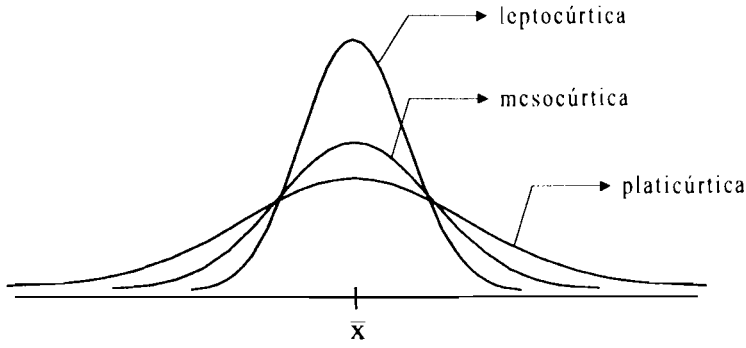


Gráfico 6.2

Las gráficas leptocúrtica y platicúrtica son deformaciones de la curva mesocúrtica.

Una distribución de puntuaciones con gráfica leptocúrtica, nos indica que hay una gran concentración de los datos en torno a la media aritmética. Esto corresponderá a distribuciones de puntuaciones muy homogéneas, con valores muy cercanos a la media aritmética. Por el contrario, una distribución de puntuaciones con gráfica platicúrtica, nos indicaría que hay una gran dispersión de las puntuaciones tanto a la derecha como a la izquierda de la media aritmética.

El coeficiente de kurtosis es el siguiente:

$$K = \frac{D.Q}{P_{90} - P_{10}} \qquad (f.6.8)$$

Si: K = 0,263 ; la distribución es mesocúrtica.
K > O,263; la distribución es platicúrtica.
K < 0,263 ; la distribución es leptocúrtica.

Ejemplo 6. 5

Halle el coeficiente de kurtosis para los datos del cuadro 6.2.

Solución:

$$D.Q. = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

Para ese cuadro se hallaron los siguientes valores para los cuartiles 1 y 3:

$$Q_1 = 100,97 \quad ; \quad Q_3 = 111,69$$

Entonces, de acuerdo a la fórmula (f.5.2), la desviación cuartil es:

$$DQ = \frac{111,69 - 100,97}{2}$$

$$DQ = 5,36$$

Asimismo, se calcularon $P_{90} = 116,17$ y $P_{10} = 96,32$

Por lo tanto

$$K = \frac{5,36}{116,17 - 96,32}$$

$$K = 0,27 > 0,263$$

La curva es platicúrtica.

Ejercicios de aplicación

Nº 6

1. ¿Qué indica la puntuación estándar "z"?

2. Si Juan tiene una puntuación estándar "z" igual a 1,2 tanto en su curso de Historia como en el de Lenguaje, entonces, podemos concluir que tuvo el mismo calificativo directo en ambos cursos?, ¿por qué?

3. ¿Podría obtenerse una puntuación estándar "T" mediante una ecuación diferente a las enunciadas en este capítulo?, ¿podría escribir una?

4. Dados los datos del siguiente cuadro:

			Estudiantes		
Cursos	$\bar{X}$	**S**	**Juan**	**Julio**	**José**
Álgebra	12	4	12	13	10
Biología	14	3	13	14	11
Historia	15	4	14	15	12

   a) ¿En qué curso tuvieron su mejor rendimiento con respecto al grupo cada uno de los 3 estudiantes?
   b) ¿Qué estudiante tuvo el mejor rendimiento con respecto al grupo?

5. Halle las correspondientes puntuaciones estándar "T" para Juan, Julio y José en cada uno de los tres cursos.

6. Dé 3 ejemplos en los que probablemente se den asimetrías positivas y 3 en los que se den asimetrías negativas.

7. Dé 3 ejemplos para cada una de las siguientes tres curvas: platicúrtica, leptocúrtica y mesocúrtica.

8. Dado el siguiente cuadro:

Puntajes	f_i
38 –40	3
41 - 43	11
44 –46	22
47 –49	27
50 –52	16
53 –55	6
56 - 58	5

Halle todos los coeficientes de asimetría y el de kurtosis, e indique el tipo de curva que corresponde de acuerdo a la asimetría y kurtosis hallada.

9. Para cada situación dada a continuación diga qué tipo de asimetría es más probable obtener:

(a) Los sueldos de los trabajadores de una empresa.
(b) Los puntajes de Matemática en el examen de admisión a una universidad de Lima.
(c) El número de problemas personales de los internos en Maranga.
(d) El C.I. de los alumnos de la universidad peruana.
(e) Los puntajes de ansiedad de los policías que prestan servicios en zonas de emergencia.
(f) El neuroticismo de las mujeres internas en el penal Santa Mónica.

(g) Las notas en Matemática de un conjunto de alumnos con problemas de aprendizaje.
(h) Las notas en Psicología I de los alumnos de la especialidad de Psicología.
(i) La depresión de pacientes adictos a la PBC.

10. En una distribución de puntajes con asimetría positiva, ¿quién es mayor: la media aritmética o el percentil cincuenta?, ¿por qué?

11. ¿Si la media aritmética es el punto de equilibrio, entonces cómo es que en una curva con asimetría negativa tiende a ubicarse a la derecha, es decir, en la parte de menor área de la curva?. Fundamente su respuesta.

12. ¿Una curva platicúrtica es simétrica?

13. Determine la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

a) Una puntuación "z" igual a "0", necesariamente es equivalente al percentil cincuenta.
b) La desviación cuartil en una curva platicúrtica es mayor que en una leptocúrtica.
c) La desviación estándar en una curva con sesgo a la izquierda necesariamente es mayor que en una curva con sesgo a la derecha.
d) La media aritmética de las puntuaciones estándar "T" es diferente de cero.
e) El rango en una curva leptocúrtica puede ser mayor que en una curva platicúrtica.

Capítulo 7

Correlación y regresión

Correlación

A menudo nos interesamos en determinar si existen relaciones entre variables. Sin importar su condición social ni su nivel intelectual o cultural, el hombre siempre está relacionando variables. Así por ejemplo, el pescador relaciona la velocidad de los vientos con la pesca; el campesino relaciona el clima con la bondad de la próxima cosecha; el investigador según sea su campo de acción permanentemente está tratando de determinar si existen relaciones entre determinadas variables, lo cual va enriqueciendo su conocimiento; el médico pediatra informa a la madre como está el peso del niño con relación a la edad y a la talla; el profesor relaciona la letra

del alumno con el rendimiento en el curso de Lenguaje o las notas en Matemática con las obtenidas en Física; el psicólogo desea determinar si ciertas expresiones de algunas conductas influyen o dependen de las expresiones de otras, etc. De una u otra forma, el hombre común, el profesional, el científico y en general, el investigador, tratan siempre de encontrar la existencia o ausencia de relaciones entre ciertas variables, a fin de predecir el comportamiento de una a partir de las otras.

La correlación expresa la dependencia o asociación que existe entre las variables. Su medida recibe el nombre de coeficiente de correlación, al cual generalmente se le denota con "r" y su valor varia desde - 1 a +1.

$$-1 \leq r \leq +1$$

Como se indica, la correlación entre variables puede ser positiva o negativa. Así, para el caso de dos variables, si los valores de ellas cambian en el mismo sentido, es decir, si al aumentar el valor de una aumenta el valor de la otra, o si al disminuir el valor de una disminuye también el valor de la otra, se dice que la correlación es positiva, ejemplo: si a mayor C.I. la tendencia es mayor rendimiento académico o a menor C.I, menor rendimiento académico, la correlación es positiva. Pero si ocurre que a mayor CI, menor rendimiento académico o a menor CI mayor rendimiento académico, la correlación es negativa.

Si "r" toma los valores extremos -1 o +1, lo cual en la realidad es altamente improbable, la correlación es negativa perfecta o positiva perfecta. Esto es, no sólo las variables cambian de valor en el mismo sentido, sino que lo hacen en la misma proporción, como se explica en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 7.1

Cuadro 7.1a

Sujeto	x	y
1	14	15
2	16	16
3	18	17
4	20	18
5	22	19
6	24	20
7	26	21
8	28	22

Cuadro 7.1b

Sujeto	x	y
1	42	24
2	43	22
3	44	20
4	45	18
5	46	16
6	47	14
7	48	12
8	49	10

En el cuadro 7.1a, observando las puntuaciones de los sujetos del "1" al "8" vemos que cada vez que aumenta el valor de "x", el de "y" también aumenta y si observamos las puntuaciones desde el sujeto "8" al "1", vemos que cada vez que x" disminuye, "y" también disminuye. Esto nos indica que las variables "x" e "y" cambian de valor en el mismo sentido, es decir, nos muestra que entre éstas variables existe una correlación directa o positiva. Además, observamos que el aumento de "x" es siempre de 2 unidades y el de "y" cada vez de 1, lo cual además de indicarnos que la correlación es positiva, nos dice que es perfecta, por lo tanto, r = +1.

La gráfica resultante de los pares (x, y) es un conjunto de puntos llamado "diagrama de dispersión" o "nube de puntos"

El gráfico 7.1a nos muestra el diagrama de dispersión del cuadro 7.1a. En él, si unimos los puntos del diagrama, obtenemos como gráfica una línea recta que se mueve de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, es decir, en sentido positivo.

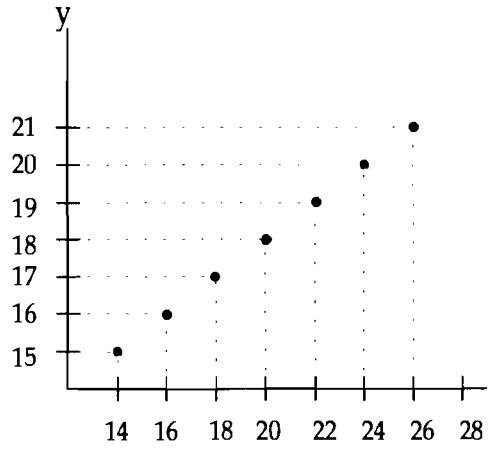


Gráfico 7.1a

En el cuadro 7.1b, si observamos las puntuaciones desde el sujeto "1" al 8 ó del sujeto "8" al "1", vemos que los valores que corresponden a "x" e "y" cambian de valor en sentido inverso, es decir, si "x" aumenta de valor, "y" disminuye y si "x" disminuye, "y" aumenta. Estos valores nos indican que entre las variables "x" e "y" existe una correlación negativa. Además, se muestra que tanto el aumento como la disminución del valor de una variable siempre es en la misma cantidad, así por ejemplo viendo de "1" a "8", "x" siempre aumenta en una unidad mientras "y" siempre disminuye en dos unidades, lo cual nos indica que la correlación es negativa y perfecta, por lo tanto, r = -1.

El gráfico 7.1b nos muestra el diagrama de dispersión del cuadro 7.1b, en el cual si unimos estos puntos, obtenemos una línea recta que se mueve de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo.

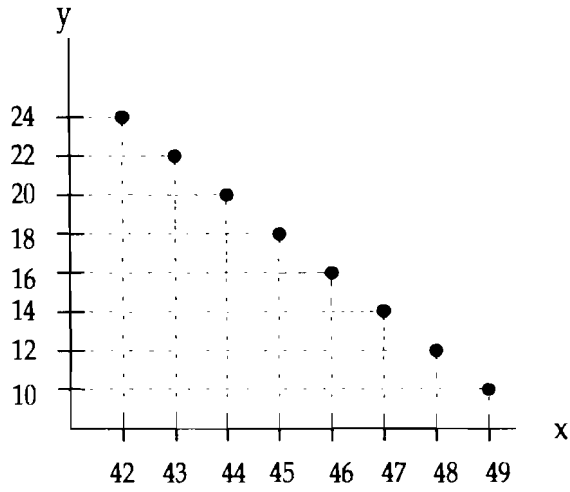


Gráfico 7.1b

Si las variables cambian de sentido en la misma dirección, pero no en la misma proporción, la correlación es positiva pero no perfecta, por lo tanto, "r" tomará algún valor entre "0" y +1.

$$0 < r < +1$$

Si la correlación es positiva, entonces, en la medida en que el aumento o disminución de los valores de cada una de las variables tienda a ser el mismo, "r" se acercará a +1 y el diagrama de dispersión que corresponda se aproximará a una recta. De igual manera, si la correlación es positiva, entonces, en la medida en que el aumento o disminución de los valores de cada una de las variables tienda a ser menos perceptible, "r" se acercará a"0" y el diagrama de dispersión correspondiente tenderá a un círculo.

Ejemplo 7.2

Los siguientes pares de datos nos muestran una correlación positiva pero no perfecta.

Cuadro 7.2

Sujetos	x	y
1	18	20
2	21	25
3	22	27
4	24	26
5	25	28
6	28	29
7	30	34
8	31	36
9	32	37
10	31	35
11	34	38
12	35	39

En este cuadro, del sujeto 1 al 2, hay un aumento de 3 unidades en "x" y de 5 unidades en "y", mientras que del segundo al tercero, hay un aumento de una unidad en "x" y de dos en "y". Si seguimos, observamos, que del tercero al cuarto hay un aumento de 2 unidades en "x" y una disminución de una unidad en "y"; del cuarto al quinto, se da un aumento de una unidad en "x" y de dos en "y", etc. Si bien existe la tendencia que ambas variables cambien de valor en el mismo sentido, estos cambios no se dan en las mismas proporciones.

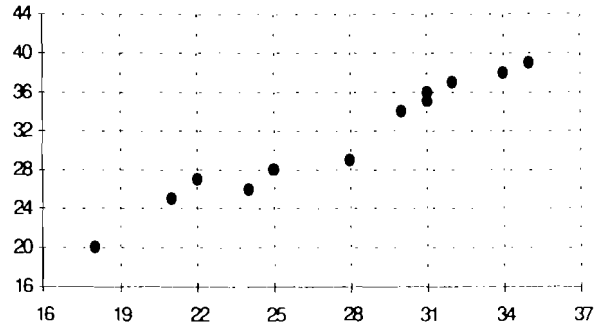


Gráfico 7.2

Si las variables cambian de valor en sentido inverso, pero no en la misma proporción cada vez, la correlación es negativa pero no perfecta, por lo tanto, "r" tomará valores entre -1 y 0.

$$-1 < r < 0$$

A medida que la correlación negativa sea más intensa, se acercará cada vez más a -1 y a medida que se haga cada vez menos significativa se acercará a 0.

Ejemplo 7.3

Los siguientes pares de datos nos muestran una correlación negativa.

Cuadro 7.3

Sujeto	x	y
1	23	48
2	27	44
3	31	43
4	21	41
5	28	45
6	35	38
7	30	43
8	27	42

En este cuadro, el sujeto 2, con relación al 1, aumenta 4 unidades en "x" y disminuye 4 unidades en "y", mientras que el sujeto 3 con relación al 2, aumenta 4 unidades en "x" pero disminuye sólo una unidad en "y", etc. En general, se observa una tendencia a aumentar los valores de las variables "x" e "y" en sentido inverso, es decir, a disminuir el valor de "y" para cada aumento de "x" así como a aumentar el valor de "y" cuando disminuye el de "x". El gráfico correspondiente se muestra a continuación.

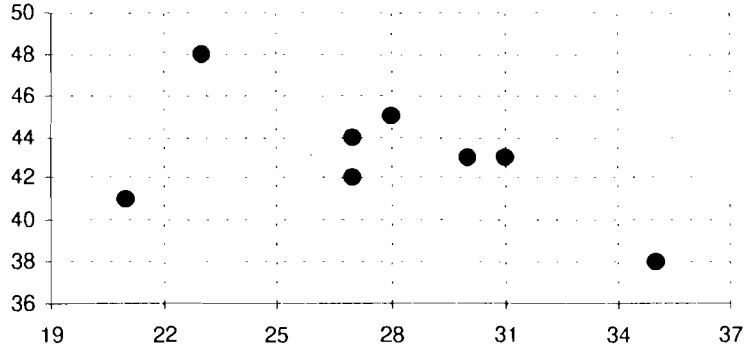


Gráfico 7.3

Correlación lineal entre 2 variables

Ocurre cuando el diagrama de dispersión o nube de puntos nos indica una tendencia lineal, es decir, cuando la trayectoria de dicho diagrama es posible ajustarlo a una línea recta. Es importante definir si la correlación es o no lineal, porque un coeficiente de correlación lineal aplicado a un diagrama de dispersión de trayectoria curvilínea, nos arrojaría un resultado muy cercano a cero, el cual nos daría una correlación equivocada entre las variables.

Coeficiente de correlación lineal producto-momento de Pearson

Es el coeficiente de correlación lineal más utilizado y el más eficiente para medir la relación entre dos variables cuantitativas, esto es, en niveles de medición por intervalos o por razones y proporciones. Mediante este coeficiente podemos hallar la correlación entre las mediciones cuantitativas de variables como las que se indican a continuación: CI y rendimiento académico, notas de Matemática y Física, ansiedad y depresión, notas y número de horas de estudio, pesos y tallas, motivación y logros, frustración y religiosidad, aptitud académica y notas en el primer ciclo de la universidad, puntuaciones obtenidas en el examen de admisión a la universidad y notas promedios del quinto año de secundaria, etc.

Su fórmula general, es la siguiente:

$$r = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x - \bar{x})^2 \sum (y - \bar{y})^2}} \qquad \text{(f.7.1)}$$

Y si en esta fórmula dividimos el numerador y el denominador por "n", tenemos:

$$r = \frac{\frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{n}}{\frac{\sqrt{\sum (x - \bar{x})^2 \sum (y - \bar{y})^2}}{n}}$$

Siendo, $n = (\sqrt{n})(\sqrt{n})$, se tiene:

$$r = \frac{\frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{n}}{\sqrt{\left[\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}\right]\left[\frac{\sum (y - \bar{y})^2}{n}\right]}}$$

En la cual, en el denominador tenemos el producto de las desviaciones estándares de "x" (s_x) e "y"(s_y), por lo tanto:

$$r = \frac{\frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{n}}{s_x s_y}$$

Por lo que, considerando la fórmula (f.6.1) de la puntuación estándar "z", se tiene:

$$r = \frac{\sum z_x z_y}{n} \qquad \text{(f.7.2)}$$

Lo cual nos dice que la "r" de Pearson es el promedio aritmético de los productos de las puntuaciones estándar "z" de las variables "x" e "y".

Considerando que una puntuación estándar "z" nos indica la posición de una puntuación bruta o directa con relación al grupo. Su signo nos señala si esta puntuación es mayor o menor que la media aritmética y su valor nos precisa cuántas unidades de desviación estándar se encuentra alejada de su media aritmética.

Si una puntuación bruta o directa es mayor que la media aritmética, su puntuación estándar "z" correspondiente es positiva, de lo contrario será negativa. Asimismo, si el producto de las puntuaciones estándar "z" de "x" e "y" correspondientes a las puntuaciones brutas o directas de un mismo sujeto, es positivo, entonces, las dos puntuaciones brutas, o son mayores o menores que su media aritmética.

Si la sumatoria de los productos de las puntuaciones estándar "z" de "x" e "y" es positiva, el coeficiente de correlación de Pearson será positivo y si ocurre lo contrario, será negativo.

En otras palabras, la suma de los productos de las puntuaciones estándares "z" de "x" e "y" es positiva, si las puntuaciones de las dos variables para cada sujeto, tienden a estar a un solo lado de la media aritmética, es decir, sobre o debajo de ella. Así por ejemplo, el coeficiente de correlación de las puntuaciones en Matemática y Física de un grupo de alumnos, será positivo, si la tendencia es que si un alumno tiene una nota en Matemática sobre la media aritmética del grupo, entonces, su nota en Física tenderá también a estar sobre la media aritmética de las notas de Física del grupo, y viceversa.

Asimismo, si la suma de los productos de las puntuaciones estándares "z" de "x" e "y" es negativa, entonces, la tendencia de la ubicación de las puntuaciones con relación a su media aritmética es la siguiente: si la puntuación de la variable "x" está sobre la media aritmética de "x", la puntuación de la variable "y" tiende a estar debajo de la media aritmética de "y", o viceversa. Ejemplo, si el número de años de instrucción

de una pareja tiende a estar debajo del número de años promedio de instrucción de las parejas de la muestra, el número de hijos que tienen es mayor que el número promedio de hijos de todas las parejas de la misma muestra.

De la fórmula (f.7.1), aplicando las propiedades de las sumatorias y simplificando, se deduce la siguiente:

$$r = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{[n\sum x^2 - (\sum x)^2][n\sum y^2 - (\sum y)^2]}} \qquad \text{(f.7.3)}$$

n : número de sujetos de la muestra.
x : puntuaciones de la variable "x".
y : puntuaciones de la variable "y".

Es conveniente precisar que "n" no es el número de datos obtenidos, sino el número de pares de datos.

Mediante la fórmula (f.7.3), el coeficiente de correlación producto-momento de Pearson se calcula sin obtener antes, las puntuaciones estándar "z" ni las medias aritméticas de dichas variables.

Ejemplo 7.4

Calcule los coeficientes de correlación de Pearson para los cuadros 7.1a, 7.1b, 7.2 y 7.3, utilizando la fórmula (f.7.3).

a) 7.1a

Sujeto	x	y	x^2	y^2	xy
1	14	15	196	225	210
2	16	16	256	256	256
	18	17	324	289	306
4	20	18	400	324	360
5	22	19	484	361	418
6	24	20	576	400	480
7	26	21	676	441	546
8	28	22	784	484	616
Total	**168**	**148**	**3696**	**2780**	**3192**

Aplicando la fórmula (f. 7.3), tenemos:

$$r = \frac{8 \times 3192 - (168)(148)}{\sqrt{[8 \times 3696 - (168)^2][8 \times 2780 - (148)^2]}}$$

$$r = +1$$

b) 7.1b

Sujeto	x	y	x^2	y^2	xy
1	42	24	1764	576	1008
2	43	22	1849	484	946
3	44	20	1936	400	880
4	45	18	2025	324	810
5	46	16	2116	256	736
6	47	14	2209	196	658
7	48	12	2304	144	576
8	49	10	2401	100	490
Total	**364**	**136**	**16604**	**2480**	**6104**

Aplicando la fórmula (f.7.3), tenemos:

$$r = \frac{8 \times 6104 - (364)(136)}{\sqrt{[8 \times 16604 - (364)^2][8 \times 2480 - (136)^2]}}$$

$$r = -1$$

c) 7.2

Sujeto	x	y	x^2	y^2	xy
1	18	20	324	400	360
2	21	25	441	625	525
3	22	27	484	729	594
4	24	26	576	676	624
5	25	28	625	784	700
6	28	29	784	841	812
7	30	34	900	1156	1020
8	31	36	961	1296	1116
9	32	37	1024	1369	1184
10	31	35	961	1225	1085
11	34	38	1156	1444	1292
12	35	39	1225	1521	1365
Total	**331**	**374**	**9461**	**12066**	**10677**

Aplicando la fórmula (f. 7.3)

$$r = \frac{12 \times 10677 - (331)(374)}{\sqrt{[12 \times 9461 - (331)^2][12 \times 12066 - (374)^2]}}$$

$$r = 0{,}98$$

Por ser este valor muy cercano a +1, nos indica que entre las dos variables, existe una correlación fuerte.

d) Aplicando la fórmula (f.7.3) al cuadro 7.3, se tiene:

Sujeto	x	y	x^2	y^2	xy
1	23	48	529	2304	1104
2	27	44	729	1936	1188
3	31	43	961	1849	1333
4	21	41	441	1681	861
5	28	45	784	2025	1260
6	35	38	1225	1444	1330
7	30	43	900	1849	1290
8	27	42	729	1764	1134
Total	222	344	6298	14852	9500

$$r = \frac{8x9500 - 222x344}{\sqrt{[8x6298 - 222^2][8x14852 - 344^2}}$$

$$r = -0,5064$$

Coeficiente de correlación por rangos de Spearman

Cuando sólo se han logrado mediciones al nivel ordinal o siendo las mediciones cuantitativas se desea determinar la correlación entre los rangos correspondientes, se utiliza el llamado coeficiente de correlación por rangos de Spearman, cuya fórmula es la siguiente:

$$r_s = 1 - \frac{6\sum d^2}{n(n^2 - 1)} \qquad \text{(f.7.4)}$$

$$d = Rx - Ry$$

Rx: rango de los valores de "x".
Ry: rango de los valores de "y".

Ejemplo 7.5

Halle el coeficiente de correlación de Spearman para los siguientes pares de datos:

Cuadro 7.4
Distribución de alumnos de acuerdo a sus notas en Matemática y Física

Sujeto	Matemática	Física
1	15	18
2	17	20
3	12	12
4	16	15
5	13	14
6	11	13
7	14	19
8	10	10

Solución:

a) Se determina los rangos para cada uno de las notas de Matemática y Física.

Para tal efecto, denotamos con "x" a las notas de Matemática y con "y" a las de Física. Luego, asignamos los rangos a las notas de Matemática y a las de Física, independientemente.

A la mayor de las notas de Matemática (17) le asignamos el rango 1, a la siguiente (16) el rango 2, etc. De igual manera se procede a asignar rangos a las notas de Física, resultando lo siguiente:

b) Se determina las diferencias de los rangos (Rx - Ry), luego se eleva al cuadrado cada una de estas diferencias y se halla la suma de estos cuadrados.

Sujeto	x	Rx	y	Ry	d	d^2
1	15	3	18	3	0	0
2	17	1	20	1	0	0
3	12	6	12	7	-1	1
4	16	2	15	4	-2	4
5	13	5	14	5	0	0
6	11	7	13	6	-1	1
7	14	4	19	2	2	4
8	10	8	10	8	0	0
						10

Se aplica la fórmula (f.7.4)

$$r_s = 1 - \frac{6 \times 10}{8(64 - 1)}$$

$$r_s = + 0{,}88$$

Si en una situación en particular se cumplen los requisitos para aplicar tanto el coeficiente de correlación de Pearson como el de Spearman, obviamente se debe elegir el de Pearson, en razón de que este coeficiente considera a las puntuaciones y el de Spearman a los rangos u órdenes de mérito de dichas puntuaciones. Por ejemplo, para un conjunto de notas de un curso

que se quiera correlacionar con las puntuaciones de otra variable, si 17 es la mayor de las notas, Pearson considera para todos los efectos, la nota 17; obtiene el cuadrado de dicho 17, etc., pero Spearman le asigna a esa nota el rango 1, el mismo que hubiera asignado a 18 o 19, si éstos hubieran sido los mayores de los calificativos, etc. Los coeficientes de correlación de Pearson y de Spearman, generalmente toman valores diferentes en un mismo conjunto de pares de datos. Sólo son iguales cuando la "r" de Pearson es 1 ó -1.

Coeficiente PHI

Si las mediciones realizadas corresponden al nivel nominal y con dos categorías para cada variable, como por ejemplo: sexo (hombre - mujer) y opinión (de acuerdo – en desacuerdo); rasgos de personalidad (extrovertido –introvertido) y consumo de droga (si consume – no consume); tipo de colegio(nacional – particular) y tipo de estudios post - secundarios (técnicos – universitarios); etc., el coeficiente de correlación utilizado es PHI. Las frecuencias correspondientes se organizan en tablas 2x2 (2 filas y 2 columnas), como en el caso que sigue, en el que se supone una encuesta de opinión realizada a un grupo de hombres y mujeres con relación a si están o no de acuerdo con la reubicación de un grupo de sujetos:

Cuadro 7.5
Opinión de hombres y mujeres con relación a la reubicación de un grupo de sujetos

	SI	NO	Totales
Hombres	21	11	32
Mujeres	10	22	32
Totales	31	33	64

En este cuadro se muestra que de los 32 hombres, 21 están de acuerdo, mientras que de las 32 mujeres, sólo 10 están de acuerdo. Mediante el coeficiente de correlación Phi, se determina si existe relación entre las variables sexo y opinión con respecto a la encuesta realizada.

Su fórmula es la siguiente:

$$\phi = \sqrt{\frac{x^2}{n}} \qquad (f.7.5)$$

x^2: chi cuadrada.
n : número de sujetos.

Nota: *en el Volumen II de Aprendiendo Estadística se indica el procedimiento para calcular el valor de chi-cuadrada.*

Coeficiente de contingencia

Este coeficiente se utiliza también para determinar la correlación que existe entre variables nominales como ocurre con el coeficiente Phi, pero a diferencia de éste, se le utiliza cuando los datos están dispuestos en tablas mayores de 2x2. Por ejemplo, para calcular la correlación entre el tipo de asignatura y el éxito que logran los alumnos matriculados en ellas.

Cuadro 7.6
Número de alumnos aprobados y desaprobados por tipo de asignatura

	Ciencias	**Letras**	**Artes**	**Totales**
Aprobados	10	23	30	63
Desaprobados	23	6	8	37
Totales	33	29	38	100

En este caso, tenemos una tabla de 2x3 (2 filas y 3 columnas).

La fórmula para determinar el coeficiente de contingencia, es la siguiente:

$$C = \sqrt{\frac{x^2}{x^2 + n}} \qquad \text{(f.7.6)}$$

Este coeficiente de correlación no llega a tomar el valor máximo de 1. Su valor máximo está determinado por:

$$\sqrt{\frac{k-1}{k}} \qquad \text{(f.7.7)}$$

En esta fórmula, "k" es el número de filas o columnas si se trata de tablas cuadradas (número de filas igual al número de columnas), y para tablas rectangulares, k es el menor de los dos números que corresponden, uno al número de filas y el otro al número de columnas.

Coeficiente de Cramer

También se utiliza en los casos que corresponden al coeficiente de correlación de contingencia, y a diferencia de él, éste sí puede llegar a tomar el valor de 1.

Su fórmula es la siguiente:

$$\phi' = \sqrt{\frac{x^2}{n\,(L-1)}} \qquad \text{(f.7.8)}$$

n: número total de casos.

L: el menor entre los números de filas y columnas. Si la tabla es cuadrada, L es igual al número de filas o columnas.

x^2: valor de chi-cuadrada.

Correlación curvilínea

Si se trata de determinar la correlación entre dos variables cuantitativas, antes de tomar la decisión de utilizar el coeficiente de correlación lineal de Pearson, es conveniente obtener el diagrama de dispersión de los pares de valores de las puntuaciones correspondientes. Un valor de "r" de Pearson cercano a "0", no necesariamente indica que se trata de una correlación insignificante. Puede corresponder éste, a un caso de correlación curvilínea, en el que se debe utilizar el coeficiente "η" (eta), cuya fórmula es la siguiente:

$$\eta^2 = 1 - \frac{\text{SC dentro}}{\text{SC total}} \qquad \text{(f.7.9)}$$

SC dentro : suma de cuadrados dentro.
SC total : suma de cuadrados totales.

$$SC_{entre} = \sum\left[\frac{(\sum y)^2}{n}\right] - \frac{(\sum Y_T)^2}{N} \qquad \text{(f.7.10)}$$

$$SC_{Total} = SC_{entre} + SC_{dentro} \qquad \text{(f.7.11)}$$

$$SC_{Total} = \sum Y_i^2 - \frac{(\sum Y_T)^2}{N} \qquad \text{(f.7.12)}$$

Los valores correspondientes a los símbolos de éstas fórmulas, se explicarán con un ejemplo.

Ejemplo 7.6

Las siguientes puntuaciones corresponden a la edad y a la inclinación por la lectura de revistas pornográficas en la adolescencia.

Edad : x

Inclinación por la lectura de revistas pornográficas : y

Cuadro 7.7

Sujetos	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
x	16	12	13	16	14	15	12	15	15
y	22	20	23	27	24	31	21	35	28

Sujetos	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
x	14	17	13	17	16	18
y	25	23	22	21	29	20

Al graficar estas puntuaciones, tenemos:

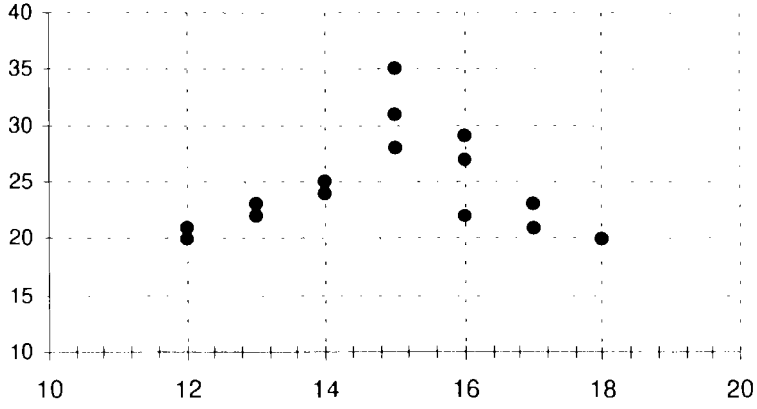


Gráfico 7.4

El diagrama de dispersión resultante es curvilíneo, por lo tanto, el coeficiente de correlación lineal de Pearson no es el adecuado, tenemos que calcular el coeficiente η^2 (Eta).

Para tal efecto, si se pretende calcular el coeficiente η^2_{yx}, ubicamos las puntuaciones dadas de la siguiente manera:

Edad (x)

	12	13	14	15	16	17	18
	20	23	24	31	22	23	20
	21	22	25	35	27	21	
				28	29		
Σ	**41**	**45**	**49**	**94**	**78**	**44**	**20**

$x_1 = 12$; $x_2 = 13$; $x_3 = 14$; $x_4 = 15$; $x_5 = 16$; $x_6 = 17$; $x_7 = 18$

Se han formado 7 grupos de acuerdo a las edades.

A continuación se elevan al cuadrado las puntuaciones de estos grupos.

x_1^2	x_2^2	x_3^2	x_4^2	x_5^2	x_6^2	x_7^2
400	529	576	961	484	529	400
441	484	625	1225	841	441	
			784	729		
841	1013	1201	2970	2054	970	400

Según la fórmula (f.7.12)

$$SC_{Total} = \sum Y_T^2 - \frac{(\sum Y_T)^2}{N}$$

Entonces,

$$SC_{total} = (841 + 1013 + 1201 + 2970 + 2054 + 970 + 400) - (41 + 45 + 49 + 94 + 78 + 44 + 20)^2 / 15$$

$$= 9449 - 9176,07$$

$$SC_{total} = 272,93$$

De acuerdo a la fórmula (f.7.10)

$$SC_{entre} = \sum \left[\frac{(\sum y)^2}{n} \right] - \frac{(\sum Y_T)^2}{N}$$

Entonces:

$$SC_{entre} = \left[\frac{(41)^2}{2} + \frac{(45)^2}{2} + \frac{(49)^2}{2} + \frac{(94)^2}{3} + \frac{(78)^2}{3} + \frac{(44)^2}{2} + \frac{(20)^2}{1} \right]$$

$$- 9176,07 = 218,76$$

$$SC_{dentro} = 272,93 - 218,76$$

$$SC_{dentro} = 54,17$$

Por lo tanto, reemplazando en la fórmula (f.7.9):

$$\eta_{yx}^2 = 1 - \frac{SC\ dentro}{SC\ total}$$

$$\eta_{yx}^2 = 1 - \frac{54,17}{272,93}$$

$$\eta_{yx}^2 = 0,8015$$

El coeficiente $\eta_{yx}{}^2$ generalmente es diferente a η_{yx}^2.

Correlación parcial

Se utiliza cuando se tiene 3 o más variables y la intención es la de encontrar el grado de relación entre dos de ellas anulando estadísticamente el efecto de las otras. Ejemplo: supongamos que estamos interesados en determinar la correlación entre el peso y la edad de los niños en sus primeros 12 meses de vida controlando la variable alimentación.

Uno de los procedimientos para controlar la variable alimentación sería agrupando a los niños de acuerdo al tipo de alimentación que reciben y determinando para cada grupo la correlación entre el peso y la edad, para finalmente calcular la correlación promedio de los grupos. Este procedimiento, aparte de ser muy laborioso, podría conducirnos a resultados equivocados.

El control estadístico no supone un trabajo de ese tipo, no separa a los sujetos por grupos diferentes para controlar la tercera variable. En un mismo proceso matemático realiza dicho control.

La fórmula de la correlación parcial para tres variables cuando la intención es determinar la correlación entre las variables 1 y 2 manteniendo constante el efecto de la variable 3, es la siguiente:

$$r_{12.3} = \frac{r_{12} - (r_{13} \cdot r_{23})}{\sqrt{(1 - r_{13}^2)(1 - r_{23}^2)}} \qquad \text{(f.7.13)}$$

r_{12}: coeficiente de correlación entre las variables 1 y 2.
r_{13}: coeficiente de correlación entre las variables 1 y3.
r_{23}: coeficiente de correlación entre las variables 2 y 3.

Cuando se trata de más de 3 variables los cálculos manuales resultan casi imposibles de realizar por lo que en esos casos, necesariamente, debe usarse un paquete estadístico.

Ejemplo 7.7

Dados los datos del siguiente cuadro:

Cuadro 7.8

Sujeto	(1) N° de horas diarias	(2) Nota en matemática	(3) Habilidad numérica
1	4	15	17
2	2	12	16
3	5	14	15
4	3	13	15
5	6	14	12
6	5	11	11
7	1	15	18
8	2	14	17

Halle el coeficiente de correlación entre las variables: número de horas diarias de estudio y nota en Matemática controlando el efecto de la variable habilidad numérica.

Solución:

Para aplicar la fórmula (f.7.13), se tiene que calcular los coeficientes de correlación de Pearson: r_{12}, r_{13} y r_{23}.

r_{12}

Coeficiente de correlación entre las variables 1 y 2 (Número de horas diarias de estudio y nota en Matemática)

Sujeto	(1) N° de horas diarias	(2) Nota en Matemática
1	4	15
2	2	12
3	5	14
4	3	13
5	6	14
6	5	11
7	1	15
8	2	14

Aplicando la fórmula (f.7.3) se obtiene $r = -0,17$

r_{13}

Coeficiente de correlación entre las variables 1 y 3 (Número de horas diarias de estudio y habilidad numérica).

Sujeto	(1) N° de horas diarias	(3) Habilidad numérica
1	4	17
2	2	16
3	5	15
4	3	15
5	6	12
6	5	11
7	1	18
8	2	17

Aplicando la fórmula (f.7.3) se obtiene r = -0,80

r_{23}

Coeficiente de correlación entre las variables 2 y 3 (Nota de Matemática y habilidad numérica)

Sujeto	(2) Nota en Matemática	(3) Habilidad numérica
1	15	17
2	12	16
3	14	15
4	13	15
5	14	12
6	11	11
7	15	18
8	14	17

Aplicando la fórmula (f.7.3) se obtiene r = 0,63

Por lo tanto aplicando la fórmula (f.7.13) tenemos:

$$r_{12.3} = \frac{-0,17-(-0,80)(0,63)}{\sqrt{[1-(-0,80)^2][1-(0,63)^2]}}$$

$$= 0,70$$

Interpretación: *El coeficiente de correlación entre el número de horas diarias de estudio y la nota que se obtiene en Matemática, controlando la variable habilidad numérica, es de 0,70; lo cual nos indica una correlación fuerte entre estas variables.*

Correlación múltiple

Se utiliza cuando se tiene 3 o más variables y la intención es la de determinar la correlación de una variable y la combinación de otras (pronosticar el valor de una variable dados los valores de las otras: regresión múltiple).

Si se trata de determinar la correlación de una variable 1 con el efecto de la combinación de las variables 2 y 3, se utiliza la siguiente fórmula:

$$r_{1.23} = \sqrt{\frac{r_{12}^2 + r_{13}^2 - 2r_{12} \cdot r_{13} \cdot r_{23}}{1 - r_{23}^2}} \qquad \text{(f.7.14)}$$

r_{12}: coeficiente de correlación entre las variables 1 y 2.
r_{13}: coeficiente de correlación entre las variables 1 y 3.
r_{23}: coeficiente de correlación entre las variables 2 y 3.

Si se tiene más de tres variables debe usarse algún paquete estadístico.

Ejemplo 7.8

Calcule el coeficiente de correlación entre las notas en Matemática y la combinación de las variables número de horas de estudio y habilidad numérica del cuadro 7.8.

Solución:

Aplicando la fórmula (f.7.14), tenemos:

$$r_{2.13} = \sqrt{\frac{(-0,17)^2 + (0,63)^2 - 2(-0,17)(0,63)(-0,80)}{\left[1-(0,80)^2\right]}}$$

$$r_{2.13} = 0,85$$

***Interpretación**: Existe una correlación POSITIVA ALTA entre las notas de Matemática y la combinación de las variables horas de estudio y habilidad numérica, lo cual significa que mientras más horas de estudio de matemática y mayor habilidad numérica, mayores serán las notas de matemática.*

Regresión

Es la predicción del valor de una variable dado el de las otras. El término predicción no necesariamente se refiere al futuro, se podría pretender "predecir" cuál fue el número de ventas que realizó una empresa el mes de junio de 1995 a partir de las ventas realizadas entre enero y mayo de 1996.

REGRESIÓN LINEAL

Consiste en determinar la ecuación de una recta que mejor ajuste la trayectoria lineal de un diagrama de dispersión. El método usado es el de los mínimos cuadrados.

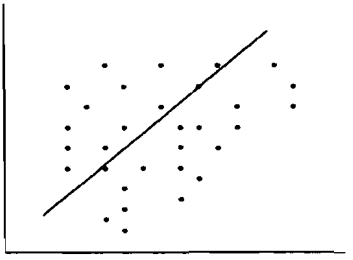


Gráfico 7.5

$\Sigma (y_i - y^*)^2$ es mínimo.

ECUACIONES DE LAS RECTAS DE REGRESIÓN

a) De "y" sobre "x": predecir el valor de "y" dado el de "x"

$$y^* = a + bx \qquad \text{(f.7.15)}$$

"a" y "b": son los llamados coeficientes de regresión.

"a": es el valor que toma la variable "y" cuando se anula el efecto de la variable "x".

"b": indica en qué medida cambia el valor de "y" por cada unidad de cambio en el valor de la variable "x".

Ejemplo 7.9

Supongamos que la siguiente es la ecuación de regresión para estimar el valor de la variable "y" sueldos en soles, a partir de la variable "x" años de servicios

$$y^* = 600 + 12x.$$

Los coeficientes de regresión son:

$$a = 600$$
$$b = 12$$

600 es el sueldo de un trabajador cuando no tiene años de servicios (x = 0), o sea cuando recién ingresa a trabajar.

12 es el incremento del sueldo por cada año de servicios. Así, cuando el trabajador tenga un año de servicios, su sueldo será de 612 soles, cuando tenga 2 años de servicios, su sueldo será de 624, etc.

$$b = \frac{n\sum xy - \sum x.\sum y}{n\sum x^2 - (\sum x)^2} \qquad \text{(f.7.16)}$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x} \qquad \text{(f.7.17)}$$

b) De "x" sobre "y": predecir el valor de "x" dado el de "y"

$$x^* = a' + b'y \qquad \text{(f.7.18)}$$

a' y b' son los coeficientes de regresión.

$$b' = \frac{n\sum xy - \sum x \cdot \sum y}{n\sum y^2 - (\sum y)^2} \qquad \text{(f.7.19)}$$

$$a' = \bar{x} - b'\,\bar{y} \qquad \text{(f.7.20)}$$

Errores estándar en la predicción

La predicción del valor de una variable dado el de la otra está sujeta a error. Los valores efectivos o reales difieren de los valores obtenidos a través de una ecuación de regresión.

El error estándar de predicción o estimación de "y" a partir de "x" se calcula de la siguiente manera:

$$s_{yx} = \sqrt{\frac{\sum y^2 - a\sum y - b\sum xy}{n-2}} \qquad \text{(f.7.21)}$$

Y el error estándar de estimación de "x" a partir de "y", con la fórmula.

$$s_{xy} = \sqrt{\frac{\sum x^2 - a'\sum x - b'\sum xy}{n-2}} \qquad \text{(f.7.22)}$$

Ejemplo 7.10

Dado el siguiente cuadro:

Cuadro 7.10
Puntuaciones de actitudes ante la educación sexual en edad infantil y de actitudes ante la sexualidad infantil, en un grupo de madres de familia

Madres de familia	**(x) Actitudes ante la educación sexual en edad infantil**	**(y) Actitudes ante la sexualidad infantil**
1	80	106
2	72	101
3	61	85
4	63	91
5	63	87
6	84	105
7	70	98
8	70	99
9	82	103
10	69	88

a) Calcule e interprete el coeficiente de correlación de Pearson.

b) Calcule los coeficientes de regresión: a, b, a' y b'.

c) Escribir las ecuaciones de regresión de "y sobre x" y de "x sobre y".

d) Estime el valor de "y" para x = 86.

e) Estime el valor de "x" para y = 120.

f) Calcule los errores de estimación de "y" y de "x".

Solución:

a) Aplicando la fórmula (f.7.3),

$$r = \frac{10 \times 69279 - (714)(963)}{\sqrt{[10 \times 51584 - (714)^2][10 \times 93295 - (963)^2]}}$$

$$r = 0{,}8967$$

b) Aplicando las fórmulas 7.16, 7.17, 7.19 y 7.20

$$b = \frac{10 \times 69279 - (714)(963)}{[10 \times 51584 - (714)^2]}$$

$$b = 0{,}86$$

$$a = 96{,}3 - (0{,}86)(71{,}4)$$
$$a = 34{,}90$$

$$b' = \frac{10 \times 69279 - (714)(963)}{[10 \times 93295 - (963)^2]}$$

$$b' = 0{,}93$$

$$a' = 71{,}4 - (0{,}93)(96{,}3)$$
$$a' = -18{,}16$$

c) Ecuación de regresión de "y sobre x"

$$y = 34{,}90 + 0{,}86x$$

Ecuación de regresión de "x sobre y"

$$x = -18{,}16 + 0{,}93y$$

d) Para $x = 86$,

$y = 34{,}90 + (0{,}86)(86)$

$y = 108{,}86$

e) Para $y = 120$

$x = -18{,}16 + (0{,}93)(120)$

$x = 93{,}44$

f) Error estándar de estimación de "y"

Aplicando la fórmula f.7.21

$$s_{yx} = \sqrt{\frac{93295 - (34{,}90)(963) - (0{,}86)(69279)}{10 - 2}}$$

$s_{yx} = 3{,}65$

Error estándar de estimación de "x"

Aplicando la fórmula (f.7.22)

$$s_{xy} = \sqrt{\frac{51584 - (-18{,}16)(714) - (0{,}93)(69279)}{10 - 2}}$$

$s_{xy} = 3{,}89$

Ejercicios de aplicación

Nº 7

1. Para cada caso que sigue, construya el diagrama de dispersión que corresponda, e indique sin aplicar ninguna fórmula:

   (a) Si la correlación es lineal o curvilínea.
   (b) Si la correlación es lineal, diga si es positiva o negativa.

(i)	
x	y
21	167
34	176
28	175
27	170
24	175
27	165
19	189
25	166
21	176

(ii)	
x	y
12	15
14	16
15	17
16	18
17	19
21	20
26	23
26	31

(iii)	
x	y
1	3
3	5
6	6
7	5
9	8
8	9
9	9
5	6

(iv)	
x	y
56	165
78	176
65	160
76	178
70	166
71	165
80	175
81	170

2. Para cada cuadro del ejercicio (1), realice lo que se solicita en cada uno de los apartados siguientes:

   (i) Desviación estándar para cada variable.
   (ii) Coeficientes de correlación de Pearson y de Spearman.
   (iii) Suponga que las variables para cada cuadro son las siguientes: (i) edades(años) y tallas (cm), (ii)ansiedad y depresión, (iii)meses de edad y pesos (Kg) (iv) pesos (Kg) y tallas (cm) e interprete los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman.

3. Las siguientes puntuaciones corresponden a los obtenidos por un conjunto de estudiantes en Lógica(x) y en Matemática(y):

Estudiantes	x	y
1	13	14
2	11	15
3	10	12
4	14	13
5	15	16
6	12	14
7	16	15
8	14	15

Halle:

(a) Desviación estándar de "x".
(b) Desviación estándar de "y".
(c) Coeficiente de correlación de Pearson y de Spearman.

4. Dé 3 ejemplos en los que probablemente se den correlaciones positivas fuertes y 3 en los que se den correlaciones negativas fuertes.

5. Si tuviera un conjunto de datos en los que sea posible hallar tanto el coeficiente de correlación de Pearson como el de Spearman, ¿cuál hallaría Ud.? ¿ por qué?

6. Siempre que se tenga un conjunto de pares de mediciones cuantitativas, la correlación que existe entre ellas se hallará a través del coeficiente de correlación de Pearson?, ¿por qué?

7. Dé dos ejemplos en los que se den correlaciones curvilíneas.

8. Los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman, para un mismo conjunto de pares de datos, son exactamente iguales, ¿por qué?

9. ¿Es correcto indicar un valor mínimo para considerar a una correlación como alta? ¿por qué?

10. El siguiente cuadro muestra para un conjunto de sujetos, los puntajes de aptitud para un puesto de trabajo en una empresa(x), y los puntajes obtenidos después de desempeñarse durante un año en dicha empresa.

Sujetos	x	y
1	46	13
2	36	10
3	54	14
4	50	16
5	49	15
6	51	13
7	47	17
8	41	11
9	53	18
10	45	12

(a) Hallar la desviación estándar para cada conjunto de puntajes.
(b) Hallar el coeficiente de correlación de Pearson.
(c) Hallar los coeficientes de regresión: a, b, a' y b'.
(d) Escribir las ecuaciones de regresión de "Y sobre X" y de "X sobre Y".
(e) Para x = 59, estimar el valor de y.
(f) Para y = 09, estimar el valor de x.
(g) Hallar el error estándar de estimación de y.
(h) Hallar el error estándar de estimación de x.

11. Para los datos dados en el ejercicio anterior, grafique el diagrama de dispersión correspondiente.

12. Interprete b y b' en las ecuaciones de regresión del ejercicio 10.

13. Sean los datos mostrados en el siguiente cuadro:

Sujetos	Puntaje promedio de secundaria	Puntaje de ingreso a la universidad	Puntaje en el primer ciclo universitario
1	13	580	13,8
2	14	620	13,6
3	12	575	11,4
4	15	610	15,6
5	13	590	13,7
6	14	600	14,2
7	16	643	14,5
8	17	623	15,3
9	14	601	13,5
10	11	540	12

a) Calcular el coeficiente de correlación entre el puntaje promedio de secundaria y el puntaje promedio en el primer ciclo universitario, anulando el efecto del puntaje de ingreso a la universidad.

b) Calcular el coeficiente de correlación entre el puntaje promedio en el primer ciclo universitario y el efecto de la combinación de las notas de secundaria y las obtenidas en el ingreso a la universidad.

Autoevaluaciones finales

(A)

1. Determinar el tipo de variable y el nivel de medición: (4 puntos)

   a) Pesos(en Kg.) de las ratas de un laboratorio de Psicología.
   b) Nombres de los alumnos de un centro de educación especial.
   c) Carreras de estudios de un conjunto de alumnos que asisten a la fiesta de cachimbo de su universidad.
   d) Puntajes de aptitud obtenidos por los postulantes a puestos de trabajo en un banco comercial de Lima.

2. Dados los puntajes mostrados en el siguiente cuadro:

Puntajes	f_i
40 –42	5
43 –45	11
46 –48	23
49 –51	17
52 –54	12
55 –57	9
58 –60	3

(6 puntos)

   a) Grafique la ojiva "o menos".
   b) Determine el puntaje mínimo para el quinto superior.

c) Suponga que después de haber construido el cuadro dado y por un reclamo planteado por los postulantes, se decide aumentar el puntaje de cada uno de ellos en su 12%. En estas condiciones, ¿ cuál es el valor de la desviación estándar?

3. Determine la alternativa falsa: (4 puntos)

a) La muestra es un subconjunto representativo de la población.
b) Las mediciones dadas en "Razones y proporciones" no se pueden pasar al nivel "Por intervalos".
c) La mediana no es sensible a valores extremos marcadamente diferentes.
d) La moda se obtiene en cualquier nivel de medición.
e) Si la asimetría es negativa, la mayoría de puntajes se ubican en la izquierda de la curva.

4. Dado el siguiente cuadro:

Alumnos	Matemática	Física
Juan	12	13
Julio	11	11
José	13	12
Julián	14	16
Joel	09	10
Jaime	15	17
Jorge	12	14
Jonás	15	17

(4 puntos)

a) Hallar e interpretar el coeficiente de correlación de Pearson.
b) Calcule el error estándar de estimación de las notas de Matemática a partir de las de Física.

5. Diga Ud. cuál es la característica común para los percentiles y las puntuaciones estándar "z". (2 puntos)

(B)

1. Dado el siguiente texto:

Gutiérrez (1999) comparó el rendimiento académico de las niñas de zonas urbanas de clase media con el de las niñas de zonas marginales de Lima. Para tal efecto, seleccionó un colegio de clase media de Jesús María y de él tomó al azar a 100 niñas; de igual manera seleccionó al azar a 90 niñas procedentes de zonas marginales quienes se encontraban en un centro especial que alberga a niñas de zonas marginales. Para ambos grupos de niñas calculó el promedio del rendimiento académico del año 1998 y obtuvo los siguientes resultados en las muestras :

Rendimiento académico promedio de niñas de zonas urbanas de clase media	:	13,6
Rendimiento académico promedio de niñas de zonas marginales	:	12,6

Posteriormente aplicó la prueba de la "t" de student para grupos independientes de diferente tamaño y encontró que sí existen diferencias estadísticamente significativas entre los rendimientos académicos de las niñas de zonas urbanas de clase media y los de las niñas de zonas marginales".

Identifique : (5 puntos)

a) Las poblaciones.
b) Las muestras.
c) Las variables (e indique el tipo y el nivel de medición).
d) Los estadísticos.

¿ Utilizó la Estadística Descriptiva? ¿Y la Inferencial?

2. Determine la alternativa verdadera: (4 puntos)

a) La media aritmética siempre divide en dos partes iguales a la superficie que encierra el polígono de frecuencias de la muestra.
b) La mediana es recomendable sólo si el sesgo es a la izquierda.
c) Si los datos están agrupados de tal manera que el último intervalo sea infinito, no es posible calcular la media aritmética.
d) Si a cada dato de un conjunto se le aumenta en su 20%, no cambia el valor de la desviación estándar original.

3. Dado el siguiente cuadro: (4 puntos)

Puntajes	f_i
30 – 32	5
33 – 35	9
36 – 38	12
39 – 41	23
42 – 44	17
45 – 47	8
48 – 50	6

a) Determinar la puntuación "z" para el puntaje bruto 40.
b) Diga qué tipo de gráfica corresponde a este conjunto, teniendo en cuenta su apuntamiento.

4. Dados los siguientes puntajes: (4 puntos)

Alumnos	**Promedios en secundaria**	**Puntaje en examen de admisión**
Juan	12	130
Julio	11	110
José	13	120
Julián	14	160
Joel	09	100
Jaime	15	170
Jorge	12	140
Jonás	15	170

a) Calcular e interpretar el coeficiente de correlación de Spearman.
b) Estimar el puntaje en el examen de admisión para un alumno que tenga un puntaje promedio de 17 en educación secundaria.

5. Indique la diferencia que hace más eficiente a uno de los dos coeficientes de correlación entre el de Pearson y el de Spearman.
(3 puntos)

Solucionario

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Nº 1

2. (a) - 1 (b) - 410

3. (a) $\sum_{i=2}^{6}(x_i + y_{i+1})$

   (b) $\sum_{i=2}^{9}(i+1)\,x_i$

5. 12

6. (a) 0,8
   (b) 24
   (c) 0,34
   (d) 36,26
   (e) 76,78
   (f) 248,138
   (g) 34
   (h) 6
   (i) 0
   (j) 64

7. (a) V
   (b) F
   (c) V
   (d) V
   (e) V

8. (a) [2 ,10]
   (b) [2 , 4]
   (c) ⟨- 2 , 8 ⟩
   (d) [- 3 , 5]

9. (a) [0 , 8]
   (b) [0 , 8]
   (c) ⟨-∞ , 0 ⟩
   (d) ⟨-∞ , 2 ⟩ ∪ ⟨ 6 , 8]
   (e) ⟨-∞ , 0 ⟩

10. (a) 1
    (b) Infinito

Nº 2

1. (a) Dato.
   (b) Estadístico.
   (c) Estadístico.
   (d) Dato.
   (e) Parámetro

2. (a) Cualitativa.
   (b) Cuantitativa-Continua.
   (c) Cuantitativa- Discreta.
   (d) Cualitativa.
   (e) Cuantitativa- Continua.

3. (a) Nominal.
   (b) Razones y proporciones.
   (c) Razones y proporciones.
   (d) Ordinal.
   (e) Razones y proporciones.

4. (a) F
   (b) F
   (c) F
   (d) V
   (e) V

5. (a) muestra ... población
   (b) sumar o restar
   (c) nominal
   (d) cualitativa-nominal
   (e) por intervalos, ordinal y nominal.

6. (a) Cuantitativa continua-Razones y proporciones.
   (b) Cualitativa-Nominal.
   (c) Cualitativa-Nominal.
   (d) Cuantitativa discreta- Razones y proporciones.
   (e) Cuantitativa continua- Por intervalos.

7. (i) 0,225 – 0,235
   (ii) 1,775 – 1,785
   (iii) 25,5 – 26,5
   (iv) 122,5 – 123,5
   (v) 0,3445 – 0,3455
   (vi) 0,0455 – 0,0465
   (vii) 23,45 – 23,55

Nº 3

1. (b) No porque el nivel de medición es nominal.
   (d) No porque el nivel de medición es nominal.

2. (c) Es incorrecto porque la variable es ordinal.

4.

	Intervalo	Puntos medios	Amplitud	Límites Reales
(a)	[23 - 27]	25	5	22,5 - 27,5
(b)	⟨21 - 28]	24,5	7	21 - 28
(c)	[0,3 - 0,6]	0,45	0,4	0,25 - 0,65
(d)	⟨0,3- 0,9]	0,6	0,6	0,3 - 0,9

5. (a) 6 intervalos semiabiertos de tamaño 6.
   (b) 9 intervalos de tamaño 1.
   (c) 13 intervalos de tamaño 1.
   (d) 12 intervalos semiabiertos de tamaño 10.

10. (a) F (b) F (c) V (d) F (e) V (f) F (g) V

11. No necesariamente

12. No

Nº 4

1. Media = Mediana = Moda = 14

2. (a) 0 (b) 0 (c) 0

3. Media = Mediana = Moda = 16

4. (a) Curva con sesgo a la izquierda.
   (b) Curva con sesgo a la derecha.
   (c) Curva con sesgo a la izquierda.

5. (a) $\bar{x}$ = 53,64
   Me = 54,22
   Mo = 55,86

   (b) $\bar{x}$ = 50,64
   Me = 51,22
   Mo = 52,86

   (b) Quedan multiplicadas por 1,2

6. Media = 36,45
   Mediana = 35,82
   Moda = 33,35

7. (a) Mediana
   (b) Moda

8. (a) Media = 81,5
   Mediana = 79,72
   Moda = 75,11

   (b) Media = 20,13
   Mediana = 20,83
   Moda = 21,06

10. (a) Q_1 = 11,5; Q_2 = 13 ; Q_3 = 15
    (b) $Q_3 - Q_2 = 2$ $Q_2 - Q_1 = 1,5$
    (c) Q_1 = 14,15; Q_2 = 16 ; Q_3 = 18
    (d) Q_1 = 09,5; Q_2 = 11 ; Q_3 = 13
    (e) Q_1 = 23,0; Q_2 = 26 ; Q_3 = 30

12. (c)

13. 2,95

14. (a) Mediana
    (b) Media
    (c) Mediana
    (d) Moda

Nº 5

1. (a) Rango = 09
       D.Q. = 1,75
       D.M. = 2,83
       s^2 = 6,76
       s = 2,60
       C.V. = 20%

3. (a) V (b) F (c) F (d) F (e) V (f) V

4. (a) R = 60
       DQ = 8,26
       D.M. = 10,22
       s^2 = 157,50
       s = 12,55
       CV = 12,4%

5. 14

7. (a)V (b) V (c) F (d) V (e) F

8. Rendimiento académico

Nº 6

1. La ubicación de un puntaje en relación al grupo.

2. No necesariamente.

4. (a) Juan: Álgebra
   Julio: Álgebra
   José: Álgebra

   (b) Julio

5.

	Juan	*Julio*	*José*
Álgebra	500	525	450
Biología	467	500	400
Historia	475	500	425

8. As = 0,05
   As' = 0,12
   As" = 0
   As"' = 0,32

   K = 0,25

9. (a) Positiva .
   (b) Positiva .
   (c) Negativa.
   (d) Aproximadamente "0".
   (e) Negativa.
   (f) Negativa.
   (g) Positiva.
   (h) Aproximadamente "0".
   (i) Negativa.

10. Media aritmética

Nº 7

2.

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
s_x	4,31	5,02	2,69	7,96
s_y	6,99	4,81	2,00	6,00
r_p	-0,28	0,892	0,884	0,711
r_s	-0,212	0,994	0,839	0,685

3. (a) 1,90
   (b) 1,20
   (c) "r" de Pearson : 0,59
   "r" de Spearman: 0,595

10. (a) s_x = 5,25
    s_y = 2,47

    (b) 0,735

    (c) a = - 2,4042
    b = 0,3454
    a' = 25,47
    b' = 1,56

    (d) y^* = -2,40 + 0,35 x
    x^* = 25,47 + 1,56 y

    (e) y = 18,25

    (f) x = 39,51

    (g) 1,88

    (h) 4,31

13. (a) 0,679
    (b) 0,864

Fórmulas importantes

MEDIA ARITMÉTICA

Para datos no agrupados

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

Media aritmética ponderada

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i w_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i}$$

Para datos agrupados

$$y = \frac{\sum_{i=1}^{m} y_i \cdot f_i}{n}$$

LA MEDIANA

$$Me = L_j + \left[\frac{\left(\frac{n}{2}\right) - F_{j-1}}{f_j} \right] c_j$$

CUARTILES

$$Q_i = L_j + \left[\frac{\left(\frac{n}{4}\right) i - F_{j-1}}{f_j} \right] c_j$$

DECILES

$$Di = Lj + \left[\frac{\left(\frac{n}{10}\right) i - F_{j-1}}{f_j} \right] c_j$$

PERCENTILES

$$Pi = Lj + \left[\frac{\left(\frac{n}{100}\right) i - F_{j-1}}{f_j} \right] c_j$$

MODA

$$Mo = Lj + \left(\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \right) c_j$$

MEDIA ARMÓNICA

Para datos no agrupados

$$Ma = \frac{1}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i}}$$

Para datos agrupados

$$Ma = \frac{n}{\sum_{i=1}^{m}\frac{f_i}{y_i}}$$

MEDIA GEOMÉTRICA

Para datos no agrupados

$$MG = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdots x_n}$$

Para datos agrupados

$$MG = \frac{\sum_{i=1}^{m} f_i \log y_i}{n}$$

DESVIACIÓN MEDIA

Para datos no agrupados

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^{n} |xi - \bar{x}|}{n}$$

Para datos agrupados

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^{m} | y_i - \bar{y} | f_i}{n}$$

VARIANZA

Para datos no agrupados

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} \right)^2$$

Para datos agrupados

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{ni} (y_i - \bar{y})^2 f_i}{n}$$

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{m} y_i^2 f_i}{n} - \left(\frac{\sum_{j=1}^{m} y_i f_i}{n} \right)^2$$

COEFICIENTE DE ASIMETRÍA

$$As = \frac{\bar{x} - Mo}{s}$$

$$As' = \frac{3(\bar{x} - Me)}{s}$$

$$As'' = \frac{Q_3 - 2Q_2 + Q_1}{Q_3 - Q_1}$$

$$As''' = \frac{P_{10} + P_{90}}{2} - P_{50}$$

COEFICIENTE DE KURTOSIS

$$K = \frac{D.Q}{P_{90} - P_{10}}$$

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON

$$r = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{[n\sum x^2 - (\sum x)^2][n\sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN

$$r_s = 1 - \frac{6\sum d^2}{n(n^2 - 1)}$$

COEFICIENTE PHI

$$\phi = \sqrt{\frac{x^2}{n}}$$

COEFICIENTE DE CONTINGENCIA

$$C = \sqrt{\frac{x^2}{x^2 + n}}$$

Valor máximo del coeficiente de "C"

$$\sqrt{\frac{k-1}{k}}$$

COEFICIENTE DE CRAMER

$$\phi' = \sqrt{\frac{x^2}{n\,(L-1)}}$$

CORRELACIÓN PARCIAL

$$r = \frac{r_{12} - (r_{13} \cdot r_{23})}{\sqrt{(1 - r_{13}^2)(1 - r_{23}^2)}}$$

CORRELACIÓN MÚLTIPLE

$$r = \sqrt{\frac{r_{12}^2 + r_{13}^2 - 2r_{12} \cdot r_{13} \cdot r_{23}}{1 - r_{23}^2}}$$

CORRELACIÓN DE REGRESIÓN DE "y" SOBRE "x"

$$y^* = a + bx$$

COEFICIENTE DE REGRESIÓN "b" y "a"

$$b = \frac{n\sum xy - \sum x . \sum y}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

ECUACIÓN DE REGRESIÓN DE "x sobre y"

$$x^* = a' + b'y$$

COEFICIENTES DE REGRESIÓN "b'" y "a'"

$$b' = \frac{n\sum xy - \sum x \cdot \sum y}{n\sum y^2 - (\sum y)^2}$$

$$a' = \bar{x} - b'\bar{y}$$

ERRORES ESTÁNDAR DE ESTIMACIÓN

De "y"

$$s_{yx} = \sqrt{\frac{\sum y^2 - a\sum y - b\sum xy}{n-2}}$$

De "x"

$$s_{xy} = \sqrt{\frac{\sum x^2 - a'\sum x - b'\sum xy}{n-2}}$$

Referencias bibliográficas

Alarcón, Reynaldo (1991). Métodos y diseños de investigación del comportamiento. Lima. Universidad Cayctano Heredia - Fondo Editorial.

Amón, Jesús (1982). Estadística para psicólogos Vol. 1. Madrid. Ediciones Pirámide, S.A.

Coolican, Hugh (1994). Métodos de investigación y estadística en psicología. México. Manual Moderno.

Christensen, Howard B.(1990). Estadística paso a paso. México. Trillas.

Downie, N.M.-Heath, R.W. (1983). Métodos estadísticos aplicados. Harla.

Domenech, J.M.- Riba, M.D. (1982). Problemas de Estadística aplicada a la psicología. Barcelona. Editorial Herder.

Garret, Henry E. (1979). Estadística en Psicología y Educación. Buenos Aires. Editorial Paidós.

Glass, Gene V- Stanley Julián C. (1980).Métodos estadísticos aplicados a las ciencias sociales. Madrid. Editorial Prentice / Hall Internacional.

Hérnandez S., Roberto - Fernández C, Carlos-Baptista L, Pilar. (1996) Metodología de la investigación. México. Trillas

Johnson, Robert (1991). Estadística elemental. México. Trillas

Kerlinger, Fred N. (1988). Investigación del comportamiento. México. Editorial McGraw-Hill

Levin, Jack (1986). Fundamentos de Estadística en la investigación social.

Mason y Lind (1992). Estadística para Administración y Economía. México. Alfaomega.

Newman, James R. (1968). El mundo de las Matemáticas. Barcelona-México Vol. 3 - Ediciones Grijalbo D.F.

Nunnally, Jum C. (1987). Teoría psicométrica. México. Trillas.

Romero Revilla, Félix (1996). Fundamentos de Estadística en investigación. Lima. Centro de Investigación Universidad Ricardo Palma.

Runyon/Haber (1984). Estadística para las ciencias sociales. México. Fondo Educativo Interamericano S.A.

Sánchez Carlessi, Hugo - Reyes Meza, Carlos (1984). Metodología y diseños en la investigación científica. Lima.

Smith, Milton (1971). Estadística simplificada para psicólogos y educadores. México. El Manual Moderno.

Thorndike, Robert L. (1989). Psicometría aplicada. México. Limusa.

Van Dalen, D.B. y W.J. Meyer. (1994). Manual de técnica de la investigación educacional. México. Paidós Educador.

Young, Robert K-Veldman, Donald J. (1968). Introducción a la estadística aplicada a las ciencias de la conducta. México. Trillas.

Zuwaylif (1977). Estadística general aplicada. México. Fondo Educativo Interamericano, S.A.

Edición, diagramación e impresión, por
Editorial ***HOZLO S.R.L.***

Psje. Santa Rosa 191-501
Lima - Perú
Telefax: 428-4071
E-mail: GUZLOP@terraplus.com.pe

Esta edición consta de 0300 ejemplares

Lima, noviembre del 2001

